BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN ẢO VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL ADVISORY SYSTEM FOR CROP VARIETIES AND CULTIVATION TECHNIQUES

Sinh viên: Đoàn Thị Như Ý
Mã số: B2207580
Khóa: 48

Cần Thơ, 12/2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Đề tài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ VẤN ẢO VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ KỸ THUẬT CANH TÁC

DEVELOPMENT OF A VIRTUAL ADVISORY SYSTEM FOR CROP VARIETIES AND CULTIVATION TECHNIQUES

Giảng viên hướng dẫn
TS. Lưu Tiến Đạo

Sinh viên thực hiện
Họ và tên: Đoàn Thị Như Ý
Mã số: B2207580
Khóa: 48

Cần Thơ, 12/2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2025

TS. Lưu Tiến Đạo

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp với đề tài "Xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác", em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ quý báu từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã đồng hành, động viên và hỗ trợ em trong suốt thời gian qua.

Trước hết, em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy Lưu Tiến Đạo, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và định hướng cho em trong suốt quá trình nghiên cứu. Thầy không chỉ giúp em củng cố kiến thức chuyên môn mà còn truyền cho em tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, sự cẩn trọng trong từng chi tiết và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Em cũng xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy, cung cấp cho em nền tảng kiến thức vững chắc, là hành trang quý báu giúp em có thể thực hiện và hoàn thiện đề tài này. Sự tận tâm và nhiệt huyết của quý Thầy, Cô là nguồn động lực to lớn giúp em nỗ lực hơn trong học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình – những người luôn là điểm tựa vững chắc , động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để em yên tâm học tập và nghiên cứu. Sự yêu thương và tin tưởng của gia đình là nguồn sức mạnh to lớn giúp em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn bè thân thiết: Võ Duy Tân, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đào Thị Kim Khánh, Ngô Đại Kỳ, Nguyễn Minh Truyền, Nguyễn Minh Nhựt và Công ty POD Software đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong học tập, cùng em trao đổi, góp ý và động viên tinh thần trong suốt quá trình nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong suốt quá trình thực hiện luận văn, nhưng khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2025
Người viết

Đoàn Thị Như Ý

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
ABSTRACT v
TÓM TẮT vi
I. PHẦN GIỚI THIỆU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề 2
2.1. Nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới 2
2.2. Nghiên cứu và ứng dụng trong nước 3
2.3. Khoảng trống nghiên cứu 4
2.4. Hướng tiếp cận đề tài 4
3. Mục tiêu đề tài 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4.1. Đối tượng nghiên cứu 5
4.2. Phạm vi nghiên cứu 6
5. Phương pháp nghiên cứu 7
6. Bố cục quyển báo cáo 7
II. PHẦN NỘI DUNG 9
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN 9
1.1. Mô tả chi tiết bài toán 9
1.2. Vấn đề giải pháp liên quan đến bài toán 11
1.2.1. Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) 11
1.2.2. Kiến trúc Transformer 13
1.2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs) 14
1.2.4. Hệ thống hỏi đáp (Question Answering) 16
1.2.5. Nhúng vector (Vector embedding) 16
1.2.6. Cơ sở dữ liệu vector (Vectorstores) 17
1.2.7. Phương pháp đánh giá hệ thống – RAGAS 18
1.2.8. Các thư viện và công cụ hỗ trợ 19
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP 22
2.1. Thiết kế hệ thống 22
2.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống 22
2.1.2. Sơ đồ usecase 23
2.1.3. Sơ đồ kiến trúc chatbot 25
2.2. Cài đặt giải pháp 27

2.2.1. Thu thập dữ liệu 28
2.2.2. Xử lý dữ liệu 29
2.2.3. Xử lý truy vấn và sinh câu trả lời 34
CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 39
3.1. Giao diện sản phẩm 39
3.1.1. Trang chủ 39
3.1.2. Giao diện danh sách cây trồng 40
3.1.3. Giao diện danh sách giống cây trồng 41
3.1.4. Giao diện diễn đàn nông nghiệp trực tuyến 43
3.1.5. Giao diện thông báo 45
3.1.6. Giao diện chatbot 46
3.1.7. Giao diện Trang chủ của quản trị viên 47
3.1.8. Giao diện Quản lý cây trồng của quản trị viên 48
3.1.9. Giao diện Quản lý người dùng của quản trị viên 50
3.2. Đánh giá hệ thống RAG 51
3.2.1. Mục tiêu đánh giá 51
3.2.2. Thiết lập và dữ liệu đánh giá 52
3.2.3. Bộ chỉ số đánh giá 52
3.2.4. Kết quả đánh giá hệ thống RAG 52
3.2.5. Kết luận đánh giá hệ thống RAG 57
3.3. Kết quả thực nghiệm 58
3.3.1. Mục tiêu kiểm thử 58
3.3.2. Phạm vi kiểm thử 58
3.3.3. Nội dung kiểm thử 59
3.3.4. Kịch bản kiểm thử 59
3.3.5. Trường hợp kiểm thử 59
3.3.6. Đánh giá kết quả kiểm thử 60
III. PHẦN KẾT LUẬN 61
1. Kết quả đạt được 61
2. Hạn chế 61
3. Hướng phát triển 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp (Nguồn: ducthanhco.vn) 1
Hình 2. Kiến trúc RAG 13
Hình 3. Kiến trúc Transformer 14
Hình 4. Embedding vector 17
Hình 5. Cơ sở dữ liệu vector 18
Hình 6. Kiến trúc tổng thể hệ thống 22
Hình 7. Sơ đồ usecase tổng quát 24
Hình 8. Sơ đồ kiến trúc chatbot 25
Hình 9. Tài liệu khuyến nông được in giấy (Nguồn: khuyennongbacgiang.vn) 28
Hình 10. Quy trình xử lý truy vấn và sinh câu trả lời 34
Hình 11. Giao diện trang chủ AgriAdvisor 39
Hình 12. Giao diện danh sách cây trồng 40
Hình 13. Giao diện thông tin cây trồng 41
Hình 14. Giao diện danh sách giống cây trồng 42
Hình 15. Giao diện thông tin giống cây trồng 43
Hình 16. Giao diện diễn đàn nông nghiệp trực tuyến 44
Hình 17. Giao diện thông báo 46
Hình 18. Giao diện chatbot 46
Hình 19. Giao diện trang chủ dành cho quản trị viên 48
Hình 20. Giao diện quản lý cây trồng và kỹ thuật canh tác 50
Hình 21. Giao diện quản lý người dùng 51

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Tổng hợp trường hợp kiểm thử hệ thống RAG 53
Bảng 2. Kết quả đánh giá hệ thống RAG 56
Bảng 3. Kịch bản kiểm thử.....59
Bảng 4. Đánh giá kết quả kiểm thử 60

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt (Abbreviation)	Từ viết đầy đủ (Origin word)
1	AI	Artificial Intelligence
2	ANN	Approximate Nearest Neighbor
3	API	Application Programming Interface
4	BM25	Best Matching 25
5	CNN	Convolutional Neural Network
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	FAQ	Frequently Asked Questions
8	FAISS	Facebook AI Similarity Search
9	GIS	Geographic Information System
10	GPT	Generative Pre-trained Transformer
11	HyDE	Hypothetical Document Embeddings
12	JSON	JavaScript Object Notation
13	KNN	K-Nearest Neighbors
14	LLM	Large Language Model
15	ML	Machine Learning
16	NLP	Natural Language Processing
17	NXB	Nhà xuất bản
18	OCR	Optical Character Recognition
19	ORM	Object-Relational Mapping
20	QA	Question Answering
21	RAG	Retrieval-Augmented Generation

STT	Từ viết tắt (Abbreviation)	Từ viết đầy đủ (Origin word)
22	RAGAS	Retrieval-Augmented Generation Assessment Scores
23	REST	Representational State Transfer
24	SLA	Service Level Agreement
25	Sở NN&PTNT	Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
26	SQL	Structured Query Language
27	UI	User Interface
28	URL	Uniform Resource Locator
29	Vue.js	Vue JavaScript Framework

ABSTRACT

The thesis "Development of a Virtual Advisory System for Crop Varieties and Cultivation Techniques" aims to assist farmers and agricultural officers in retrieving, exchanging, and accessing agricultural information in an intelligent, accurate, and user-friendly manner. The technical core of the research is an agricultural advisory chatbot model developed based on an extended Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture, integrating two mechanisms — HyDE (Hypothetical Document Embeddings) and Adaptive Retrieval — to optimize semantic retrieval according to the context of user queries. The system employs a dual-vector database architecture combining Chroma and FAISS, in conjunction with the OpenAI API, to generate natural language responses. The retrieved knowledge is constructed directly from a MongoDB database, then encoded into vector representations and stored in the Chroma vector store, while being synchronized with the FAISS index to optimize query performance.

The large language model (LLM) leverages the OpenAI API, using the "text-embedding-3-small" model for semantic representation and "gpt-4o-mini" for natural language generation. The system integrates an adaptive retrieval mechanism that automatically adjusts the number of retrieved documents based on query complexity, thereby improving accuracy and reducing noise in responses. In addition to the advisory function, the system provides a discussion forum where users can post and answer agricultural questions, fostering a digital knowledge-sharing community. As a final product, a fully functional web application was developed using Django and Vue.js, offering an intuitive and user-friendly interface that enables users to access crop information, interact with the agricultural chatbot, and participate in online discussions.

Keywords: Agricultural advisory system, Chatbot, RAG, Adaptive Retrieval, Django, Vue.js, MongoDB, FAISS, Chroma.

TÓM TẮT

3 đoạn: ✓ mở bài, thân bài, KL

Luận văn "Xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác" hướng đến việc hỗ trợ người nông dân và cán bộ nông nghiệp trong việc tra cứu, trao đổi và tiếp cận thông tin nông nghiệp một cách thông minh, chính xác và dễ sử dụng. Trọng tâm kỹ thuật của luận văn là mô hình chatbot tư vấn nông nghiệp được phát triển dựa trên kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG) mở rộng, kết hợp giữa hai cơ chế HyDE (Hypothetical Document Embeddings) và Adaptive Retrieval để tối ưu khả năng truy xuất ngữ nghĩa theo ngữ cảnh câu hỏi. Hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu vector kép gồm Chroma và FAISS, kết hợp cùng OpenAI API để sinh phản hồi ngôn ngữ tự nhiên. Dữ liệu truy xuất được xây dựng trực tiếp từ cơ sở dữ liệu MongoDB, sau đó được mã hóa dưới dạng vector và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector Chrome, đồng thời đồng bộ với chỉ mục FAISS để tối ưu tốc độ truy vấn.

Mô hình ngôn ngữ lớn sử dụng OpenAI API với các thành phần chính bao gồm mô hình nhúng "text-embedding-3-small" cho việc biểu diễn ngữ nghĩa và mô hình sinh "gpt-4o-mini". Hệ thống được thiết kế với cơ chế truy xuất thích nghi (adaptive retrieval) nhằm tự động điều chỉnh số lượng tài liệu tìm kiếm dựa trên độ phức tạp của câu hỏi, giúp tăng độ chính xác và giảm nhiễu thông tin. Bên cạnh chức năng tư vấn, hệ thống còn cung cấp diễn đàn trao đổi nơi người dùng có thể đăng bài hỏi – đáp về các vấn đề thực tiễn trong sản xuất nông nghiệp, từ đó hình thành cộng đồng chia sẻ tri thức nông nghiệp số. Về sản phẩm, một ứng dụng web hoàn chỉnh được phát triển bằng Django và Vue.js, cung cấp giao diện trực quan, thân thiện , cho phép người dùng tra cứu thông tin cây trồng, tương tác với chatbot tư vấn nông nghiệp và tham gia thảo luận trong cộng đồng trực tuyến.

Từ khóa: Tư vấn nông nghiệp, Chatbot, RAG, Adaptive Retrieval, Django, Vue.js, MongoDB, FAISS, Chroma.

I. PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh hiện nay, nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ số, tuy nhiên quá trình phổ cập tri thức nông nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Mỗi khi có giống cây trồng mới, kỹ thuật canh tác cải tiến hay thuốc phòng trừ sâu bệnh mới, các kỹ sư nông nghiệp thường phải tổ chức các buổi hội thảo nhỏ tại địa phương, quán cà phê hoặc nhà dân để phổ biến thông tin cho nông dân như hình 1. Cách làm này tuy hiệu quả ở quy mô nhỏ nhưng tốn nhiều thời gian, nhân lực, chi phí và khó mở rộng quy mô, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thông tin thay đổi liên tục theo mùa vụ và vùng miền.

Bên cạnh đó, phần lớn thông tin nông nghiệp hiện nay chưa được số hóa và hệ thống hóa tập trung, khiến việc tìm kiếm và tra cứu trở nên rời rạc, thiếu chính xác. Các kênh thông tin phổ biến như mạng xã hội, diễn đàn hoặc nhóm chia sẻ thường không có cơ chế kiểm chứng nội dung, dẫn đến tình trạng thông tin sai lệch về kỹ thuật hoặc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy cách, ảnh hưởng đến năng suất và an toàn nông sản. Trong khi đó, nhu cầu của người nông dân về việc tra cứu thông tin cây trồng, giống, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác phù hợp với điều kiện địa phương ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thông tin này thường phụ thuộc vào tài liệu giấy, các buổi tập huấn trực tiếp hoặc hỏi kinh nghiệm truyền miệng, dẫn đến thiếu tính chính xác, chậm cập nhật và khó tiếp cận với công nghệ hiện đại.

Hình 1. Hội thảo kỹ thuật nông nghiệp (Nguồn: ducthanhco.vn)

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong việc xây dựng chatbot tư vấn nông nghiệp, giúp người dùng hỏi – đáp trực tiếp về kỹ thuật canh tác và chuẩn đoán sâu bệnh. Các khái niệm nền tảng về mô hình Transformer và các mô hình ngô ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) đã mở đường cho việc triển khai các hệ thống đối thoại và trợ lý ảo hiện đại, cho phép xử lý ngữ cảnh dài và sinh ngôn ngữ chất lượng cao [1], [3]. Tuy nhiên, tại Việt Nam,

các giải pháp tương tự vẫn còn hạn chế và chưa có hệ thống nào tích hợp đầy đủ tri thức về cây trồng, giống cây, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác trong cùng một nền tảng thống nhất.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác" được thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ AI và kiến trúc truy xuất tăng cường cho sinh ngôn ngữ (RAG) để xây dựng một nền tảng web thông minh, nơi người dùng có thể: tra cứu thông tin chi tiết về nông nghiệp, đặt câu hỏi và nhận phản hồi tự động từ chatbot tư vấn ảo, tham gia diễn đàn chia sẻ, hỏi – đáp kinh nghiệm thực tế trong cộng đồng nông nghiệp số.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Trí tuệ nhân tạo (AI) – đặc biệt là các tiến bộ trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy – đã tạo tiền đề cho việc xây dựng các hệ thống tư vấn tự động có khả năng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ở lĩnh vực nông nghiệp, xu hướng này được ứng dụng để hỗ trợ nông dân trong các nhiệm vụ như lựa chọn giống, chẩn đoán sâu bệnh, tối ưu kỹ thuật canh tác và quản lý mùa vụ. Việc tổng hợp kiến thức chuyên ngành nông nghiệp (kỹ thuật canh tác, đặc tính giống, biện pháp phòng trừ) vào một trợ lý ảo có khả năng trả lời câu hỏi thực tế sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa chuyên gia và người nông dân.

2.1. Nghiên cứu và ứng dụng trên thế giới

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc xây dựng các nền tảng tư vấn thông minh nhằm hỗ trợ nông dân trong quá trình canh tác, chẩn đoán sâu bệnh, lựa chọn giống cây và quản lý mùa vụ. Các nỗ lực quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng AI cho nông nghiệp tập trung vào hai nhóm chính:

- Mô hình dựa trên thị giác máy tính (Computer Vision): các hệ thống như Plantix[1] sử dụng học sâu để phân tích ảnh lá cây, phát hiện sâu bệnh và đưa ra khuyến nghị xử lý. Ưu diểm của hướng này là khả năng chẩn đoán trực quan; hạn chế là thiếu ngữ cảnh rộng (ví dụ: điều kiện đất, giống, lịch sử canh tác) nếu chỉ dựa vào hình ảnh.
- Hệ thống tư vấn ngôn ngữ (Conversational/QA systems): xu hướng gần đây là kết hợp truy xuất tri thức (knowledge retrieval) với mô hình sinh ngôn ngữ (generation) – tức là kỹ thuật Retrieval-Augmented Generation (RAG). Kỹ thuật RAG kết hợp bộ truy xuất tri thức và bộ sinh ngôn ngữ, được chứng minh giảm hiện tượng tạo thông tin không xác thực (hallucination) bằng cách "neo" kết quả vào nguồn tham chiếu, các giải pháp thực nghiệm thường dùng FAISS hoặc hệ thống vector store để tăng tốc truy xuất và lưu trữ embedding bền vững [2], [5],

[1] https://plantix.net/vi/

[6]. Trên thế giới xuất hiện các nền tảng thử nghiệm tích hợp RAG với cơ sở dữ liệu vector như FAISS, Chroma, Milvus và LLMs (GPT-style hoặc encoder-decoder models) để trả lời các câu hỏi kiến thức chuyên sâu. Ngoài ra, có nhiều hệ thống thử nghiệm kết hợp agent/robot để tự động hóa thao tác đồng ruộng (FarmBot[2], FarmGPT[3]), nhưng những hệ thống này yêu cầu cơ sở hạ tầng phần cứng phức tạp.

Nhìn chung, kinh nghiệm quốc tế chỉ ra:

- Tìm kiếm ngữ nghĩa và chỉ mục tri thức là nền tảng để đạt câu trả lời có căn cứ.
- Phân đoạn tài liệu theo ngữ nghĩa (semantic chunking) và nhúng vector là bước quan trọng để bảo toàn ngữ cảnh khi truy xuất. Việc phân đoạn (semantic chunking) và sử dụng kết hợp vector retrieval với sparse retrieval (ví dụ BM25) được đề xuất để tối ưu cả tính liên quan ngữ nghĩa và bắt đúng thuật ngữ chuyên ngành, qua đó cải thiện độ chính xác đầu vào cho bộ sinh văn bản [7], [8].
- Cơ chế hybrid retrieval (vector search + sparse search/BM25) thường cải thiện độ chính xác trong môi trường dữ liệu đa dạng.

2.2. Nghiên cứu và ứng dụng trong nước

Tại Việt Nam, việc ứng dụng AI trong nông nghiệp đã đạt một số kết quả quan trọng, chủ yếu ở hai mảng:

ITNT

- Thứ nhất, nhiều nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp đã ứng dụng các mô hình học sâu như CNN và Vision Transformer (ViT) để nhận diện sâu bệnh hoặc phân loại giống cây từ hình ảnh. Các mô hình này tập trung khai thác đặc trưng hình thái lá, thân hoặc quả nhằm hỗ trợ nông dân phát hiện bệnh và đánh giá chất lượng giống.
- Thứ hai, xu hướng kết hợp Internet of Things (IoT) và học máy được triển khai trong các hệ thống tưới tiêu thông minh, giám sát độ ẩm đất, dự báo năng suất và tối ưu lượng phân bón theo thời gian thực.

Tuy nhiên, ở mảng tư vấn ngôn ngữ tự nhiên – tức là trợ lý ảo có khả năng trả lời các câu hỏi về chọn giống, lịch thời vụ, kỹ thuật canh tác theo vùng miền và yêu cầu chăm sóc theo điều kiện địa phương – các nghiên cứu trong nước vẫn còn hạn chế. Phần lớn giải pháp hiện nay là các hệ thống rule-based hoặc ứng dụng rời rạc cho một số chức năng đơn lẻ, thiếu một kho tri thức nông nghiệp được chuẩn hóa và khả năng cập nhật liên tục cho tiếng Việt chuyên ngành.

[2] https://farm.bot/
[3] https://chatgpt.com/g/g-BlSTrIBuj-farm-smart

Các triển khai thực nghiệm về hệ thống truy xuất tri thức cho tiếng Việt, đặc biệt là mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG), còn chưa được khai thác đầy đủ. Việc xây dựng cơ sở tri thức thống nhất, pipeline phân đoạn tài liệu theo ngữ nghĩa và các tiêu chí đánh giá độ trung thực (faithfulness) của mô hình cũng chưa phổ biến trong nghiên cứu trong nước [9], [10].

2.3. Khoảng trống nghiên cứu

Từ những phân tích ở các mục trước có thể nhận diện một số khoảng trống quan trọng trong lĩnh vực ứng dụng AI cho tư vấn nông nghiệp tiếng Việt.

Thứ nhất, chưa có một nền tảng Retrieval-Augmented Generation (RAG) chuyên biệt cho lĩnh vực nông nghiệp trong nước. Phần lớn các hệ thống hiện hữu tập trung vào xử lý hình ảnh hoặc bài toán dự báo, chưa kết hợp đầy đủ giữa RAG, cơ sở tri thức nông nghiệp nội địa và các mô hình ngôn ngữ lớn tối ưu cho tiếng Việt.

Thứ hai, dữ liệu và cấu trúc tri thức nông nghiệp chưa được chuẩn hóa. Các tài liệu kỹ thuật hiện nay phân tán, đa định dạng và thiếu metadata thống nhất, dẫn đến khó khăn trong xây dựng pipeline trích xuất, phân đoạn ngữ nghĩa (semantic chunking) và lập chỉ mục phục vụ truy vấn.

Thứ ba, chưa có cơ chế đánh giá chuyên ngành dành cho hệ thống tư vấn nông nghiệp tiếng Việt. Các bộ chỉ số hiện đại như RAGAS, Faithfulness hay Context Precision/Recall chưa được hiệu chỉnh phù hợp cho ngữ cảnh câu hỏi kỹ thuật trồng trọt [2], [11].

Cuối cùng, chưa nhiều nghiên cứu khai thác hướng cá nhân hóa theo giống cây, vùng canh tác hoặc điều kiện địa phương. Việc lọc tri thức theo vùng, mùa vụ, loại cây trước khi sinh phản hồi vẫn là khoảng trống lớn cần được giải quyết trong các hệ thống tư vấn nông nghiệp.

2.4. Hướng tiếp cận đề tài

Đề tài "Xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác" được đặt trong bối cảnh trên, hướng tới một hệ thống RAG-based chuyên biệt cho nông nghiệp Việt Nam, với các điểm nổi bật sau:

- Chuẩn hóa nguồn tri thức nông nghiệp nội địa: thu thập tài liệu giống, sổ tay kỹ thuật, hướng dẫn canh tác từ viện nghiên cứu, Sở NN&PTNT, NXB chuyên ngành: chuyển đổi, làm sạch, bóc tách metadata và phân đoạn theo ngữ nghĩa (Semantic chuking).
- Lưu trữ và truy xuất vector hiệu quả: các chunk sau khi được chuẩn hóa sẽ được chuyển sang embedding và lưu trữ trong vector store. Hệ thống sử dụng FAISS với cấu trúc chỉ mục HNSW nhằm tối ưu tốc độ truy vấn trên không gian cosine sau khi chuẩn hóa L2 [5]. ChromaDB được dùng làm kho lưu trữ vector bền vững (persistent), lưu embedding, văn bản gốc và metadata để đảm bảo khả năng

truy xuất đầy đủ nội dung sau khi FAISS trả về các chỉ số tương đồng [6]. Đối với các kiến trúc có yêu cầu mở rộng quy mô phân tán, Milvus là lựa chọn tiềm năng nhờ khả năng triển khai cloud-native và hỗ trợ phân mảnh dữ liệu, tuy nhiên hệ thống hiện tại chưa cần thiết áp dụng đến mức này [7].

- Kết hợp RAG tùy biến cho nông nghiệp: xây pipeline RAG (Retriever + Augmenter + Generator) – retriever cung cấp ngữ cảnh có lọc theo giống/vùng, augmenter xây prompt chuyên ngành, generator là LLM (hoặc ViT5/T5 fine-tuned trên ngữ liệu kỹ thuật tiếng Việt) để sinh câu trả lời rõ ràng, có trích dẫn nguồn.

Việc kết hợp bộ truy xuất (retriever) dựa trên vector store với các bộ lọc theo vùng trồng hoặc đặc tính giống, cùng với một bước tăng cường ngữ cảnh (augmenter) nhằm xây dựng prompt chuyên ngành trước khi đưa vào mô hình sinh (generator), được xem là cấu trúc RAG tiêu chuẩn trong các nghiên cứu gần đây. Cách tiếp cận này giúp bảo đảm rằng câu trả lời vừa có căn cứ từ tri thức nông nghiệp đã được chuẩn hóa, vừa duy trì tính mạch lạc và dễ hiểu đối với người dùng cuối. Đây cũng là hướng triển khai phổ biến trong nhiều nghiên cứu RAG hiện đại [2], [3].

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, có khả năng hiểu và trả lời câu hỏi của người dùng bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, chính xác và có căn cứ. Cụ thể, đề tài hướng tới việc xây dựng và chuẩn hóa cơ sở tri thức nông nghiệp (gồm dữ liệu về giống cây, sâu bệnh, quy trình canh tác), thiết kế mô hình truy xuất và sinh phản hồi (RAG) để kết hợp giữa truy vấn tri thức và mô hình ngôn ngữ, đồng thời phát triển giao diện web thân thiện cho phép nông dân và cán bộ kỹ thuật dễ dàng tra cứu, nhận tư vấn canh tác phù hợp với điều kiện thực tế.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống tư vấn ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là trong tư vấn giống cây trồng và kỹ thuật canh tác. Hệ thống này bao gồm các thành phần chính:

- Cơ sở tri thức nông nghiệp: tập hợp dữ liệu về giống cây trồng, đặc điểm sinh trưởng, sâu bệnh, điều kiện thổ nhưỡng và quy trình canh tác từ các nguồn đáng tin cậy (tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các Viện và Trường chuyên ngành).
- Mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): phục vụ việc hiểu và sinh phản hồi cho các truy vấn tiếng Việt, bao gồm phân tích ý định câu hỏi, trích xuất thông tin liên quan, và sinh câu trả lời phù hợp ngữ cảnh.

- Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG): kết hợp giữa mô hình truy xuất tri thức (retriever) và mô hình sinh ngôn ngữ (generator) nhằm tạo ra phản hồi chính xác, có căn cứ và hạn chế hiện tượng "ảo giác thông tin" (hallucination).
- Giao diện người dùng (UI/Web): nền tảng tương tác cho phép người dùng (nông dân, kỹ sư nông nghiệp, cán bộ khuyến nông) đặt câu hỏi và nhận tư vấn trực quan, dễ hiểu.

Như vậy, đối tượng nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế, xây dựng và đánh giá hiệu quả của một hệ thống tư vấn ảo thông minh, tích hợp dữ liệu tri thức chuyên ngành với mô hình ngôn ngữ hiện đại, hướng đến ứng dụng thực tiễn trong chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định cụ thể như sau:

- Phạm vi nội dung:
  - Nghiên cứu các mô hình và kỹ thuật RAG, vector search (FAISS/Chroma) và embedding cho tiếng Việt.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung vào các nhóm cây trồng chủ lực như lúa, rau màu, cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam.
  - Ứng dụng mô hình ngôn ngữ như T5, ViT5 hoặc GPT để sinh phản hồi tiếng Việt cho các truy vấn liên quan đến giống và kỹ thuật canh tác.
- Phạm vi kỹ thuật:
  - Hệ thống được triển khai thử nghiệm trên môi trường web, sử dụng Django cho backend và Vue.js cho frontend.
  - Cơ sở dữ liệu và tri thức được lưu trữ trong MongoDB kết hợp với Cloudinary để lưu trữ hình ảnh, kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa thông qua vectorstore (FAISS/Chroma).
- Phạm vi ứng dụng:
  - Hệ thống bước đầu tập trung vào việc tư vấn kỹ thuật trồng trọt cho người nông dân, chưa mở rộng sang các lĩnh vực khác như chăn nuôi hay thủy sản.
  - Phạm vi địa lý giới hạn trong điều kiện nông nghiệp Việt Nam.

Tóm lại, đề tài giới hạn nghiên cứu trong phạm vi ứng dụng công nghệ RAG và NLP cho tư vấn nông nghiệp tiếng Việt, hướng tới mô hình thử nghiệm có khả năng mở rộng trong tương lai, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và phổ cập tri thức nông nghiệp thông minh tại Việt Nam.

5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống tư vấn ảo về giống cây trồng và kỹ thuật canh tác", thực hiện nghiên cứu sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và khả năng đánh giá được kết quả. Cụ thể gồm:

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu lý thuyết: thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các công trình khoa học, bài báo, luận văn và tài liệu kỹ thuật liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình RAG, và các ứng dụng AI trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ đó, phân tích ưu điểm, hạn chế của các phương pháp hiện có để lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp cho hệ thống tư vấn nông nghiệp tiếng Việt.
- Phương pháp khảo sát và xây dựng cơ sở tri thức thực tế: tiến hành khảo sát các nguồn dữ liệu nông nghiệp hiện hành (tài liệu của Bộ Nông nghiệp, Viện nghiên cứu, Sở NN&PTNT, trang web khuyến nông), lựa chọn và chuẩn hóa thông tin về giống cây, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác. Dữ liệu được xử lý, phân loại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MongoDB, làm nền tảng cho quá trình truy xuất tri thức.
- Phương pháp mô phỏng và thực nghiệm mô hình: đề tài tiến hành thiết kế, mô phỏng và triển khai kiến trúc hệ thống RAG với các thành phần chính gồm bộ truy xuất tri thức (retriever), bộ tăng cường ngữ cảnh (augmenter) và bộ sinh phản hồi (generator). Hệ thống được thử nghiệm trên cơ chế truy xuất vector sử dụng FAISS và ChromaDB để đánh giá tốc độ truy vấn và mức độ phù hợp ngữ nghĩa. Trong giai đoạn thực nghiệm, mô hình được đánh giá bằng bộ chỉ số của RAGAS, bao gồm Faithfulness, Context Precision, Answer Relevancy và Context Recall, nhằm đo lường độ chính xác ngữ nghĩa, mức độ phù hợp ngữ cảnh và khả năng hạn chế ảo giác thông tin. Các chỉ số này phản ánh trực tiếp chất lượng của toàn bộ pipeline RAG và giúp xác định cấu hình retrieval phù hợp cho bài toán nông nghiệp tiếng Việt [3], [4], [12], [13].
- Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia: tham vấn ý kiến của cán bộ kỹ thuật nông nghiệp và giảng viên chuyên ngành về cấu trúc kiến trúc tri thức, ngữ nghĩa chuyên môn, cũng như cách trình bày thông tin tư vấn để đảm bảo nội dung phù hợp với thực tiễn sản xuất.
- Phương pháp triển khai và thử nghiệm ứng dụng: xây dựng giao diện web thân thiện cho người dùng cuối (nông dân, kỹ sư nông nghiệp), triển khai thử nghiệm hệ thống trong môi trường thực tế, và thu thập phản hồi để hiệu chỉnh mô hình và cơ sở tri thức.

6. Bố cục quyển báo cáo

Phần 1. Phần giới thiệu

Phần 2. Phần nội dung

Chương 1. Mô tả chi tiết bài toán

Chương 2. Thiết kế và cài đặt giải pháp

Chương 3. Kiểm thử và đánh giá

Phần 3. Kết luận và hướng phát triển.

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Mô tả chi tiết bài toán

Bài toán nghiên cứu được hình thành từ nhu cầu thực tế trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Việt Nam, khi người nông dân thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận và áp dụng đúng các kiến thức kỹ thuật canh tác, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Mặc dù có rất nhiều tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, và khuyến nghị từ các cơ quan chuyên môn, nhưng phần lớn thông tin này tồn tại ở dạng văn bản rời rạc, ngôn ngữ chuyên ngành khó hiểu, hoặc được phân tán trên nhiều nguồn khác nhau. Việc tìm kiếm và tổng hợp thủ công gây tốn thời gian và dễ dẫn đến sai sót trong quá trình sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Đề tài đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống tư vấn ảo nông nghiệp thông minh, có khả năng hoạt động như một chuyên gia kỹ thuật số, giúp người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên (tiếng Việt) để nhận các tư vấn chính xác, ngắn gọn và dễ hiểu. Hệ thống sẽ tiếp nhận câu hỏi của người dùng, tự động phân tích ngữ nghĩa câu hỏi, xác định chủ đề (giống cây, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, điều kiện thời vụ..) sau đó truy xuất thông tin liên quan từ cơ sở tri thức nông nghiệp đã được chuẩn hóa. Thay vì chỉ tìm kiếm theo từ khóa đơn thuần, hệ thống sử dụng công nghệ truy xuất ngữ nghĩa (semantic search) kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) để tổng hợp và sinh ra phản hồi tự nhiên, chính xác và có căn cứ.

Cụ thể, người dùng có thể nhập câu hỏi như: “Giống lúa ST25 phù hợp trồng ở vùng nào và cần lưu ý gì trong giai đoạn làm đòng?” hoặc “Làm sao để xử lý bệnh đạo ôn trên lúa trong điều kiện thời tiết ẩm?”. Hệ thống sẽ tự động tìm kiếm các đoạn tri thức phù hợp trong cơ ở dữ liệu, tổng hợp nội dung kỹ thuật từ tài liệu chuyên ngành (hướng dẫn khuyến nông, tiêu chuẩn kỹ thuạt, nghiên cứu khoa học), và trình bày câu trả lời dễ hiểu kèm nguồn tài liệu tham khảo, giúp người dùng kiểm chứng thông tin ngay lập tức. Trong trường hợp không tìm thấy nội dung phù hợp, hệ thống sẽ thông báo rõ ràng thay vì “sáng tạo” thông tin không có thật, nhằm đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của phản hồi.

Câu hỏi của người dùng: “Giống lúa ST25 phù hợp trồng ở vùng nào và cần lưu ý gì trong giai đoạn làm đòng?”

Phần trả lời của trợ lý ảo sẽ cung cấp cho người dùng thông tin từ cơ sở tri thức. Câu trả lời của trợ lý ảo có thể như sau:

> Giống lúa ST25 phù hợp trồng ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
> Trong giai đoạn làm đòng, cần lưu ý những điều sau:
> 1. **Chăm sóc nước**: Đảm bảo mực nước trong ruộng ổn định, không để ruộng quá khô hay ngập úng.
> 2. **Bón phân hợp lý**: Cần bón phân cân đối, chú trọng đến kali và phân hữu cơ để cây khỏe mạnh, tăng khả năng chống chịu.
> 3. **Vệ sinh đồng ruộng**: Dọn dẹp tàn dư cây trồng, giữ ruộng thông thoáng để giảm nguy cơ bệnh tật.
> 4. **Theo dõi sâu bệnh**: Thường xuyên kiểm tra cây để phát hiện sớm các bệnh như bệnh đốm vằn, bệnh mốc sương và có biện pháp xử lý kịp thời.
>
> Chúc bạn thành công trong vụ mùa!

Về mặt ứng dụng, hệ thống được phát triển dưới dạng nền tảng web tư vấn nông nghiệp thông minh, với hai nhóm người dùng chính là người nông dân/chuyên gia nông nghiệp và quản trị viên hệ thống. Người dùng có thể đặt câu hỏi trực tiếp, tra cứu thông tin về cây trồng, xem các bài viết chia sẻ kinh nghiệm, hoặc đăng bài hỏi – đáp để nhận phản hồi từ cộng đồng. Về phía quản trị viên, hệ thống cho phép đăng nhập để quản lý toàn bộ dữ liệu tri thức, bao gồm việc thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật thông tin về giống cây, kỹ thuật canh tác, sâu bệnh, cũng như kiểm soát nội dung do người dùng đăng tải.

Hệ thống được thiết kế với kiến trúc kết hợp Retrieval-Augmented Generation (RAG) trong đó mô-đun truy xuất tri thức (Retriever) đảm nhận nhiệm vụ tìm kiếm các đoạn dữ liệu có liên quan trong kho tri thức nông nghiệp, còn mô-đun sinh phản hồi (Generator) sử dụng mô hình ngôn ngữ (GPT API) để tổng hợp câu trả lời tự nhiên. Toàn bộ dữ liệu tri thức được quản lý theo mô hình kết hợp: metadata và nội dung văn bản đã xử lý (mô tả cây trồng, giống cây trồng…) được lưu trữ có cấu trúc trong MongoDB, trong khi các tệp ảnh dược lưu trên Cloudinary và chỉ lưu đường dẫn (URL) tới Cloudinary trong MongoDB và được biểu diễn bằng vector embedding trong công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa (FAISS kết hợp Chroma) để đảm bảo tốc độ truy vấn cao và khả năng mở rộng khi khối lượng dữ liệu tăng.

Ngoài chức năng tư vấn tự động, hệ thống còn đóng vai trò như một diễn đàn chia sẻ tri thức nông nghiệp, nơi người dùng có thể đăng bài viết thảo luận, bình luận hoặc trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình canh tác. Điều này giúp hình thành một cộng đồng tri thức mở, nơi kiến thức kỹ thuật không chỉ đến từ mô hình máy học mà còn được củng cố, mở rộng thông qua tương tác giữa người dùng.

Tổng thể, hệ thống hướng tới việc tạo ra một công cụ tư vấn ảo thân thiện, đáng tin cậy và mang tính ứng dụng cao, giúp người nông dân và cán bộ kỹ thuật tiếp cận tri

thức nông nghiệp một cách thông minh và thuận tiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam.

1.2. Vấn đề giải pháp liên quan đến bài toán

Hệ thống tư vấn ảo cho nông nghiệp phải xử lý một tập vấn đề thực tế và kỹ thuật đồng thời: dữ liệu tri thức chuyên ngành phân tán và đa dạng về định dạng (PDF, Word, trang web, bảng dữ liệu), ngôn ngữ chuyên ngành tiếng Việt có nhiều thuật ngữ địa phương, yêu cầu trả lời phải vừa chính xác (có căn cứ) vừa dễ hiểu cho người nông dân, và hệ thống phải có khả năng cập nhật tri thức mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình. Để giải quyết những thách thức này, đề tài áp dụng một tập hợp giải pháp kỹ thuật đã được chứng minh hiệu quả trong các hệ thống QA/assistant hiện đại, cụ thể như sau.

1.2.1. Kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là một kỹ thuật kết hợp truy xuất tri thức và mô hình sinh ngôn ngữ, được giới thiệu trong công trình của Lewis et al. (2020) [2]. RAG được đề xuất nhằm giảm hiện tượng "hallucination" của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bằng cách neo câu trả lời vào các nguồn tri thức bên ngoài. Hệ thống sử dụng các cơ sở dữ liệu vector như FAISS [5], ChromaDB [6], Milvus [7], hoặc công cụ tìm kiếm truyền thống như BM25 dựa trên mô hình 2-Poisson của Robertson & Walker [8].

Trong sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT[4], Llama[5], Qwen[6], Mistral[7],…. Rất hay gặp vấn đề ảo giác, trong từ điển chuyên ngành gọi là hallucination, khi đó các mô hình sinh ra những câu văn nghe trôi chảy và hợp lý, nhưng trong thực tế nó lại không chính xác. Chính vì đó là nguồn cảm hứng cho việc kỹ thuật RAG ra đời và như là một phương pháp để giải quyết vấn đề đã nêu.

Với RAG, LLMs có thể tận dụng tri thức và thông tin mà không nhất thiết phải lưu trữ trong trọng số mô hình của nó (tức là không chỉ dựa vào những gì nó đã học) bằng cách cung cấp các nguồn tri thức bên ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, sách, báo, website,.. Điều này thúc đẩy công cụ truy xuất thông tin (retriever) để tìm kiếm các tri thức liên quan để điều chỉnh LLMs, bằng cách này RAG có thể nâng cao nền tảng tri thức của LLMs với nguồn tri thức bên ngoài. Công cụ truy xuất (retriever) ở đây có thể là bất kỳ công cụ nào sau đây tùy thuộc vào nhu cầu về ngữ nghĩa hay không:

- Cơ sở dữ liệu vector: Thông thường, các câu query được embed sử dụng mô hình như BERT (Transformers-based) để tạo ra dense vector embedding. Ngoài ra, các phương pháp truyền thông như TF-IDF có thể được sử dụng như sparse

[4] https://chatgpt.com/
[5] https://www.llama.com/
[6] https://chat.qwen.ai/
[7] https://mistral.ai/

embeddings. Việc tìm kiếm sau đó được tiến hành dựa trên độ tương đồng về ngữ nghĩa (semantic similarity) hoặc tần suất các thuật ngữ (term frequency).

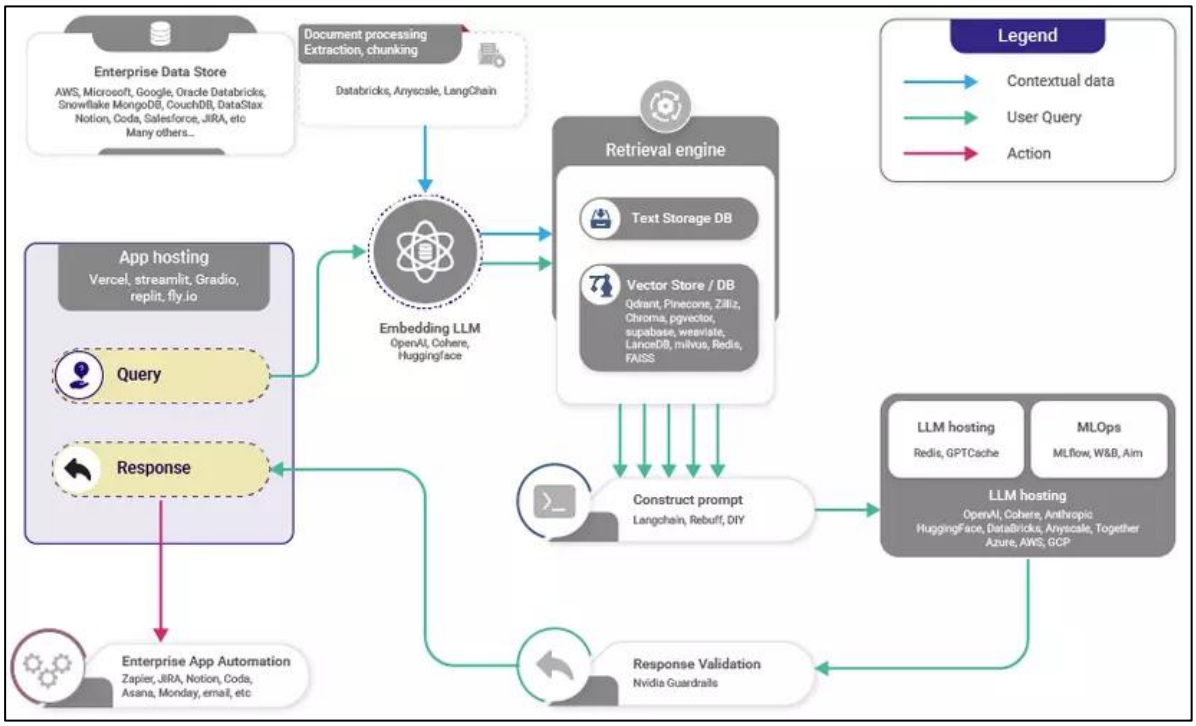
- Cơ sở dữ liệu đồ thị: Xây dựng cơ sở tri thức (knowledge base) từ mối quan hệ giữa các thực thể (entity) được trích xuất trong văn bản. Cách tiếp cận này đảm bảo tri thức chính xác, nhưng đòi hỏi truy vấn chính xác, điều này cũng sẽ hạn chế trong một số ứng dụng.
- Cơ sở dữ liệu SQL thông thường: Cung cấp lưu trữ và truy xuất dữ liệu có cấu trúc nhưng có thể thiếu linh hoạt về mặt ngữ nghĩa.

Cơ sở dữ liệu đồ thị được cho là ưu tiên hơn cho RAG khi so với cơ sở dữ liệu vector bởi nó chứa những tri thức chính xác cao. Trong khi cơ sở dữ liệu vector chia và lặp chỉ mục dữ liệu sử dụng vector dựa trên LLM để mã hóa, cho phép có khả năng truy xuất thông tin dựa trên ngữ nghĩa nhưng chúng có thể đi kèm theo những thông tin không liên quan dẫn tới sai lệch có thể xảy ra. Mặc khác, cơ sở dữ liệu đồ thị xây dựng một cơ sở tri thức từ các mối quan hệ giữa các thực thể được trích xuất trong văn bản, giúp cho việc truy xuất thông tin trở nên ngắn gọn, tuy nhiên đòi hỏi việc các truy vấn phải chính xác với cách dữ liệu được lưu trữ và liên kết.

Sau khi truy xuất, chúng ta có thể xem xét lọc tri thức liên quan bằng cách thêm các lớp xếp hạng cho phép lọc ra những tri thức không phù hợp với quy tắc mà chúng ta muốn, hoặc không được cá nhân hóa cho người dùng, bối cảnh hiện tại hoặc giới hạn về độ dài.

Tóm tắt ngắn gọn quá trình của RAG như sau:

- Tạo cơ sở dữ liệu vector: Đầu tiên, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu tri thức thành các vector và lưu trữ chúng vào một cơ sở dữ liệu vector.
- Đầu vào người dùng (User input): User cung cấp 1 câu truy vấn (query) bằng ngôn ngữ tự nhiên nhằm tìm kiếm câu trả lời hoặc dể hoàn thành cây truy vấn đó.
- Truy xuất thông tin (Information retrieval): Cơ chế truy xuất quét toàn bộ vector trong cơ sở dữ liệu để xác định các phân đoạn tri thức (chính là paragraphs) này sau đó được vào LLM để làm tăng context cho quá trình sinh ra câu trả lời.
- Kết hợp dữ liệu (Combining data): Các phân đoạn tri thức được lấy sau quá trình truy xuất từ cơ sở dữ liệu được kết hợp với câu truy vấn ban đầu của người dùng tạo thành 1 câu prompt.
- Sinh văn bản (Generate text): Câu prompt được bổ sung thêm ngữ cảnh sau đó được đưa qua LLM để sinh ra câu phản hồi cuối cùng theo ngữ cảnh bổ sung.

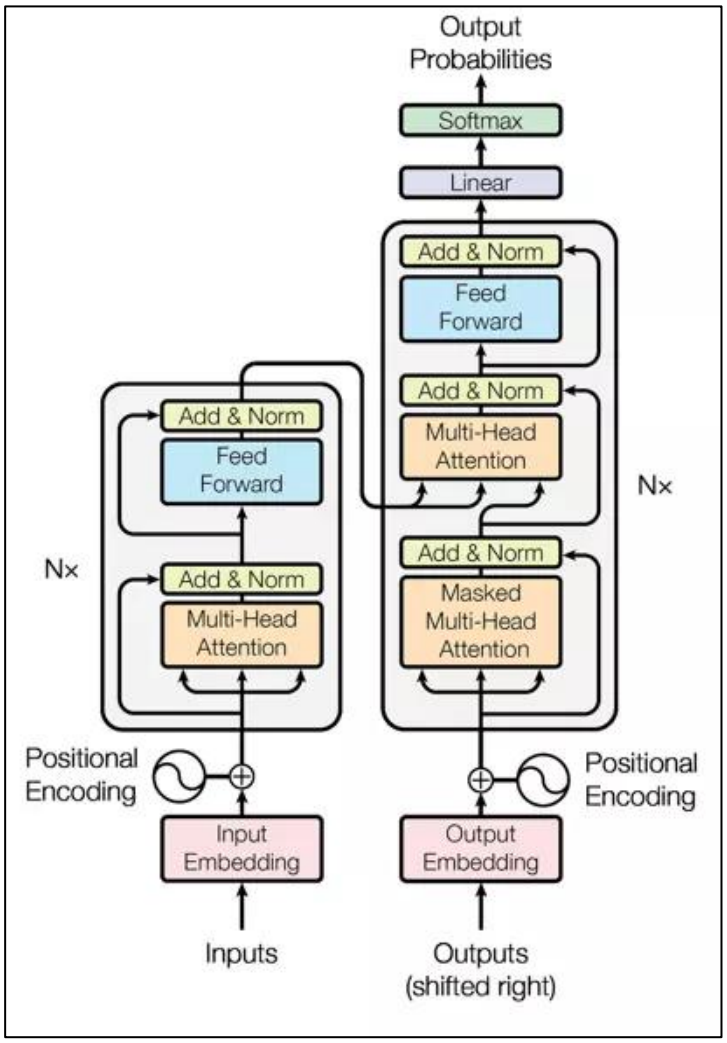


Hình 2. Kiến trúc RAG

1.2.2. Kiến trúc Transformer

Với sự ra đời của cơ chế attention thì vào năm 2017 paper "Attention is all you need" đã giới thiệu cơ chế seft-attention – nền tảng cho các LLM hiện đại và được áp dụng trong việc xây dựng bộ sinh (generator) của hệ thống RAG [1]. Đồng thời, bài báo cũng đã giới thiệu kiến trúc mới dành cho các bài toán NLP mà không có sự xuất hiện của các mạng nơ-ron hồi tiếp như RNN, LSTM,… hay là mạng nơ-ron tích chập (CNN) – đó là Transformer như hình 3. Như đã biết, trong các bài toán seq2seq các cấu trúc RNN hay LSTM đều có những hạn chế nhất định thì mô hình Transformer đã khắc phục được những nhược điểm đó, khi giúp cho quá trình huấn luyện nhanh hơn và kết quả đạt được cũng tốt hơn. Hiện nay, transformer đã được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau không chỉ phục vụ cho các bài toán seq2seq mà còn cho các mô hình ngôn ngữ (language modeling).

Đây là cấu trúc transformer được giới thiệu trong bài báo "Attention is all you need". Ở bên trái là encoder, thông thường có Nx = 6 layers chồng lên nhau. Mỗi layer sẽ có multi-head attention như đã tìm hiểu và khối feed-forward. Ngoài ra còn các kết nối residual giống như trong mạng Resnet. Ở bên phải là decoder, tương tự cũng có Nx = 6 layers chồng lên nhau. Kiến trúc thì khá giống encoder nhưng chỉ có thêm khối masker multi-head attention ở vị trí đầu tiên.



Hình 3. Kiến trúc Transformer

1.2.3. Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLMs)

Large Language Model (LLM) - Mô hình ngôn ngữ lớn là một loại mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được phát triển để xử lý và tạo ngôn ngữ tự nhiên giống con người. Các LLM hoạt động dựa trên nền tảng học sâu (deep learning) và đặc biệt sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron, thường là mô hình Transformer, để nắm bắt cấu trúc và ý nghĩa ngôn ngữ. Được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm sách, bài báo, trang web, và nhiều nguồn tài nguyên ngôn ngữ khác, LLM không chỉ học cách xử lý các mẫu ngôn ngữ phức tạp mà còn nắm bắt được ngữ cảnh, ngữ nghĩa, và cả bối cảnh văn hóa trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

đã trích dẫn bên trên thì k trích dẫn lặp lại

Các LLM hiện đại dựa trên Transformer [1], những mô hình này là nền tảng cho embedding, mô hình sinh và truy xuất tri thức, và được mở rộng bởi nhiều biến thể như:

chỉ dùng 1 trong 2 cách

- BERT (Devlin et al., 2019) [4] – mô hình encoder hai chiều.
- T5 (Raffel et al., 2019) [3] – mô hình text-to-text thống nhất.

Về kỹ thuật, LLM hoạt động dựa trên nguyên lý "dự đoán từ tiếp theo" bằng cách sử dụng ngữ cảnh hiện có. Nhờ cơ chế Self-attention của mô hình Transformer, LLM

xác định các phần quan trọng trong văn bản bất kể độ dài, giúp hiểu mối quan hệ giữa từ và cụm từ để tạo ra nội dung mạch lạc và phù hợp ngữ cảnh.

Mô hình ngôn ngữ lớn là một thành tựu AI vượt bậc, được thiết kế để xử lý ngôn ngữ tự nhiên với độ chính xác cao, nhờ vào các yếu tố cốt lõi quan trọng:

- Mạng Nơ-ron Sâu (Deep Neural Network): Mạng nơ-ron sâu là nền tảng của LLM, gồm nhiều tầng nơ-ron liên kết, giúp mô hình xử lý dữ liệu lớn, nhận diện mẫu ngôn ngữ, ngữ pháp và ngữ nghĩa. Nhờ đó, mô hình tối ưu hóa phân tích và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên giống con người.
- Dữ Liệu Huấn Luyện (Training Data): LLM cần lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ từ sách, bài báo, trang web và nghiên cứu. Nhờ hàng tỷ văn bản, mô hình học được ngôn ngữ và ngữ cảnh văn hóa, trở nên đa năng và linh hoạt trong nhiều ứng dụng.
- Thuật Toán Tối Ưu Hóa (Optimization Algorithm): Thuật toán tối ưu hóa, như gradient descent, là thành phần quan trọng trong LLM, giúp điều chỉnh hàng triệu hoặc tỷ tham số để tối ưu hiệu suất xử lý và dự đoán ngôn ngữ.
- Cơ Chế Attention: Cơ chế attention là yếu tố then chốt giúp LLM hiểu mối quan hệ giữa các từ trong câu, đặc biệt là với văn bản dài. Mô hình Transformer nổi bật nhờ khả năng tập trung vào các phần quan trọng của dữ liệu, cải thiện độ chính xác và hiệu quả xử lý, tạo ra phản hồi ngôn ngữ tự nhiên, mượt mà và logic.

Nguyên lý hoạt động của Large Language Model xoay quanh khả năng dự đoán từ tiếp theo trong một câu dựa trên ngữ cảnh trước đó. Điều này được thực hiện thông qua các thành phần và kỹ thuật quan trọng sau:

- Dự đoán từ tiếp theo (Next-Word Prediction): LLM học cách dự đoán từ kế tiếp trong chuỗi văn bản bằng cách phân tích ngữ cảnh của các từ trước đó. Quá trình này giúp mô hình tạo ra câu văn mạch lạc, phản ánh ngữ pháp và ý nghĩa phù hợp. Ví dụ, trong câu "Hôm nay trời rất...", mô hình sẽ dự đoán "đẹp" hoặc "nóng" dựa trên dữ liệu học được.
- Mạng Nơ-ron Transformer: Transformer là kiến trúc mạng nơ-ron làm nền tảng cho LLM. Điểm mạnh của Transformer nằm ở khả năng xử lý các chuỗi dữ liệu dài và phức tạp, giúp mô hình nắm bắt mối quan hệ giữa các từ trong toàn bộ đoạn văn thay vì chỉ ở phạm vi gần.
- Cơ chế Seft-Attention: Cơ chế Self-attention cho phép mô hình tập trung vào các phần quan trọng của chuỗi dữ liệu khi xử lý ngôn ngữ. Thay vì coi trọng vị trí của từ, Self-attention đánh giá mối liên hệ giữa các từ bất kể chúng xuất hiện ở đâu trong câu, đặc biệt hữu ích trong việc xử lý các câu dài, phức tạp.

- Học từ dữ liệu lớn: LLM được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm hàng tỷ câu văn từ nhiều nguồn khác nhau. Trong quá trình này, mô hình liên tục điều chỉnh các tham số thông qua thuật toán tối ưu hóa để cải thiện độ chính xác và khả năng dự đoán.

1.2.4. Hệ thống hỏi đáp (Question Answering)

Hệ thống trả lời câu hỏi được định nghĩa là một mô hình có khả năng trả lời những câu hỏi được đưa ra bằng ngôn ngữ tự nhiên của con người. Chương trình sẽ tạo ra câu trả lời cho chúng ta bằng cách truy vấn/ tìm kiếm ở trong một hệ tri thức nào đó (hay hiểu đơn giản là một nguồn thông tin, một kho kiến thức). Thông thường, hệ tri thức đó là do chúng ta cung cấp cho mô hình từ một vài thông tin trước đó, một vài tài liệu hay thậm chí là từ một trang web có chứa lượng thông tin đầy đủ như Wikipedia.

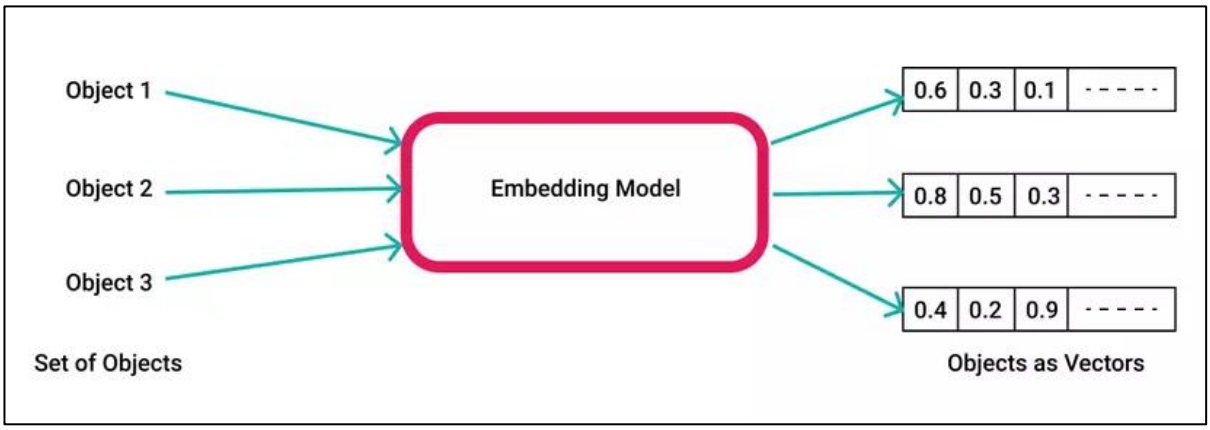
Các hệ thống QA hiện đại thường sử dụng kiến trúc Transformer [1], embedding BERT [4], hoặc mô hình T5 [3], đồng thời kết hợp với các tập dữ liệu kiểm chứng sự thật như FEVER (Thorne et al., 2018) [11]. Chúng ta có thể tạm chia hệ thống trả lời câu hỏi ra thành 2 loại, dựa trên nguồn thông tin mà nó sử dụng để đưa ra câu trả lời.

- Nguồn thông tin mở (Open domain): Hệ thống có thể trả lời được tất cả các câu hỏi về mọi chủ đề, không yêu cầu câu hỏi phải tập trung vào 1 nguồn, 1 lĩnh vực nào đó. Điều này có nghĩa là hệ kiến thức cơ sở của chúng ta sẽ phải đảm bảo được độ lớn, độ sau và độ phức tạp rất cao.
- Nguồn thông tin giới hạn/ đóng (Closed domain): Hệ thống sẽ tìm ra thông tin để trả lời nhưng chỉ dựa trên từ 1 nguồn thông tin hết sức hạn chế hoặc từ 1 lĩnh vực cụ thể.

Hiện nay có khá nhiều phương pháp để giải quyết cho vấn đề này, có thể kể đến cả những phương pháp truy vấn cơ sở dữ liệu truyền thống mà không cần đến học máy (Machine Learning). Tuy nhiên, các phương pháp mới nhất đều sử dụng những mô hình Deep Learning và đem lại những kết quả ấn tượng.

1.2.5. Nhúng vector (Vector embedding)

Embedding vector là vector thường có nhiều chiều giúp biểu diễn thông tin đặc trưng cho một đối tượng đầu vào như ảnh, một câu, một đoạn âm thanh,.... Chúng được sinh ra bởi các mô hình AI hay còn gọi là embedding model được huấn luyện trên rất nhiều dữ liệu như hình 4. Embedding dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn như BERT [4] hoặc T5 [3], được lưu trữ và tìm kiếm bằng FAISS [5], Chroma [6], hoặc Milvus [7].



Hình 4. Embedding vector

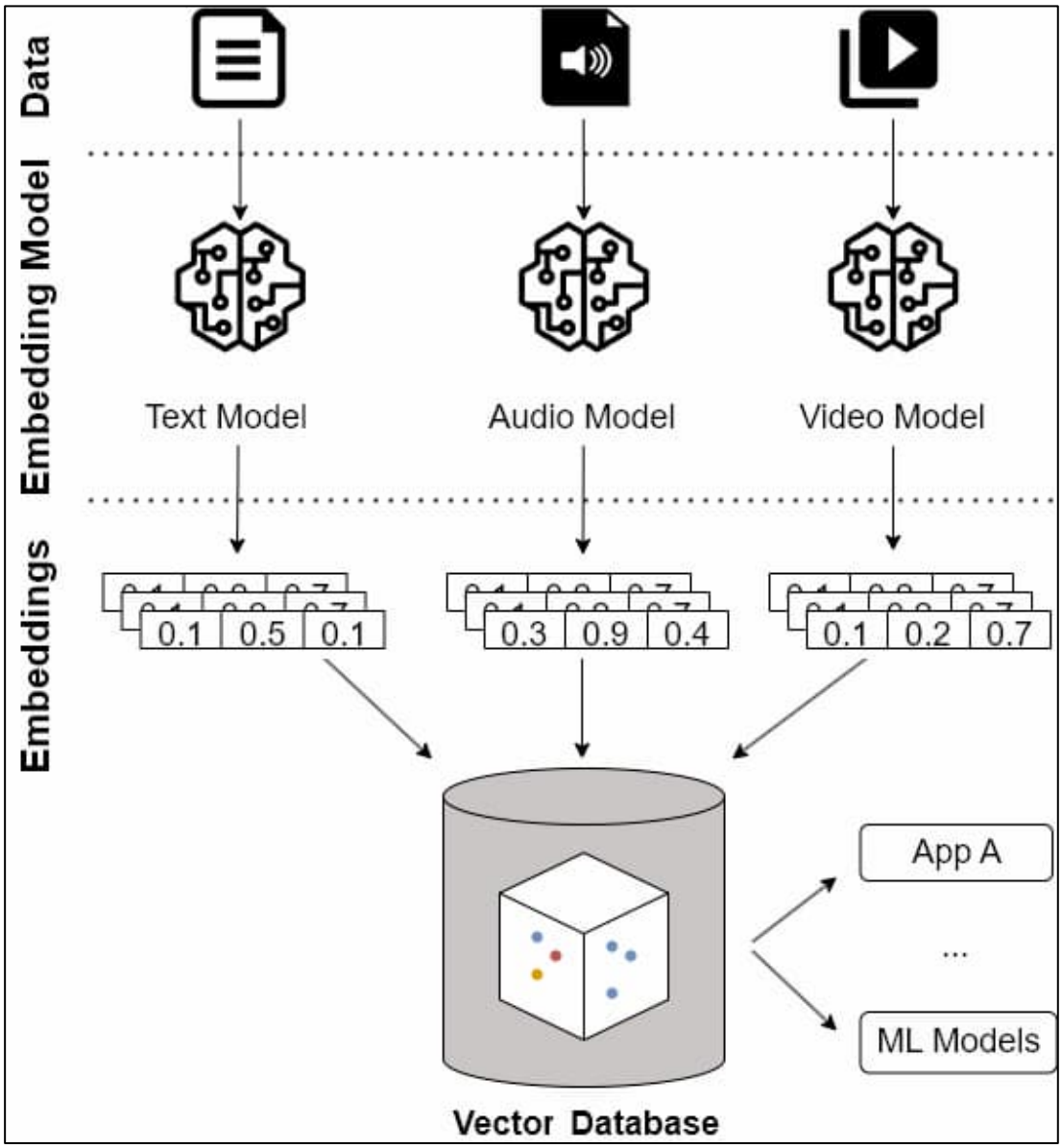
Do embedding vector biểu diễn đặc trưng của một đối tượng đầu vào nên các đối tượng giống nhau hoặc cùng thể loại, có mối liên hệ gần với nhau sẽ có khoảng cách giữa các vector gần nhau.

1.2.6. Cơ sở dữ liệu vector (Vectorstores)

Cơ sở dữ liệu vector là cơ sở dữ liệu chuyên dụng để lưu trữ, tìm kiếm và quản lý thông tin dưới dạng vector, là biểu diễn số của các đối tượng trong không gian nhiều chiều (ví dụ: tài liệu, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh) phản ánh các đặc điểm nhất định của bản thân đối tượng đó như hình 5.

FAISS [5] là thư viện tìm kiếm vector hiệu năng cao. ChromaDB [6] và Milvus [7] cũng được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống RAG. Các phương pháp tìm kiếm truyền thống như BM25 cũng được áp dụng dựa trên mô hình 2-Poisson của Robertson & Walker (1994) [8].

Biểu diễn số học này được gọi là một nhúng vector (a vector embedding), hoặc đơn giản là nhúng (embedding), mà chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn sau này.



Hình 5. Cơ sở dữ liệu vector (Nguồn:)

Các nhúng vector được tạo ra bằng cách sử dụng các mô hình Học Máy (ML) có khả năng chuyển đổi giá trị ngữ nghĩa và định tính của đối tượng thành một biểu diễn số học. Có nhiều mô hình ML cho mỗi loại dữ liệu, chẳng hạn như văn bản, âm thanh, hình ảnh và các mô hình nhúng khác. Việc sử dụng một cơ sở dữ liệu vector không phải là một yêu cầu bắt buộc để có thể tạo ra hoặc sử dụng các nhúng vector. Điều này bởi vì có nhiều thư viện chỉ số vector tập trung vào việc lưu trữ các nhúng với các chỉ số trong bộ nhớ trong (in-memory indexes), nhưng cơ sở dữ liệu vector được khuyến khích sử dụng cho kiến trúc doanh nghiệp, sản xuất và khi làm việc với tải cao và khối lượng dữ liệu lớn.

1.2.7. Phương pháp đánh giá hệ thống – RAGAS

Trong các hệ thống hỏi – đáp hiện đại kết hợp giữa truy xuất tri thức và mô hình sinh ngôn ngữ (Retrieval-Augmented Generation – RAG). Các phương pháp đánh giá văn bản truyền thống như BLEU [12], ROUGE [13], BERTScore [14], trước đây

thường được dùng trong dịch máy và tóm tắt văn bản. Trong khi đó, việc đánh giá tính trung thực (faithfulness) của hệ thống RAG thường dựa trên các chỉ số như FEVER [11].

Để khắc phục hạn chế này, RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment Scores) được đề xuất như một bộ tiêu chuẩn đánh giá chuyên biệt cho các hệ thống RAG. Phương pháp này tập trung vào việc đo lường khả năng của hệ thống trong việc truy xuất, sử dụng và tái diễn đạt thông tin một cách trung thực và phù hợp ngữ cảnh.

RAGAS bao gồm một tập hợp các thang đo (metrics) phản ánh các khía cạnh quan trọng của quá trình truy xuất và sinh phản hồi, cụ thể:

- **Faithfulness (Độ trung thực):** Đánh giá mức độ mà câu trả lời được sinh ra phản ánh chính xác nội dung của các đoạn tri thức được truy xuất. Chỉ số này giúp phát hiện hiện tượng "hallucination" – khi mô hình tạo ra thông tin không có trong nguồn dữ liệu.
- **Context Precision (Độ chính xác của ngữ cảnh):** Đo lường mức độ phù hợp của các đoạn thông tin được hệ thống truy xuất với câu hỏi ban đầu. Một hệ thống có Context Precision cao nghĩa là truy xuất hoạt động hiệu quả, cung cấp ngữ cảnh đúng và đủ cho mô hình sinh (generator).
- **Answer Relevancy (Mức độ liên quan của câu trả lời):** Phản ánh khả năng của hệ thống trong việc tạo ra phản hồi đúng trọng tâm và có giá trị thông tin đối với câu hỏi.

Ngoài ba chỉ số chính, một số biến thể của RAGAS còn bổ sung thêm các thước đo như Context Recall (độ bao phủ ngữ cảnh) hoặc Fluency (mức độ trôi chảy của ngôn ngữ) để có đánh giá toàn diện hơn.

Phương pháp RAGAS không yêu cầu câu trả lời tham chiếu (reference answer) mà so sánh trực tiếp giữa câu trả lời sinh ra và các đoạn tri thức được truy xuất, nhờ vậy phù hợp với các hệ thống RAG nơi mỗi câu hỏi có thể có nhiều cách trả lời hợp lệ.

Về mặt thực nghiệm, RAGAS thường được sử dụng trong các nghiên cứu đánh giá chatbot, hệ thống tư vấn tri thức, và các mô hình AI hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa. Phương pháp này giúp nhà nghiên cứu phân tích sâu hơn vai trò của từng thành phần trong pipeline RAG, từ đó điều chỉnh truy xuất, cải thiện prompt, hoặc tối ưu chiến lược sinh phản hồi nhằm nâng cao độ tin cậy và tính chính xác của hệ thống.

1.2.8. Các thư viện và công cụ hỗ trợ

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống tư vấn ảo, một số thư viện và công cụ đóng vai trò trọng yếu trong việc đảm bảo hiệu năng, độ chính xác và khả năng mở rộng của mô hình. Dưới đây là các thư viện, công cụ chính được sử dụng kèm theo định nghĩa và vai trò cụ thể:

1.2.8.1. Django

Django là một framework web mã nguồn mở viết bằng Python, được thiết kế theo mô hình MVC (Model–View–Controller), giúp phát triển các ứng dụng web một cách nhanh chóng, bảo mật và có tính mở rộng cao. Django cung cấp hệ thống ORM (Object Relational Mapping) giúp thao tác cơ sở dữ liệu dễ dàng thông qua các lớp đối tượng, thay vì viết câu lệnh SQL trực tiếp. Trong đề tài này, Django được sử dụng để xây dựng backend của hệ thống tư vấn ảo, chịu trách nhiệm kết nối giữa cơ sở dữ liệu (MongoDB), tầng xử lý dữ liệu và API giao tiếp với frontend. Django cũng hỗ trợ cơ chế signals như post_save và post_delete, cho phép hệ thống tự động cập nhật lại dữ liệu vector khi có thay đổi trong cơ sở dữ liệu.

1.2.8.2. OpenAI API

OpenAI API là một nền tảng cung cấp các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như GPT và Embedding models, cho phép lập trình viên tích hợp khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên vào ứng dụng của mình. Thông qua API, hệ thống có thể gửi truy vấn và nhận phản hồi dưới dạng văn bản sinh tự động hoặc vector ngữ nghĩa.

Trong hệ thống tư vấn ảo, OpenAI API được sử dụng ở hai vai trò chính:

- Sinh phản hồi (Generator): Dựa trên ngữ cảnh và thông tin truy xuất, mô hình GPT tạo ra câu trả lời tự nhiên, mạch lạc và dễ hiểu.
- Tạo embedding (Retriever): Mô hình text-embedding-3-small chuyển đổi văn bản thành vector số học có ý nghĩa ngữ nghĩa, phục vụ cho việc so khớp và truy xuất thông tin trong kho tri thức.

1.2.8.3. FAISS

FAISS là thư viện tìm kiếm và gom cụm vector hiệu năng cao do Facebook AI Research phát triển, tối ưu cho các tác vụ tìm kiếm tương đồng ngữ nghĩa (similarity search) trong không gian vector lớn. FAISS được sử dụng để tìm kiếm tương đồng vector quy mô lớn [5]. Thư viện này hỗ trợ nhiều loại cấu trúc chỉ mục khác nhau như Flat, IVFPQ, HNSW… giúp truy vấn nhanh hàng triệu vector. Trong hệ thống RAG, FAISS được dùng để xây dựng chỉ mục vector cho các đoạn tri thức (document chunks) sau khi đã được embedding. Khi người dùng đặt câu hỏi, FAISS thực hiện phép tìm kiếm k-nearest-neighbors (KNN) để trả về những đoạn văn bản có ý nghĩa gần nhất với câu hỏi, đảm bảo quá trình truy xuất tri thức diễn ra nhanh và chính xác.

1.2.8.4. ChromaDB

ChromaDB là một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở được thiết kế riêng cho các ứng dụng sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và RAG. ChromaDB cho phép lưu trữ embedding cùng với metadata (thông tin bổ sung về nguồn, loại dữ liệu, chủ đề) giúp hệ thống có thể lọc và truy vấn theo ngữ cảnh cụ thể. ChromaDB là cơ sở dữ liệu vector hiện đại [6]. Trong hệ thống tư vấn ảo, ChromaDB đóng vai trò như bộ nhớ tri thức chính (Knowledge Store). Tất cả các embedding của cây trồng, giống, kỹ thuật và

sâu bệnh được lưu tại đây để phục vụ quá trình truy xuất ngữ nghĩa. Ngoài ra, ChromaDB hỗ trợ truy xuất nhanh, bền vững và đồng bộ hóa với FAISS nhằm đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán.

1.2.8.5. NumPy

NumPy (Numerical Python) là thư viện nền tảng cho tính toán khoa học trong Python, cung cấp cấu trúc dữ liệu mảng n-chiều và các phép toán đại số tuyến tính hiệu quả. Trong hệ thống tư vấn ảo, NumPy được dùng để xử lý và chuẩn hóa các vector embedding, giúp đảm bảo độ chính xác khi thực hiện phép so sánh hoặc tìm kiếm vector trong FAISS. Ngoài ra, NumPy còn hỗ trợ các thao tác trung bình, chuẩn hóa và tính toán độ tương đồng cosine giữa các vector.

1.2.8.6. Vue

Trong hệ thống tư vấn nông nghiệp được xây dựng, Vue.js được lựa chọn làm nền tảng phát triển giao diện người dùng nhờ khả năng xây dựng ứng dụng web hiện đại, linh hoạt và dễ mở rộng. Vue.js hỗ trợ mô hình hướng thành phần (component-based), cho phép tách biệt các chức năng giao diện thành những phần độc lập, dễ bảo trì và tái sử dụng. Bên cạnh đó, cơ chế phản ứng dữ liệu (reactive data binding) giúp cập nhật trạng thái giao diện theo thời gian thực, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng, đặc biệt khi tương tác với các tính năng như đăng bài viết, bình luận, xem thông tin cây trồng hoặc trao đổi với chatbot.

1.2.8.7. MongoDB

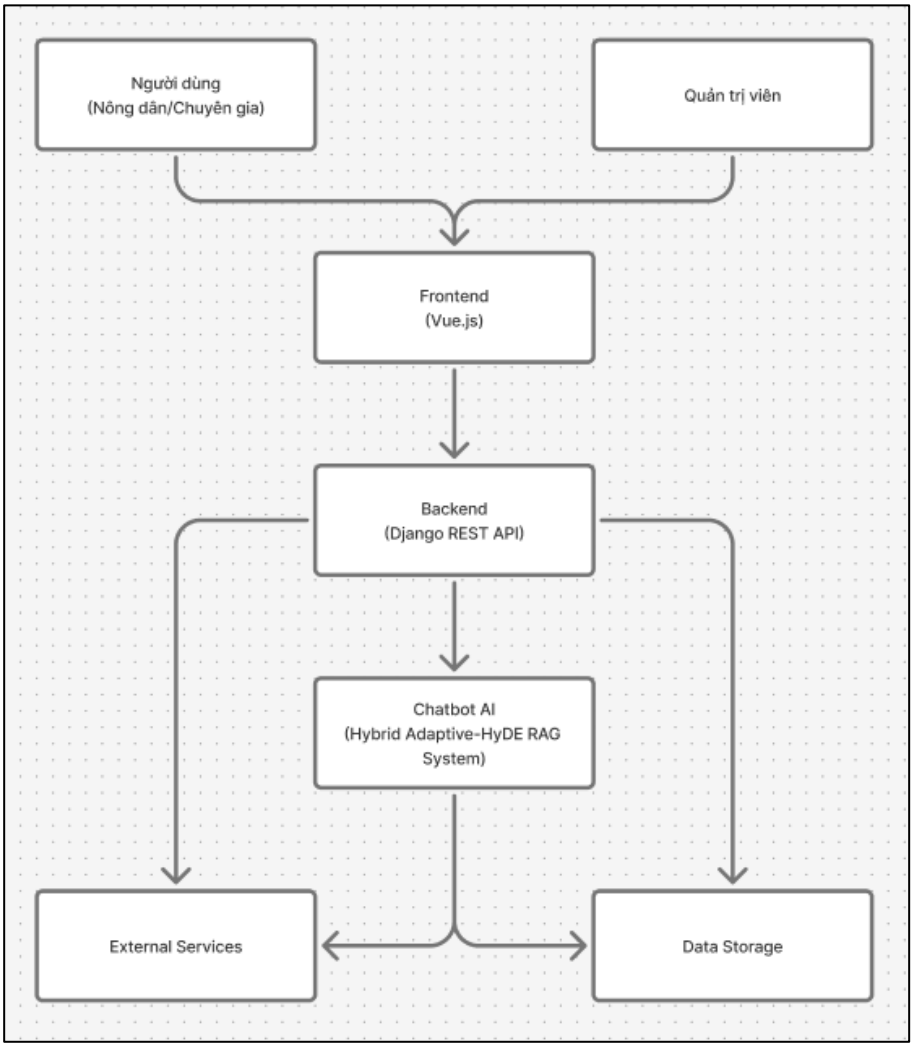
Về phía lưu trữ dữ liệu, hệ thống sử dụng MongoDB, một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu (document-based) phù hợp cho những ứng dụng yêu cầu tổ chức dữ liệu linh hoạt. MongoDB cho phép lưu trữ các đối tượng dữ liệu có cấu trúc phong phú và không đồng nhất như thông tin kỹ thuật canh tác, mô tả sâu bệnh, đặc điểm giống cây, hoặc dữ liệu bài viết của người dùng. Khả năng mở rộng ngang (horizontal scaling) và hiệu năng cao của MongoDB giúp hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu phát triển lâu dài, đồng thời hỗ trợ việc đồng bộ dữ liệu với bộ máy truy vấn ngữ nghĩa ChromaDB và FAISS trong kiến trúc RAG của chatbot.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

2.1. Thiết kế hệ thống

2.1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được thiết kế theo mô hình đa lớp, trong đó mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò độc lập nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, tính linh hoạt và tính ổn định của toàn bộ nền tảng như hình 6. Hệ thống bao gồm hai nhóm đối tượng sử dụng chính là người dùng cuối (nông dân và chuyên gia nông nghiệp) và quản trị viên. Các nhóm đối tượng này truy cập vào hệ thống thông qua giao diện người dùng được xây dựng bằng công nghệ Vue.js, hoạt động theo mô hình Single Page Application để tối ưu trải nghiệm và giảm thiểu độ trễ khi tương tác. Giao diện đóng vai trò tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, thực hiện kiểm tra phiên đăng nhập, phân luồng truy cập theo vai trò và chuyển tiếp các yêu cầu hợp lệ đến lớp xử lý ứng dụng thông qua giao thức HTTP.



Hình 6. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Lớp xử lý ứng dụng (Backend) được triển khai bằng Django REST Framework, đảm nhiệm chức năng xác thực người dùng, phân quyền theo vai trò, quản lý tài nguyên và cung cấp các dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Đây là lớp trung gian chịu trách

nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ frontend, xử lý logic nghiệp vụ, truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và điều phối luồng thông tin tới các dịch vụ mở rộng như dịch vụ cơ sở dữ liệu vector hay mô hình Chatbot AI.

Ngoài ra, backend cũng quản lý toàn bộ quy trình nhập liệu của quản trị viên, bao gồm cập nhật dữ liệu cây trồng, giống cây trồng, sâu bệnh, quy trình kỹ thuật canh tác, từ đó bảo đảm tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Trung tâm của kiến trúc là thành phần Chatbot AI sử dụng mô hình Hybrid Adaptive-HyDE RAG, được thiết kế để cung cấp khả năng truy xuất thông tin thông minh, chính xác và có chứng cứ dựa trên dữ liệu nội bộ. Thành phần này đảm nhiệm việc tiếp nhận câu hỏi từ backend, thực hiện phân tích ngữ nghĩa, truy vấn lên hệ thống lưu trữ vector như FAISS hoặc Chroma, kết hợp nhiều cơ chế tìm kiếm gồm tìm kiếm từ khóa (BM25), tìm kiếm ngữ nghĩa (dense retrieval) và chiến lược tạo câu hỏi giả lập (HyDE) để nâng cao chất lượng truy vấn. Sau khi thu thập được các đoạn văn bản liên quan, hệ thống tiến hành tổng hợp, sắp xếp và chuyển tiếp đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tạo ra câu trả lời có trích dẫn nguồn rõ ràng. Kết quả cuối cùng được trả về backend trước khi chuyển sang trình duyệt cho người dùng.

Lớp lưu dữ liệu (Data Storage) đảm nhiệm vai trò bảo quản dữ liệu người dùng, dữ liệu nông nghiệp và toàn bộ tài liệu phục vụ chatbot. Cơ sở dữ liệu chính của hệ thống là MongoDB, nơi lưu trữ dữ liệu dạng tài liệu liên quan đến người dùng, bài viết, bình luận, cây trồng, giống cây trồng, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác. Đối với dữ liệu đa phương tiện như hình ảnh, hệ thống tích hợp Cloudinary để lưu trữ và phân phối nội dung tối ưu hơn. Bên cạnh đó, dữ liệu dùng cho chatbot được xử lý thành các đoạn văn (chunks) và lưu trữ dưới dạng vector trong FAISS hoặc Chroma nhằm phục vụ quá trình truy xuất hiệu quả và nhanh chóng.

Cuối cùng, hệ thống cũng tương tác với các dịch vụ bên ngoài nhằm thực hiện những tác vụ bổ trợ như cung cấp năng lực mô hình ngôn ngữ thông qua API của OpenAI, hoặc thực hiện xác minh thông tin tài khoản Google của người dùng bằng Firebase. Tất cả các thành phần trong kiến trúc được kết nối và quản lý theo cơ chế mô-đun, đảm bảo rằng hệ thống vừa dễ mở rộng trong tương lai, vừa duy trì hiệu năng ổn định và độ tin cậy cao cho các tác vụ xử lý thời gian thực như hỏi đáp với chatbot.

2.1.2. Sơ đồ usecase

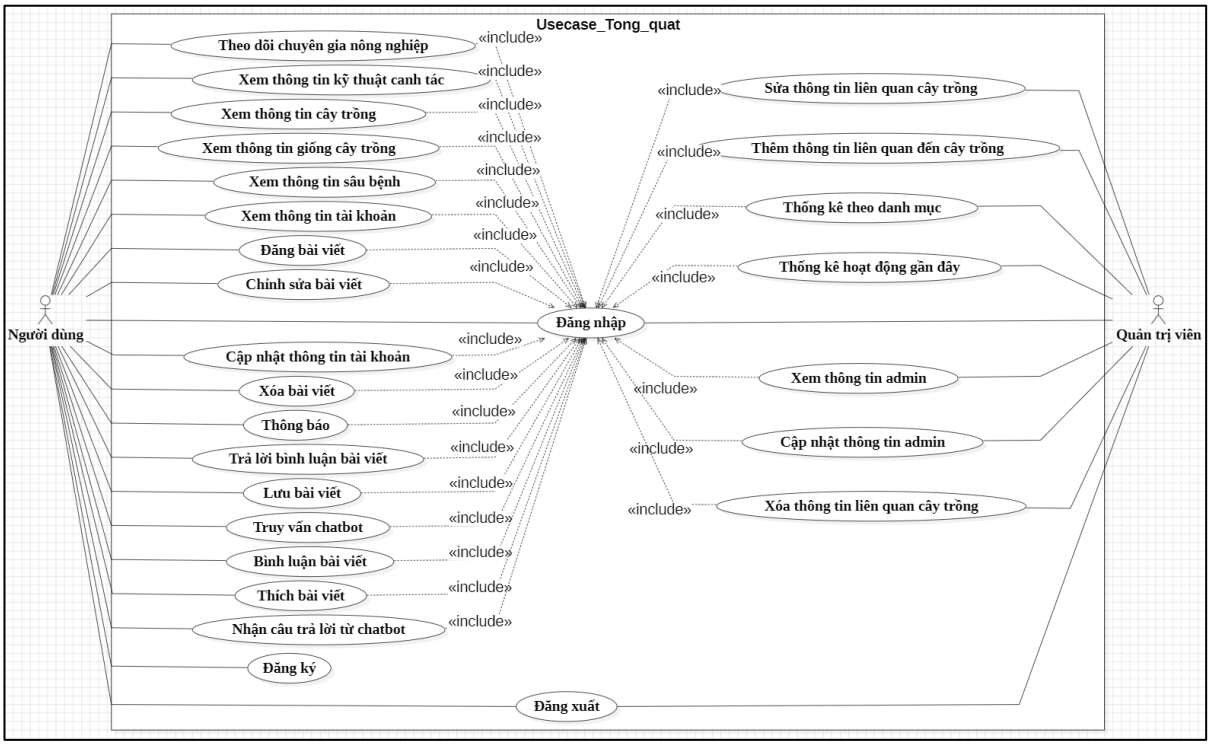
Usecase tổng quát mô tả toàn bộ các chức năng mà hệ thống cung cấp cho hai nhóm người dùng chính, bao gồm người dùng cuối (nông dân và chuyên gia nông nghiệp) và quản trị viên như mô tả ở hình 7. Mỗi nhóm người dùng được gán các quyền hạn và phạm vi thao tác khác nhau, phù hợp với vai trò và mục đích sử dụng trong hệ thống.

Tất cả các chức năng đều được truy cập thông qua quá trình đăng nhập, được xem như điểm khởi đầu cho mọi tương tác. Điều này vừa đảm bảo tính bảo mật của hệ thống, vừa cho phép xây dựng các luồng nghiệp vụ phù hợp cho từng loại người dùng.

Đối với người dùng cuối, hệ thống cung cấp một loạt chức năng phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin nông nghiệp và tương tác cộng đồng. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tra cứu thông tin về cây trồng, giống cây, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác được công bố bởi quản trị viên.

Bên cạnh đó, họ cũng có thể cập nhật thông tin tài khoản của bản thân, theo dõi các chuyên gia nông nghiệp, đăng bài viết chia sẻ kinh nghiệm, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết của mình, lưu bài viết yêu thích cũng như tương tác với cộng đồng thông qua các chức năng bình luận, thích và trả lời bình luận. Hệ thống hỗ trợ chức năng thông báo nhằm giúp người dùng cập nhật các hoạt động liên quan như phản hồi hoặc thích bài viết từ người dùng khác.

Một chức năng quan trọng khác là truy vấn chatbot, nơi người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận lại câu trả lời tự động dựa trên kho tri thức được hệ thống xây dựng. Mọi hoạt động liên quan đến tương tác với chatbot đều được bao gồm trong mô hình usecase, phản ánh đúng vai trò trung tâm của thành phần này trong hệ thống.



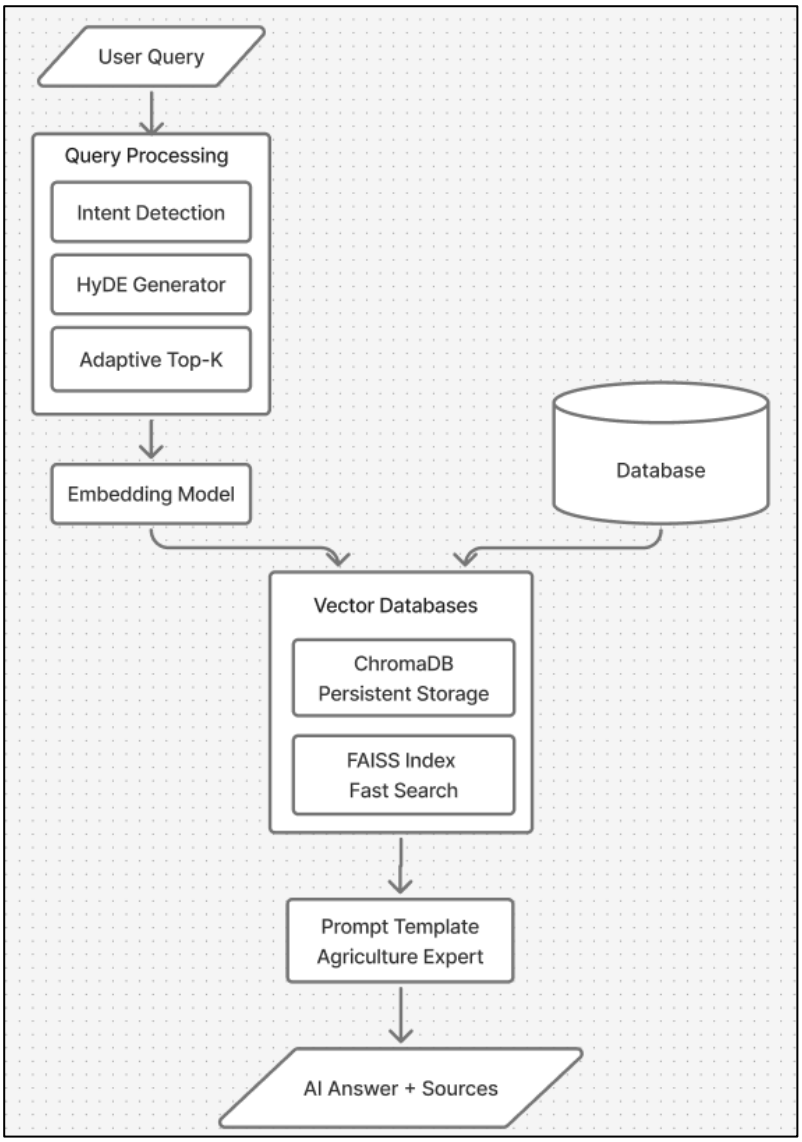
Hình 7. Sơ đồ usecase tổng quát

Đối với quản trị viên, phạm vi chức năng tập trung vào công tác quản lý dữ liệu và giám sát hoạt động của hệ thống. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản quản trị, người quản trị có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin liên quan đến cây trồng, giống cây, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác.

Đồng thời, hệ thống cung cấp khả năng xem và cập nhật thông tin quản trị viên, cũng như theo dõi các thống kê theo danh mục hoặc thống kê hoạt động gần đây để hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá mức độ tương tác của người dùng. Khả năng quản lý dữ liệu tập trung giúp đảm bảo rằng toàn bộ thông tin nông nghiệp hiển thị tại giao diện người dùng đều được kiểm duyệt, chính xác và truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Xuyên suốt sơ đồ Usecase, quan hệ include được sử dụng để mô tả các hành vi chung, đặc biệt là quá trình đăng nhập. Tất cả các chức năng của người dùng và quản trị viên đều phụ thuộc vào trạng thái đăng nhập để đảm bảo quyền truy cập phù hợp. Điều này cho thấy hệ thống được xây dựng dựa trên cơ chế điều khiển truy cập chặt chẽ, trong đó mỗi hành vi đều được kiểm soát thông qua vai trò người dùng. Tổng thể sơ đồ phản ánh đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống, đồng thời thể hiện cách các nhóm chức năng được tổ chức và vận hành một cách có hệ thống nhằm phục vụ cả nhu cầu quản lý và trải nghiệm người dùng cuối.

2.1.3. Sơ đồ kiến trúc chatbot



Hình 8. Sơ đồ kiến trúc chatbot

Hệ thống Chatbot được thiết kế như một thành phần chuyên biệt trong kiến trúc tổng thể, chịu trách nhiệm cung cấp câu trả lời dựa trên kho tri thức nội bộ và các mô-đun truy xuất ngữ nghĩa như hình 8. Về mặt cấu trúc, hệ thống bao gồm ba lớp chính liên tiếp:

- Quá trình xử lý truy vấn đầu vào (query processing) gồm nhận diện ý định và sinh văn bản giả định (HyDE).
- Bước nhúng ngữ nghĩa (embedding) và truy vector kết hợp (dense retrieval qua FAISS và persistent store qua ChromaDB).
- Pha tổng hợp câu trả lời bằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với template prompt chuyên biệt cho ngữ cảnh nông nghiệp.

Kiến trúc này hướng tới nguyên tắc "retrieve – augment – generate": trước hết lấy các đoạn dữ liệu liên quan, sau đó bổ sung bằng một phản hồi giả lập để mở rộng ngữ cảnh truy vấn, và cuối cùng để LLM sinh câu trả lời dựa trên chứng cứ đã thu thập.

Cơ chế HyDE (Hypothetical Document Embeddings) được triển khai như một bước tiền xử lý chủ yếu nhằm tăng khả năng khớp ngữ nghĩa khi truy vấn ngắn hoặc thiếu ngữ cảnh. Khi nhận truy vấn, hệ thống gọi một tác vụ LLM nhẹ để tạo một đoạn văn bản giả định (pseudo-answer) mô tả ngắn gọn ý nghĩa mong đợi của câu hỏi, đoạn giả định này sau đó được ghép vào truy vấn gốc để tạo input cho mô-đun embedding. Thiết kế này có mục đích tăng mật độ thông tin trong không gian nhúng, qua đó cải thiện chất lượng các kết quả dense-retrieval. Việc sử dụng HyDE cần cân nhắc về chi phí token và rủi ro đưa thông tin sai lệch từ bản thân câu trả lời giả lập; do đó hệ thống kết hợp HyDE như một "gợi ý" cho truy vấn chứ không thay thế hoàn toàn chứng cứ thực tế từ vector store.

Bước nhúng và lưu trữ vector tuân theo nguyên tắc nhất quán về mô hình embedding: toàn bộ dữ liệu nguồn (cây trồng, giống, sâu bệnh, kỹ thuật) được chunk hóa có cấu trúc và tạo embedding bằng cùng một model nhúng để đảm bảo tính tương thích giữa embedding truy vấn và embedding tài liệu. Hệ thống dùng ChromaDB làm persistent store cho các embeddings kèm metadata, đồng thời hệ thống duy trì một chỉ số FAISS in-memory để phục vụ truy vấn ANN với độ trễ thấp. Đồng bộ giữa Chroma và FAISS được thực hiện theo chu kỳ: khi có cập nhật dữ liệu (thông qua signal post_save/post_delete trên các model Django), các task bất đồng bộ sẽ cập nhật Chroma và sau đó rebuild/sync FAISS, kèm theo cơ chế khóa (asyncio.Lock) để tránh xung đột ghi/đọc. Việc chuẩn hóa vector trước khi đưa vào FAISS (L2-normalization) và điều chỉnh cấu hình HNSW (efConstruction, efSearch) là bước quan trọng để cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng tìm kiếm.

Khả năng thích ứng của truy xuất được hiện thực hóa bằng một hàm heuristic chọn số lượng top-k động dựa trên đặc điểm truy vấn (độ dài, từ khóa kỹ thuật). Luồng chi

vấn adaptive hoạt động như sau: hệ thống tính top-k bằng heuristic, tiến hành truy vấn FAISS với vector kết hợp (query + HyDE), nhận về các bản ghi top-k, sau đó ánh xạ id FAISS sang tài liệu trong Chroma bằng bảng ánh xạ để thu metadata và đoạn văn gốc. Thiết kế adaptive này nhằm tối ưu hiệu năng – truy vấn đơn giản dùng top-k nhỏ để giảm chi phí gọi LLM truy vấn phức tạp tăng top-k để thu đủ chứng cứ. Cần lưu ý rằng heuristic dựa trên quy tắc có thể không tối ưu cho mọi tình huống, do đó trong thực nghiệm nên thử điều chỉnh threshold và đánh giá recall/precision ở nhiều ngưỡng khác nhau.

Pha tổng hợp câu trả lời xây dựng một prompt mẫu dành riêng cho chuyên gia nông nghiệp: bản mẫu này gợi ý LLM trả lời ngắn gọn, nêu rõ bước thực hiện đối với kỹ thuật canh tác, nêu triệu chứng và biện pháp đối với sâu bệnh hoặc mô tả đặc trưng khi hỏi về giống cây. Để đảm bảo tính chính xác, hệ thống chèn trực tiếp các đoạn tham khảo (các chunk đã truy xuất) vào prompt và yêu cầu LLM trích dẫn nguồn khi cần thiết. Đồng thời hệ thống đo mức tin cậy trung bình của các vectors trả về và trả cùng với câu hỏi để frontend có thể hiển thị độ tin cậy cho người dùng. Các tiếp cận này giảm rủi ro hallucination bằng yêu cầu LLM "dựa trên các thông tin sau" thay vì sinh từ tri thức chung.

Về mặt đồng bộ hóa dữ liệu, hệ thống lắng nghe tín hiệu (signal) trên các mô hình dữ liệu (Crop, Variety, Pest, Technique) thông qua cơ chế của Django để phát hiện thêm/sửa/xóa và kích hoạt các công việc cập nhật kho vector (vector store). Những thay đổi nhỏ được thực hiện bằng thao tác cập nhật và chèn (upsert) trực tiếp vào Chroma và sau đó đồng bộ hóa FAISS, đối với nhiều thay đổi liên tiếp hệ thống gom lại và chạy xây dựng lại (rebuild) theo batch (delayed rebuild) để tránh chi phí xây dựng lại lặp đi lặp lại. Cơ chế này đảm bảo tính nhất quán giữa nguồn dữ liệu ứng dụng và bộ chỉ mục truy xuất đồng thời giảm tài nguyên tiêu tốn khi có cập nhật tần suất cao.

Về mặt triển khai và hiệu năng, hệ thống kết hợp asyncio với ThreadPoolExecutor: các lời gọi tới API OpenAI (embedding và chat completions) được thực thi trong trình thực thi (executor) để tránh chặn vòng lặp sự kiện, trong khi các thao tác nhập/xuất với Chroma/FAISS và truy vấn cơ sở dữ liệu chạy bất đồng bộ. Điều này cho phép hệ thống vừa tận dụng khả năng xử lý đồng thời (concurrency) của Python, vừa kiểm soát số luồng làm việc qua nhóm luồng (thread pool).

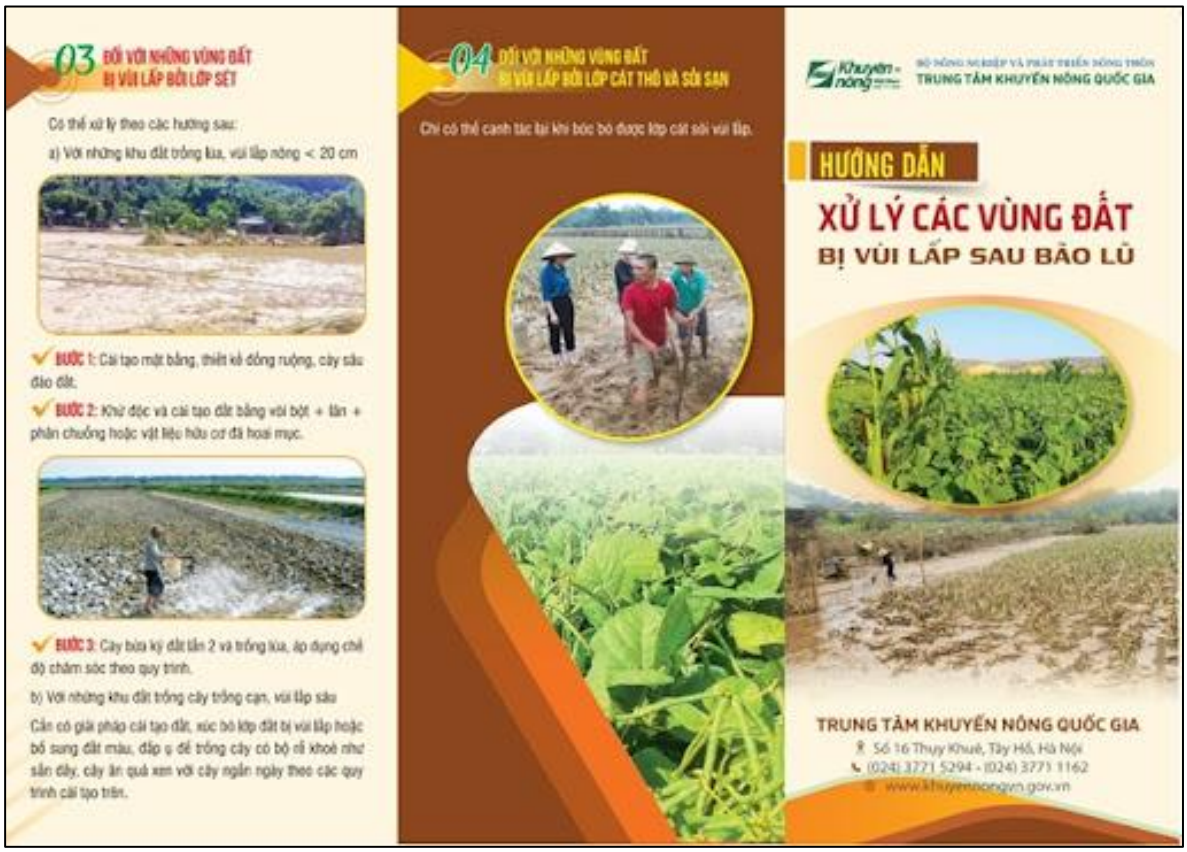
2.2. Cài đặt giải pháp

Phần này mô tả chi tiết quá trình triển khai thực tế cho giải pháp hệ thống hỏi – đáp nông nghiệp theo kiến trúc Hybrid Adaptive đã thiết kế. Mục tiêu là cung cấp mô tả cốt lõi, có độ chi tiết đủ để người đọc hiểu rõ các thành phần phần mềm, luồng dữ liệu và các quyết định kiến trúc chính khi triển khai hệ thống web phục vụ luận văn: frontend

(Vue.js), backend (Django REST), lưu trữ dữ liệu (MongoDB và Cloudinary) và mô-đun trợ lý ảo (Hybrid Adaptive RAG kết hợp Chroma, FAISS và OpenAI).

2.2.1. Thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu cho hệ thống là bước nền tảng quyết định chất lượng tri thức mà trợ lý ảo sử dụng để trả lời người dùng. Trong đề tài này, nguồn dữ liệu chính được thu thập thủ công bởi quản trị viên (admin) từ các tài liệu chuyên môn dạng .pdf, .doc, tài liệu khuyến nông của địa phương và trung ương như hình 9, cùng các văn bản kỹ thuật có nguồn gốc từ nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là nguồn dữ liệu là phân mảnh và phần lớn tồn tại dưới dạng tài liệu giấy hoặc file PDF nội bộ, ít khi được xuất bản công khai trên web, do vậy quá trình tập hợp tài liệu đòi hỏi thu thập tại chỗ (từ trung tâm khuyến nông, sổ tay kỹ thuật, báo cáo hội thảo) và đánh giá tính hợp pháp, tính chính thống trước khi nhập vào hệ thống.



Hình 9. Tài liệu khuyến nông được in giấy (Nguồn: khuyennongbacgiang.vn)

Quy trình thu thập tuân theo nguyên tắc chọn lọc có mục tiêu. Trước tiên, xác định các chủ đề cần thiết cho hệ thống (ví dụ: đặc tính giống, triệu chứng sâu bệnh, biện pháp phòng trừ, quy trình canh tác, vùng sinh thái). Từ danh mục chủ đề này, quản trị viên tiến hành thu thập tài liệu chính thống như tài liệu từ cơ quan nhà nước, báo cáo nghiên cứu, hướng dẫn khuyến nông. Mỗi tài liệu được ghi nhận nguồn gốc (tên tài liệu, tác giả/cơ quan phát hành, năm xuất bản, nơi lưu hành), phân loại theo chủ đề và mức độ tin cậy để làm cơ sở đánh giá trước khi đưa nội dung vào kho tri thức.

Quá trình thu thập được thực hiện bằng cách trích xuất và tổng hợp thông tin từ các tài liệu giấy, tài liệu PDF, tài liệu Word (.doc/.docx), báo cáo kỹ thuật và các tài liệu tập huấn do cơ quan khuyến nông phát hành. Đối với các tài liệu giấy, quá trình nhập liệu đòi hỏi sự đọc hiểu và chuyển đổi thủ công từng mục nội dung sang dạng số hóa trước khi đưa vào hệ thống. Các tài liệu PDF nội bộ, vốn không được công bố công khai, thường có bố cục không đồng nhất; vì vậy việc tổng hợp và chọn lọc thông tin phải được thực hiện cẩn thận để đảm bảo tính nhất quán giữa các loại cây trồng và loại thông tin.

Tất cả dữ liệu sau khi thu thập đều được quản trị viên nhập trực tiếp vào hệ thống thông qua các biểu mẫu (form) do backend cung cấp. Các biểu mẫu này được thiết kế theo từng loại dữ liệu riêng biệt như cây trồng, giống cây, sâu bệnh hay kỹ thuật canh tác. Trong quá trình nhập, quản trị viên có trách nhiệm đối chiếu thông tin với tài liệu gốc, loại bỏ những nội dung trùng lặp hoặc sai lệch và bổ sung thông tin mô tả nhằm tăng tính đầy đủ và độ hữu dụng của dữ liệu khi phục vụ truy vấn từ chatbot. Việc nhập liệu thủ công giúp hệ thống không cần phụ thuộc vào các quy trình tiền xử lý dữ liệu tự động, đồng thời bảo đảm rằng toàn bộ nội dung đưa vào kho tri thức đều có nguồn gốc rõ ràng và được thẩm định thực tế.

Nhờ phương pháp thu thập và nhập liệu có kiểm soát, hệ thống hình thành được một cơ sở tri thức nông nghiệp có độ chính xác cao, phù hợp cho bài toán truy xuất kết hợp RAG và đáp ứng tốt nhu cầu tư vấn của người dùng trong môi trường thực tiễn.

2.2.2. Xử lý dữ liệu

Dữ liệu trong lĩnh vực nông nghiệp có đặc thù được thu thập chủ yếu từ các tài liệu chuyên môn dạng giấy, báo cáo kỹ thuật nội bộ, hoặc các tệp PDF/Word không chuẩn hóa. Do hạn chế về mức độ số hóa, hệ thống không áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý tự động phức tạp như OCR, tách câu, chuẩn hóa ngôn ngữ hay trích xuất thông tin bằng mô hình NLP. Thay vào đó, quá trình xử lý dữ liệu được thiết kế theo hướng bán thủ công, trong đó quản trị viên chịu trách nhiệm đọc – hiểu – chuẩn hóa nội dung ngay tại thời điểm nhập liệu.

Cách tiếp cận này đảm bảo chất lượng thông tin được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu sai lệch so với tài liệu gốc, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế khi nguồn dữ liệu không đồng nhất và ít được cung cấp dưới dạng file số. Nội dung từ các tài liệu gốc như mô tả cây trồng, đặc điểm giống, triệu chứng và tác nhân sâu bệnh, quy trình kỹ thuật hoặc các ghi chú chuyên môn đều được quản trị viên diễn giải lại theo cấu trúc chuẩn của hệ thống trước khi lưu trữ. Việc chuẩn hóa này tạo ra sự nhất quán trong toàn bộ cơ sở dữ liệu và hỗ trợ đáng kể cho quá trình tìm kiếm ngữ nghĩa ở bước RAG.

Bên cạnh dữ liệu văn bản, các yếu tố bổ trợ như hình ảnh minh họa, mùa vụ, vùng trồng và phân loại kỹ thuật cũng được chuẩn hóa, gắn nhãn và chuyển đổi sang dạng số

hóa phù hợp. Hệ thống sử dụng Cloudinary để lưu trữ hình ảnh, đảm bảo tối ưu dung lượng và tốc độ truy xuất; đồng thời các trường thuộc danh mục (category, region, season…) được ánh xạ về các giá trị chuẩn để duy trì tính thống nhất dữ liệu.

Sau khi dữ liệu được chuẩn hóa và lưu vào MongoDB, hệ thống mới bắt đầu thực hiện các bước nhúng ngữ nghĩa, tạo chunk và xây dựng chỉ mục vector tại ChromaDB và FAISS để phục vụ truy vấn của chatbot. Mô hình xử lý theo hướng kiểm soát thủ công giúp đảm bảo độ tin cậy của kho tri thức và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu trong toàn bộ vòng đời hệ thống.

2.2.2.1. Quản trị viên nhập dữ liệu

Giai đoạn xử lý dữ liệu bắt đầu từ hoạt động nhập liệu thủ công thông qua các biểu mẫu dành cho từng loại thông tin: cây trồng (Crop), giống cây (Variety), sâu bệnh (Pest) và kỹ thuật canh tác (Technique). Nguồn thông tin được sử dụng chủ yếu gồm tài liệu giấy, PDF nội bộ, các báo cáo khuyến nông hoặc tạp chí ngành nông nghiệp.

Khi quản trị viên gửi biểu mẫu, backend Django tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của các trường, chuẩn hóa định dạng và loại bỏ lỗi cú pháp trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Bước nhập liệu thủ công này giữ vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính xác thực và chất lượng nội dung trước khi dữ liệu được đưa vào pipeline xử lý ngữ nghĩa.

2.2.2.2. Lưu trữ dữ liệu vào MongoDB

Sau khi được xác thực và chuẩn hóa, bản ghi được lưu vào MongoDB dưới dạng tài liệu JSON trong các collection tương ứng. MongoDB được lựa chọn do khả năng linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc, phù hợp với tính đa dạng của thông tin nông nghiệp.

Mỗi bản ghi khi lưu trữ được hệ thống gắn kèm metadata hệ thống như created_at và updated_at, phục vụ cho việc đồng bộ hóa dữ liệu vector và giám sát thay đổi về sau. Dữ liệu văn bản và các trường bổ trợ (vùng trồng, mùa vụ, phân loại) được lưu trữ cùng nhau nhằm đảm bảo sự thống nhất trong quá trình truy xuất dữ liệu.

2.2.2.3. Kích hoạt tín hiệu thay đổi dữ liệu

```
@receiver(post_save, sender=Crop)
….

@receiver(post_delete, sender=Crop)
…

@receiver(post_save, sender=Variety)
…

@receiver(post_delete, sender=Variety)
…

@receiver(post_save, sender=Pest)
…

@receiver(post_delete, sender=Pest)
…
```

Django sử dụng cơ chế tín hiệu (signals) để giám sát các thay đổi của bản ghi. Khi một tài liệu trong MongoDB được thêm mới, cập nhật hoặc xóa, hệ thống backend kích hoạt các sự kiện post_save hoặc post_delete.

Các tín hiệu này được hệ thống RAG đăng ký qua các handler như:

- _handle_crop_change
- _handle_variety_change
- _handle_pest_change
- _handle_technique_change

Ngay khi sự kiện xảy ra, pipeline đồng bộ vector được kích hoạt tự động, đảm bảo mọi thay đổi trong dữ liệu nghiệp vụ được phản ánh ngay lập tức vào kho tri thức vector mà không cần chạy cronjob hoặc thao tác thủ công. Đây là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo tính nhất quán hệ thống.

2.2.2.4. Chuẩn hóa và tạo chunk

```
def _chunk_crop_document(self, crop):
    return [{
        "id": f"crop_{crop.id}",
        "content": f"""
            CÂY TRỒNG: {crop.name}
            Tên khoa học: {crop.scientific_name}
            ...
        """,
        "metadata": {"type": "crop", "crop_name": crop.name}
    }]
…….
```

Khi một bản ghi thay đổi, hệ thống gọi các hàm tạo chunk tương ứng như:

- _chunk_crop_document()
- _chunk_variety_document()
- _chunk_pest_document()
- _chunk_technique_document()

Mỗi hàm này thực hiện:

1. Chuẩn hóa nội dung thành cấu trúc văn bản thống nhất (ví dụ: tên cây – mô tả – đặc tính sinh học – vùng trồng).
2. Tạo metadata mô tả bản ghi (loại thông tin, mã bản ghi, tên hiển thị...).
3. Xuất ra một hoặc nhiều chunk văn bản, đóng vai trò đơn vị nhỏ nhất trong quá trình truy vấn ngữ nghĩa.

Chiến lược chunking giúp chuyển dữ liệu từ dạng bản ghi lớn sang các đoạn ngữ nghĩa rõ ràng, phù hợp với embedding và tìm kiếm vector.

2.2.2.5. Sinh embedding cho các chunk

Sau khi chunk được tạo, hệ thống sử dụng mô hình embedding của OpenAI để mã hóa mỗi chunk thành vector ngữ nghĩa. Việc gọi API embedding được thực hiện bất đồng bộ (sử dụng ThreadPoolExecutor) nhằm tối ưu thời gian xử lý và tránh chặn tác vụ chính.

Embedding thu được là các vector có độ chiều cao, thể hiện nội dung và ngữ nghĩa của từng chunk. Đây chính là nền tảng để hệ thống thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa và đối sánh với truy vấn của người dùng trong giai đoạn RAG.

2.2.2.6. Cập nhật dữ liệu vào MongoDB

```
self.collection.upsert(
            ids=ids,
            documents=texts,
            embeddings=vectors,
            metadatas=metadatas
        )
```

Embedding được sinh ra sẽ được lưu trữ bền vững trong ChromaDB cùng với:

- Văn bản gốc,
- Metadata,
- ID duy nhất của chunk.

Hệ thống sử dụng thao tác upsert để đảm bảo bản ghi luôn được cập nhật đúng phiên bản mới nhất. ChromaDB là kho vector lưu trữ persistent nên dữ liệu vẫn tồn tại ngay cả khi server khởi động lại.

Việc cập nhật ChromaDB được bao bọc bởi asyncio.Lock nhằm ngăn chặn race condition trong trường hợp nhiều tín hiệu xảy ra gần thời điểm nhau (ví dụ quản trị viên cập nhật hàng loạt dữ liệu).

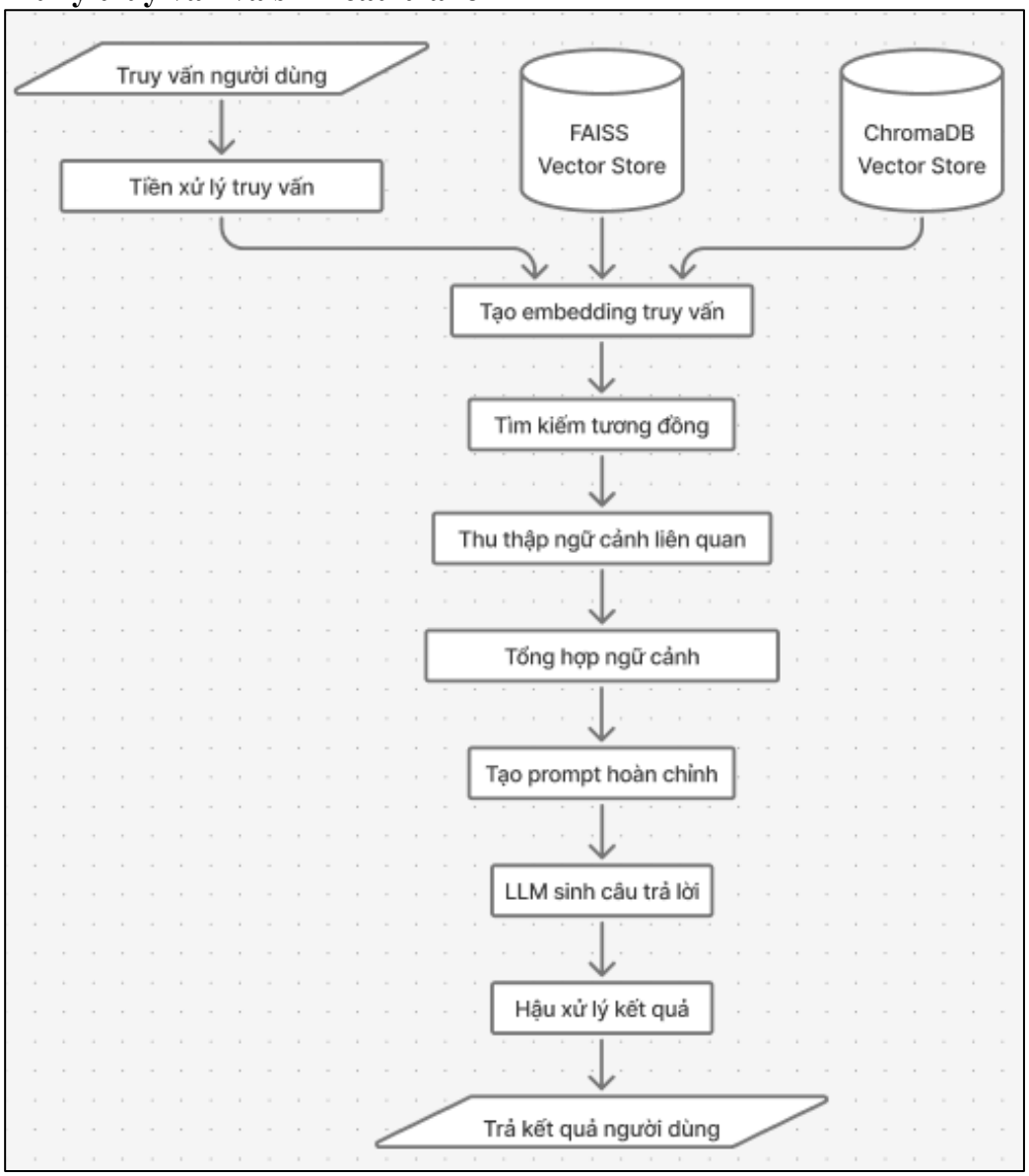
2.2.2.7. Đồng bộ sang FAISS

Sau khi ChromaDB được cập nhật, hệ thống tiến hành đồng bộ sang FAISS để phục vụ tối ưu truy vấn. Quá trình đồng bộ gồm:

1. Truy xuất toàn bộ embedding từ ChromaDB.
2. Chuẩn hóa vector theo chuẩn L2 để bảo đảm tính tương thích khi đo độ tương đồng cosine.
3. Xây dựng hoặc cập nhật chỉ mục HNSW trong thư viện FAISS.
4. Tạo bảng ánh xạ faiss_id_to_chroma để kết nối kết quả tìm kiếm FAISS với ID chunk thực tế trong ChromaDB.

FAISS đóng vai trò là công cụ tìm kiếm vector chính trong thời gian thực, cho phép chatbot phản hồi nhanh và chính xác ngay cả khi số lượng chunk tăng lên hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn.

2.2.3. Xử lý truy vấn và sinh câu trả lời



Hình 10. Quy trình xử lý truy vấn và sinh câu trả lời

Quy trình xử lý truy vấn trong hệ thống tư vấn ảo được triển khai dựa trên mô hình RAG (Retrieval-Augmented Generation), kết hợp chiến lược HyDE (Hypothetical Document Embeddings) và cơ chế chọn top-k thích ứng (adaptive top-k) như hình 10. Mục tiêu của quy trình này là chuyển đổi một truy vấn văn bản thô từ người dùng thành câu trả lời có cơ sở, rõ ràng và thực tiễn, đồng thời cung cấp đầy đủ nguồn tham chiếu từ kho tri thức nội bộ.

Pipeline xử lý bao gồm các bước: tiếp nhận truy vấn, tiền xử lý và nhận diện ý định, sinh văn bản HyDE (nếu cần), nhúng truy vấn thành embedding, truy vấn FAISS/ChromaDB để thu thập ngữ cảnh liên quan, xây dựng prompt cho LLM, sinh câu trả lời và trả kết quả cho người dùng. Hai hàm trung tâm điều khiển toàn bộ quy trình là adaptive_hyde_retrieve() (retrieval kết hợp HyDE cùng với adaptive top-k) và get_answer() (tổ chức ngữ cảnh, xây dựng prompt và sinh câu trả lời).

2.2.3.1. Truy vấn người dùng

Người dùng nhập câu hỏi thông qua giao diện chatbot của ứng dụng. Truy vấn có thể liên quan đến cây trồng, giống cây, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác hoặc các vấn đề sản xuất nông nghiệp khác. Giao diện frontend gửi truy vấn tới backend Django qua REST API kèm theo thông tin người dùng đã xác thực.

Backend tiếp nhận truy vấn, kiểm tra các điều kiện ban đầu như tính hợp lệ của phiên đăng nhập, định dạng dữ liệu đầu vào và loại bỏ các truy vấn rỗng. Truy vấn hợp lệ sau đó được chuyển vào pipeline xử lý.

2.2.3.2. Tiền xử lý truy vấn

Truy vấn của người dùng được tiếp nhận dưới dạng chuỗi ký tự thô sẽ được chuẩn hóa trước khi đưa vào các bước tiếp theo. Các tác vụ chính gồm:

- Loại bỏ khoảng trắng dư thừa.
- Chuẩn hóa dấu, ký tự và định dạng.
- Phân tích từ khóa dựa trên từ điển ý định (intent_keywords) để xác định nội dung truy vấn thuộc nhóm: kỹ thuật canh tác, giống cây, sâu bệnh, mùa vụ hay khí hậu.

Kết quả tiền xử lý này giúp hệ thống quyết định có kích hoạt HyDE hay không, đồng thời là cơ sở để lựa chọn số lượng top-k phù hợp trong giai đoạn truy xuất.

2.2.3.3. FAISS Vector Store

FAISS đóng vai trò như bộ máy tìm kiếm vector hiệu năng cao của hệ thống. Tất cả embedding của các chunk dữ liệu đều được chuẩn hóa và đưa vào chỉ mục FAISS với cấu trúc HNSW (Hierarchical Navigable Small World). Cấu trúc này cho phép:

- Truy vấn theo độ tương đồng vector cực nhanh.
- Đảm bảo độ chính xác cao khi dữ liệu tăng trưởng theo thời gian.

Khi embedding của truy vấn được tạo, FAISS là thành phần đầu tiên được kích hoạt để tìm các vector gần nhất. Kết quả trả về là danh sách ID theo chỉ mục FAISS và điểm số tương đồng. Hệ thống sau đó ánh xạ ID của FAISS sang ID của ChromaDB để truy xuất nội dung chunk đầy đủ.

Nhờ cơ chế hai tầng này (FAISS tăng tốc – Chroma lưu nội dung), hệ thống vừa đạt tốc độ truy vấn cao vừa đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

2.2.3.4. ChromaDB Vector Store

ChromaDB được dùng như kho lưu trữ vector bền vững của hệ thống. Toàn bộ embedding, văn bản chunk gốc và metadata như loại tài liệu, cây trồng liên quan, mùa vụ và mức độ kỹ thuật đều được lưu tại đây.

Trong quy trình truy vấn, ChromaDB không đóng vai trò tìm kiếm nhanh mà tập trung cung cấp:

- Văn bản gốc.
- Metadata đầy đủ của mỗi chunk.
- Khả năng cập nhật (upsert) mỗi khi admin chỉnh sửa dữ liệu trong dashboard.

Sau khi FAISS trả về danh sách chỉ mục vector tương đồng, hệ thống truy vấn ngược sang ChromaDB để lấy dữ liệu thật. Điều này bảo đảm các đoạn ngữ cảnh dùng cho LLM luôn chính xác, được chuẩn hóa và thống nhất với hệ tri thức.

2.2.3.5. Tạo embedding truy vấn

Sau khi truy vấn được chuẩn hóa, hệ thống chuyển truy vấn sang biểu diễn vector ngữ nghĩa bằng mô hình embedding text-embedding-3-small. Toàn bộ kho dữ liệu cũng được mã hóa bằng cùng mô hình embedding này, vì vậy việc dùng chung một không gian vector giúp hệ thống so sánh tương đồng giữa truy vấn và dữ liệu một cách chính xác.

Embedding truy vấn sau đó được dùng làm đầu vào cho FAISS để thực hiện tìm kiếm ngữ nghĩa.

2.2.3.6. Tìm kiếm tương đồng

Vector truy vấn được đưa vào FAISS HNSW để tìm các vector tài liệu có độ tương đồng cao nhất. Giá trị top_k được tính toán động bằng hàm adaptive_top_k() dựa trên:

- Độ dài câu hỏi.
- Sự xuất hiện của các từ khóa kỹ thuật.
- Mức độ phức tạp của truy vấn.

Cách tiếp cận này cho phép hệ thống cân bằng giữa tốc độ và chất lượng kết quả truy vấn, tránh lấy quá ít ngữ cảnh cho câu hỏi phức tạp và tránh lãng phí tài nguyên cho câu hỏi đơn giản.

2.2.3.7. Thu thập ngữ cảnh liên quan

Từ kết quả của FAISS, hệ thống dùng các chỉ mục FAISS để truy xuất thông tin đầy đủ của từng chunk qua ChromaDB. Các thông tin thu thập gồm:

- Nội dung chunk (văn bản nguồn).
- Metadata (loại dữ liệu: cây trồng, giống, sâu bệnh, kỹ thuật).
- Điểm tương đồng FAISS đã chuẩn hóa.

Các chunk này được xem là “bằng chứng” để xây dựng câu trả lời dựa trên dữ liệu thật.

2.2.3.8. Tổng hợp ngữ cảnh

Ở bước này, hệ thống kết hợp các chunk liên quan thành một khối ngữ cảnh duy nhất. Các chunk được sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng và điểm tương đồng, sau đó được ghép lại để tạo một nguồn tham chiếu đầy đủ và nhất quán.

Việc tổng hợp cẩn thận giúp giảm thiểu hiện tượng "hallucination", vì mô hình ngôn ngữ chỉ trả lời dựa trên tập dữ liệu đã được cung cấp, không tự ý suy diễn ngoài phạm vi.

2.2.3.9. Tạo prompt hoàn chỉnh

Backend xây dựng prompt cho LLM dựa trên:

- Vai trò mô hình (chuyên gia nông nghiệp Việt Nam).
- Câu hỏi người dùng.
- Danh sách chunk ngữ cảnh.
- Yêu cầu định dạng và phong cách trả lời (ngắn gọn, chính xác, thực tiễn, tránh sai lệch).
- Hướng dẫn chuyên biệt theo từng nhóm thông tin (kỹ thuật canh tác → mô tả theo bước, sâu bệnh → triệu chứng + phòng trừ, giống cây → đặc điểm + vùng phù hợp).

Prompt đóng vai trò quyết định chất lượng đầu ra của mô hình ngôn ngữ.

2.2.3.10. LLM sinh câu trả lời

Prompt hoàn chỉnh được gửi đến mô hình gpt-4o-mini thông qua API. Mô hình sử dụng thông tin ngữ cảnh để sinh câu trả lời dựa trên bằng chứng và phù hợp với thực tiễn nông nghiệp Việt Nam.

Tất cả tác vụ suy luận được thực thi bất đồng bộ để giảm thời gian phản hồi và bảo đảm trải nghiệm người dùng mượt mà.

2.2.3.11. Hậu xử lý kết quả

Sau khi nhận được câu trả lời từ mô hình, hệ thống tiến hành hậu xử lý nhằm:

- Làm sạch văn bản,
- Loại bỏ ký tự dư thừa,
- Chuẩn hóa cấu trúc câu trả lời,
- Gắn kèm các nguồn tham chiếu (snippet, điểm tương đồng, metadata),
- Tính toán độ tin cậy dựa trên điểm FAISS trung bình.

Đầu ra của bước này là một câu trả lời rõ ràng, có căn cứ và có thể kiểm chứng.

2.2.3.12. Trả kết quả cho người dùng

Cuối cùng, hệ thống trả kết quả về frontend gồm:

- Nội dung câu trả lời,
- Danh sách nguồn tham chiếu,
- Chỉ số độ tin cậy,
- Thông số truy xuất (số chunk sử dụng, phương pháp Hybrid Adaptive–HyDE RAG).

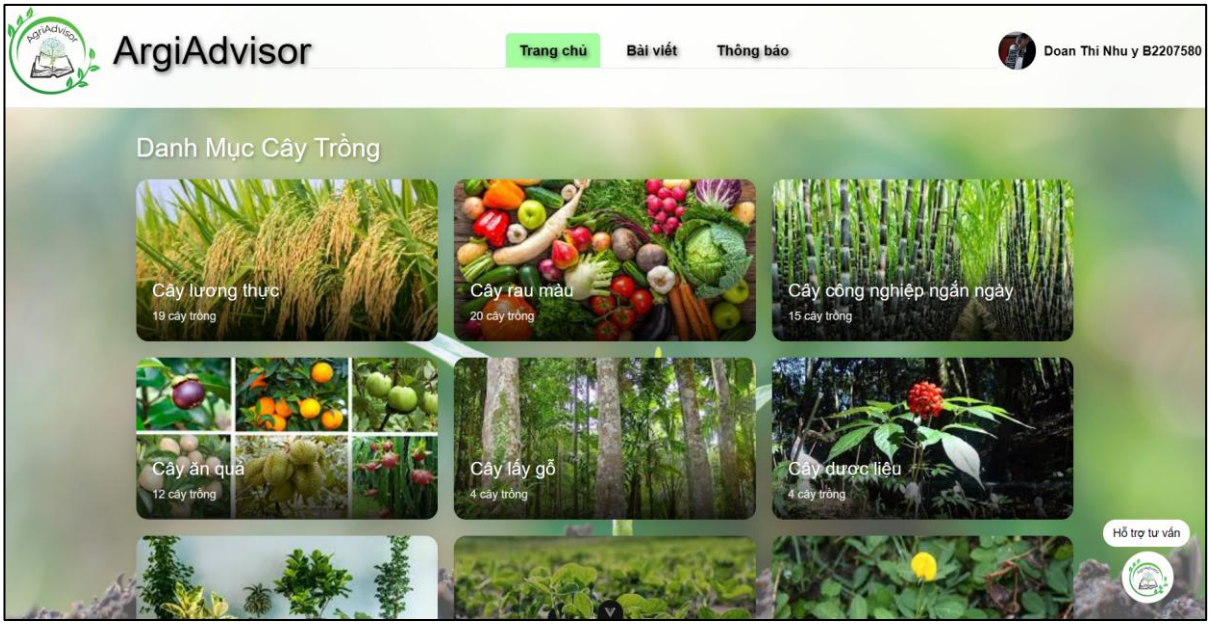
Frontend hiển thị câu trả lời theo dạng hội thoại. Người dùng có thể xem chi tiết nguồn tham chiếu hoặc tiếp tục đặt câu hỏi mới. Hệ thống đồng thời ghi log phiên tương tác để phục vụ phân tích và tối ưu sau này.

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1. Giao diện sản phẩm

3.1.1. Trang chủ

Giao diện trang chủ là điểm truy cập chính của người dùng sau khi đăng ký hoặc đăng nhập thành công vào hệ thống như hình 11. Thiết kế của trang chủ được định hướng theo tiêu chí trực quan, thẩm mỹ và tối ưu trải nghiệm tra cứu thông tin nông nghiệp. Bố cục được chia thành ba khu vực chính: danh mục cây trồng, cây trồng nổi bật và giống cây trồng nổi bật. Mỗi khu vực đều được tổ chức theo dạng thẻ (card-based layout) với hình ảnh minh họa chất lượng cao, giúp người dùng dễ dàng nhận diện thông tin ngay từ cái nhìn đầu tiên.



Hình 11. Giao diện trang chủ AgriAdvisor

Phần đầu trang là thanh điều hướng cố định, bao gồm logo hệ thống, các mục chức năng như "Trang chủ", "Bài viết", "Thông báo" và khu vực hiển thị thông tin tài khoản người dùng. Thanh điều hướng giúp duy trì tính nhất quán trong trải nghiệm, cho phép người dùng di chuyển nhanh giữa các module chính của hệ thống mà không phải quay về trang gốc.

Ngay bên dưới là Danh mục cây trồng, nơi hệ thống tổng hợp các nhóm cây trồng theo từng loại như cây lương thực, cây rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây dược liệu,….. Mỗi danh mục được thể hiện dưới dạng thẻ lớn, bên trong chứa hình ảnh minh họa, tên nhóm cây trồng và số lượng cây trồng thuộc danh mục đó. Khi người dùng chọn vào một danh mục bất kỳ, hệ thống chuyển hướng đến danh sách các cây trồng tương ứng.

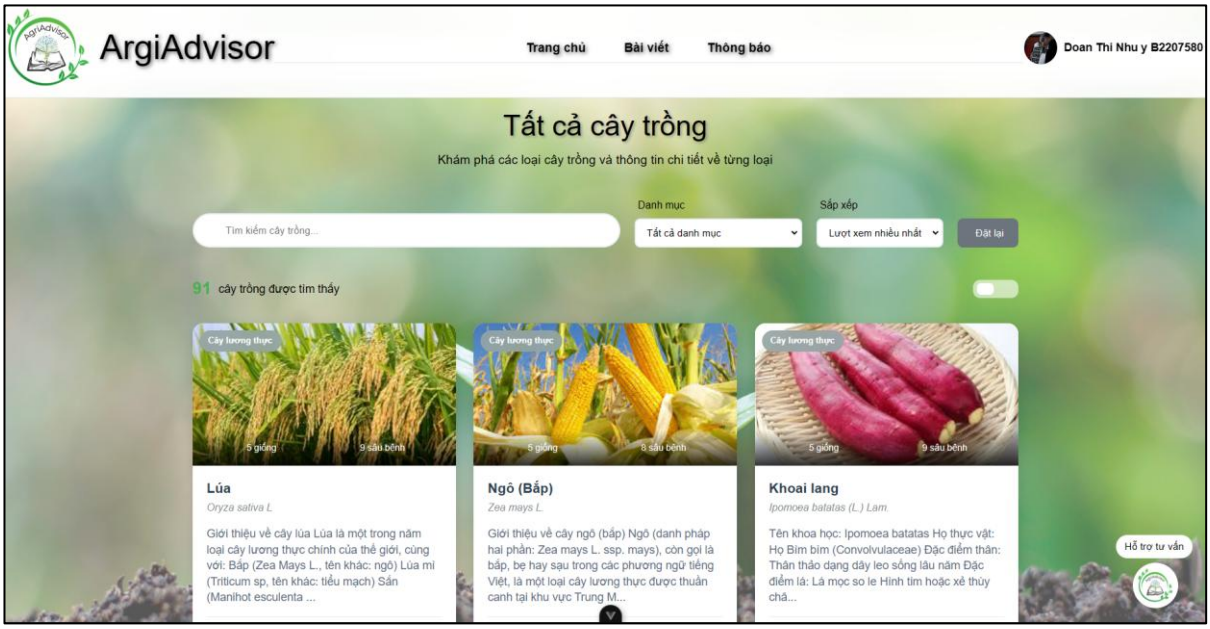
Tiếp sau phần danh mục là các khu vực nội dung động: Cây trồng nổi bật và Giống cây trồng nổi bật. Hai khu vực này được thiết kế nhằm giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các cây trồng hoặc giống cây phổ biến, có số lượt tìm kiếm cao hoặc mới được

cập nhật. Tại đây, mỗi mục nổi bật được thể hiện bằng một thẻ chứa ảnh, tên cây trồng hoặc giống cây, và khi người dùng nhấp vào thẻ, hệ thống dẫn đến trang xem chi tiết thông tin tương ứng. Cả hai khu vực đều có nút "Xem tất cả", cho phép người dùng chuyển sang trang hiển thị danh sách đầy đủ của toàn bộ cây trồng hoặc giống cây trồng trong hệ thống.

Ngoài ra, ở góc dưới bên phải giao diện, hệ thống hiển thị một nút trợ lý ảo (chatbot) cố định. Đây là một nút hình tròn chứa logo tư vấn của hệ thống, cho phép người dùng mở cửa sổ trò chuyện bất kỳ lúc nào để đặt câu hỏi về cây trồng, sâu bệnh hoặc kỹ thuật canh tác. Nút chatbot được duy trì trên hầu hết các trang của hệ thống nhằm đảm bảo người dùng có thể tiếp cận chức năng hỗ trợ nhanh chóng và liên tục trong toàn bộ quá trình tương tác. Nhờ bố cục rõ ràng, hài hòa giữa hình ảnh và nội dung, trang chủ mang lại trải nghiệm hiện đại, trực quan, phù hợp với mục tiêu cung cấp tri thức nông nghiệp một cách thân thiện và dễ sử dụng.

3.1.2. Giao diện danh sách cây trồng

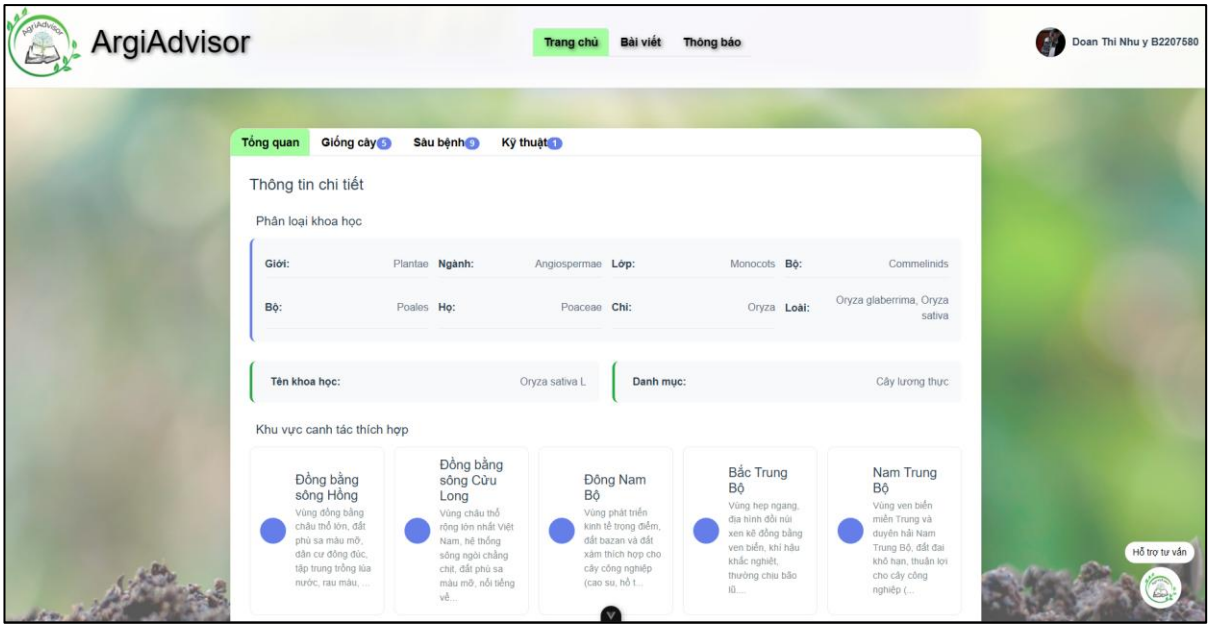
Giao diện danh sách cây trồng là nơi hiển thị toàn bộ các cây trồng được quản trị viên nhập vào hệ thống như hình 12. Tại trang này, người dùng có thể xem danh sách đầy đủ, tìm kiếm, sắp xếp hoặc lọc theo nhiều tiêu chí khác nhau. Thiết kế của trang tập trung vào khả năng truy xuất thông tin nhanh, hỗ trợ người dùng tìm được cây trồng mong muốn với số thao tác tối thiểu.



Hình 12. Giao diện danh sách cây trồng

Toàn bộ cây trồng được hiển thị dưới dạng lưới các thẻ (cards), mỗi thẻ bao gồm hình ảnh minh họa, phân loại cây trồng, tên cây trồng, tổng số giống cây, tổng số sâu bệnh gây hại và mô tả ngắn. Các thẻ được bố trí với khoảng cách hợp lý nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ đọc. Khi người dùng nhấp vào bất kỳ thẻ nào, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện chi tiết cây trồng, nơi họ có thể xem thông tin đầy đủ về đặc điểm sinh

học, vùng trồng phù hợp, mô tả chuyên môn, hình ảnh và các dữ liệu liên quan khác như hình 13.



Hình 13. Giao diện thông tin cây trồng

Để hỗ trợ việc tìm kiếm nhanh, giao diện cung cấp thanh tìm kiếm cho phép người dùng nhập tên cây trồng. Cơ chế tìm kiếm hoạt động theo hướng lọc động, nghĩa là danh sách cây sẽ thay đổi ngay khi người dùng nhập từng ký tự. Ngoài tìm kiếm theo từ khóa, trang còn hỗ trợ nhiều tùy chọn sắp xếp như:

- Tên A => Z
- Tên Z => A
- Lượt xem nhiều nhất
- Mới nhất

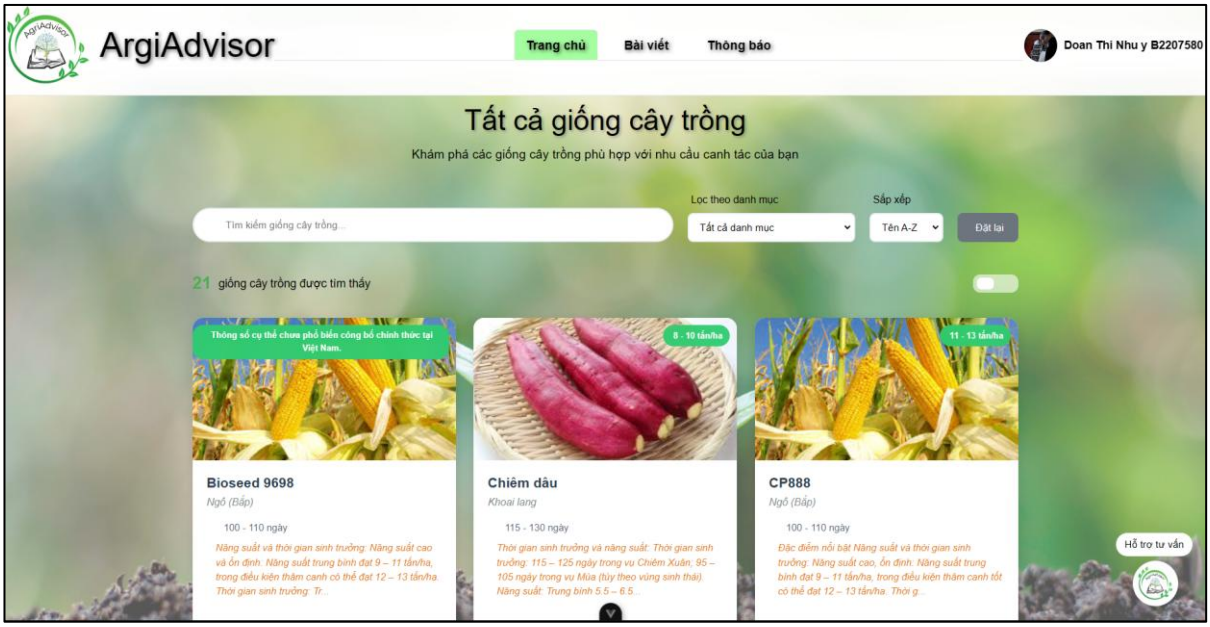
Các tùy chọn sắp xếp này được hiển thị trong một menu chọn (dropdown), giúp người dùng linh hoạt thay đổi cách trình bày danh sách theo nhu cầu. Nhờ sự kết hợp giữa tìm kiếm và sắp xếp linh hoạt, giao diện này cho phép người dùng nhanh chóng định vị cây trồng mong muốn trong một kho dữ liệu lớn.

Bên cạnh đó, trang danh sách cây trồng vẫn giữ nguyên nút trợ lý ảo ở góc phải dưới màn hình. Điều này giúp người dùng có thể vừa tra cứu dữ liệu, vừa đặt câu hỏi thông qua chatbot mà không phải quay lại trang chủ. Nhìn chung, giao diện danh sách cây trồng được thiết kế theo hướng thuận tiện, trực quan và tối ưu hóa quy trình tìm kiếm thông tin, tạo nền tảng cho quá trình khai thác tri thức nông nghiệp diễn ra hiệu quả và liền mạch.

3.1.3. Giao diện danh sách giống cây trồng

Giao diện danh sách giống cây trồng được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu toàn bộ các giống cây thuộc nhiều loại cây trồng khác nhau trong hệ thống như hình 14. Đây là thành phần quan trọng trong luồng thông tin nông nghiệp, bởi giống cây

trồng là yếu tố quyết định năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh và tính thích nghi với từng vùng sinh thái. Vì vậy, giao diện này được tối ưu theo hướng trực quan, dễ tìm kiếm và hỗ trợ so sánh nhanh giữa các giống.



Hình 14. Giao diện danh sách giống cây trồng

Tương tự giao diện danh sách cây trồng, toàn bộ giống cây được trình bày dưới dạng lưới thẻ (grid cards). Mỗi thẻ gồm hình minh họa giống cây, tên giống, loại cây trồng mà giống thuộc về, thời gian sinh trưởng và một đoạn mô tả ngắn. Cách bố trí này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan, dễ phân biệt và dễ điều hướng tới giống cây mà họ quan tâm.

Để tăng hiệu quả tra cứu, giao diện cung cấp đầy đủ các công cụ tìm kiếm và sắp xếp. Thanh tìm kiếm theo từ khóa cho phép người dùng nhập tên giống cây trồng hoặc tên loại cây để lọc danh sách. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm động (search-as-you-type), giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và tăng trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh tìm kiếm, giao diện còn tích hợp các tuỳ chọn lọc và sắp xếp như:

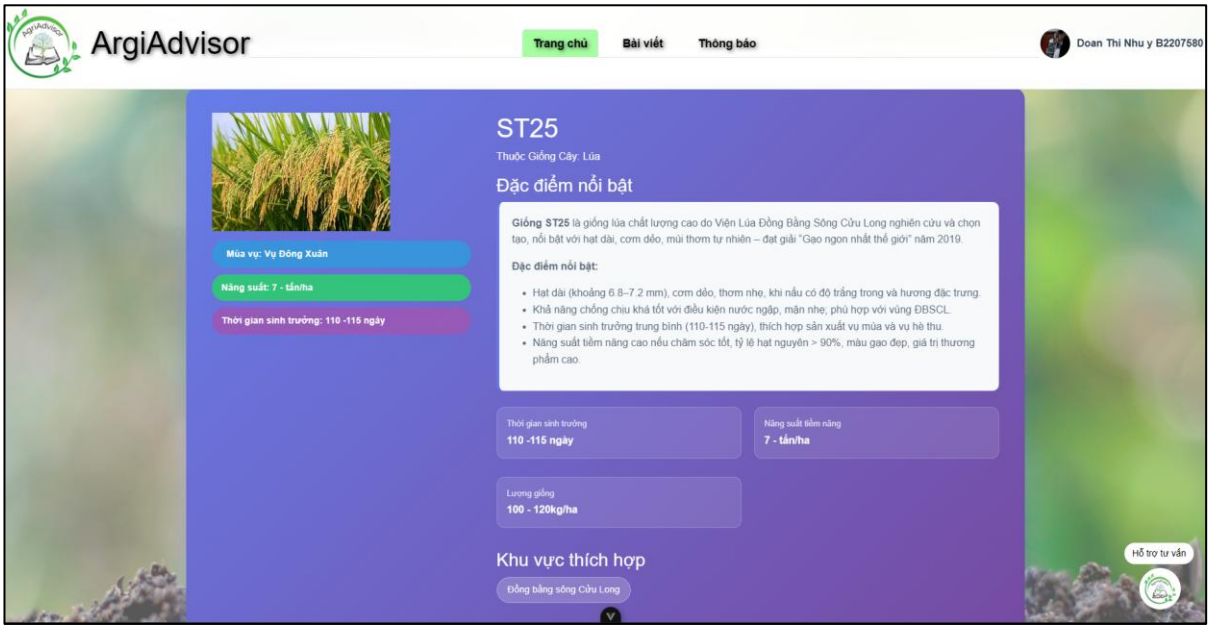
- Lọc theo danh mục cây trồng
- Tên A => Z
- Tên Z => A
- Mới nhất
- Cũ nhất

Các bộ lọc này giúp người dùng dễ dàng thu hẹp danh sách phù hợp với mục đích tìm kiếm, đặc biệt hữu ích trong bối cảnh số lượng giống cây trồng trong hệ thống có thể rất lớn.

Khi người dùng nhấp vào một thẻ giống cây trồng, hệ thống điều hướng sang trang xem chi tiết giống cây trồng, trong đó cung cấp các thông tin sâu hơn bao gồm đặc điểm

giống, năng suất, thời gian sinh trưởng, khu vực canh tác yêu cầu kỹ thuật, mùa vụ trồng phù hợp, yêu cầu phân bón và quản lý tưới nước như hình 15. Đây là dữ liệu được quản trị viên nhập thủ công, bảo đảm độ chính xác và tin cậy của nguồn thông tin.

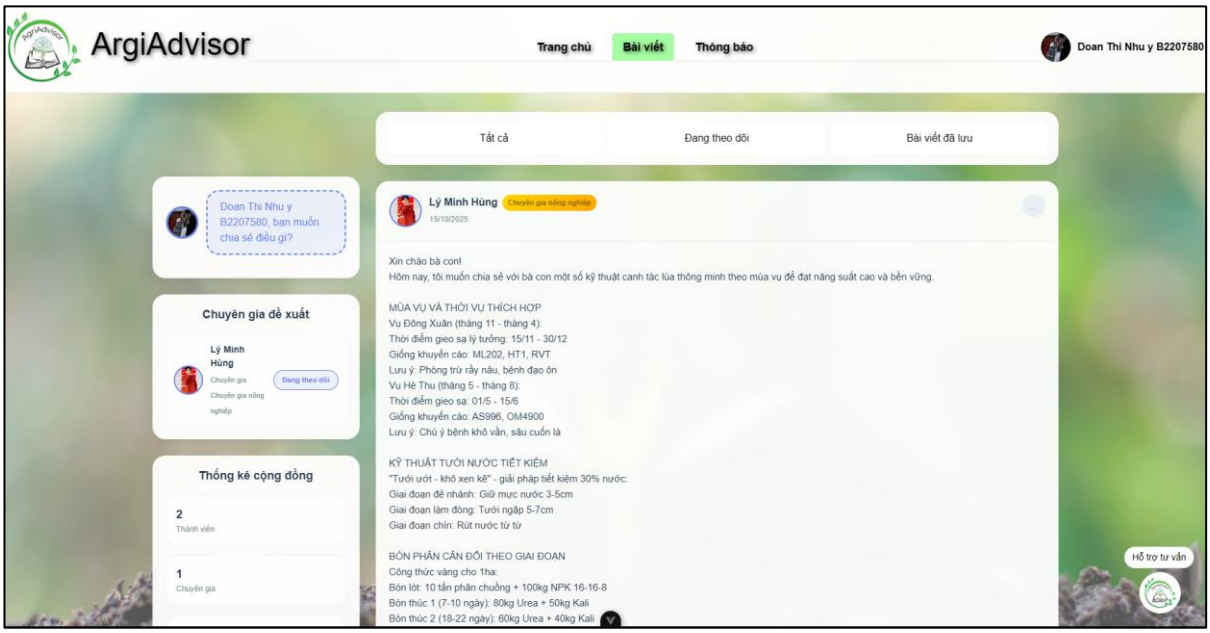
Giao diện vẫn giữ nút truy cập chatbot cố định ở góc dưới bên phải, cho phép người dùng đặt câu hỏi tức thời về giống cây họ đang xem hoặc so sánh. Việc duy trì nút chatbot trên giao diện giúp kết nối liên tục giữa người dùng và hệ thống tư vấn ảo, tạo ra trải nghiệm tương tác đa chiều, liền mạch giữa dữ liệu và tư vấn.



Hình 15. Giao diện thông tin giống cây trồng

3.1.4. Giao diện diễn đàn nông nghiệp trực tuyến

Giao diện diễn đàn nông nghiệp trực tuyến là nơi người dùng – bao gồm nông dân và chuyên gia nông nghiệp – tương tác, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác và trao đổi các vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp như hình 16. Đây là một trong những thành phần quan trọng nhất của hệ thống vì nó tạo ra môi trường giao tiếp hai chiều, cho phép người dùng tiếp cận tri thức thực tiễn và kết nối với các chuyên gia.



Hình 16. Giao diện diễn đàn nông nghiệp trực tuyến

Ngay khi truy cập vào mục "Bài viết", người dùng được chuyển đến giao diện chính của diễn đàn. Bố cục trang được chia làm hai phần: vùng nội dung trung tâm hiển thị danh sách các bài viết và thanh sidebar bên trái chứa các tiện ích hỗ trợ định hướng nội dung. Ở phía trên cùng của trang là bộ lọc chế độ xem gồm ba tùy chọn: Tất cả, Đang theo dõi, và Bài viết đã lưu. Cơ chế này giúp người dùng nhanh chóng chọn chế độ hiển thị phù hợp với nhu cầu cá nhân: xem toàn bộ bài viết, chỉ xem bài viết từ những chuyên gia đang theo dõi, hoặc xem lại các bài đã lưu.

Trong khu vực đăng bài, người dùng nhìn thấy hộp nhập nội dung với dòng gợi ý "Bạn muốn chia sẻ điều gì?", cho phép nông dân hoặc chuyên gia viết bài, đính kèm hình ảnh hoặc tạo khảo sát (survey) tùy theo nhu cầu. Mỗi bài đăng được gắn kèm thông tin về tác giả, thời gian đăng và phân loại người đăng (ví dụ: chuyên gia nông nghiệp), điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện độ tin cậy của nguồn thông tin. Bên cạnh đó, menu tùy chọn của mỗi bài viết cho phép người dùng lưu bài hoặc thực hiện các hành động chỉnh sửa hoặc xóa bài nếu như bài viết đó thuộc sở hữu của chính tác giả.

Thanh bên trái của trang (sidebar) được thiết kế nhằm tăng sự cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Mục "Chuyên gia đề xuất" hiển thị danh sách chuyên gia mà hệ thống gợi ý dựa trên mức độ tương tác hoặc lĩnh vực người dùng đang quan tâm. Người dùng có thể nhấn theo dõi chuyên gia trực tiếp tại đây. Khi một chuyên gia được theo dõi đăng bài, bài viết của họ sẽ hiển thị đồng thời trong cả hai mục "Tất cả" và "Đang theo dõi", giúp nông dân dễ dàng cập nhật thông tin mới nhất từ các chuyên gia họ quan tâm. Ngoài ra, mục "Thống kê cộng đồng" cung cấp thông tin tổng quan về số lượng thành viên và chuyên gia đang hoạt động trong hệ thống, tăng tính minh bạch và mức độ tin cậy của diễn đàn.

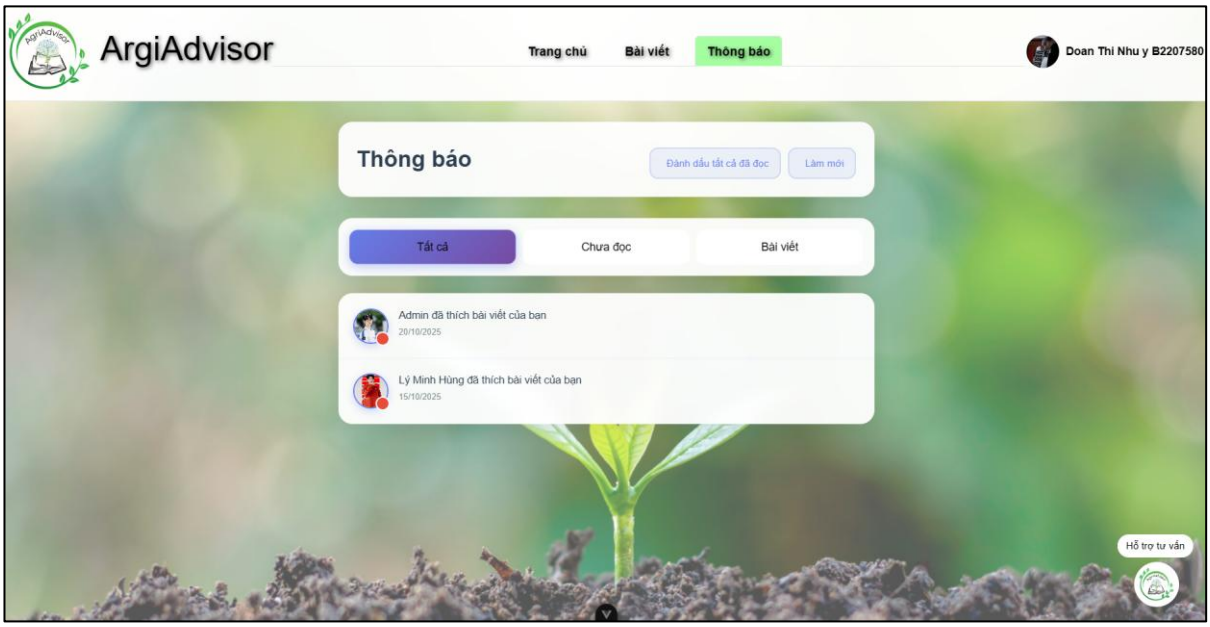
Phần nội dung bài viết được hiển thị theo định dạng thẻ lớn với bố cục rõ ràng: ảnh đại diện tác giả, tên, nhãn "Chuyên gia nông nghiệp" nếu có, thời gian đăng và nội dung chi tiết. Bài viết có thể chứa đoạn văn, hình ảnh minh họa hoặc các cuộc khảo sát nhằm thu thập ý kiến từ cộng đồng. Các tính năng tương tác như "Thích", "Bình luận", "Trả lời bình luận", "Lưu bài viết" được hiển thị trực quan bên dưới, giúp người dùng trao đổi nội dung dễ dàng.

3.1.5. Giao diện thông báo

Giao diện Thông báo giữ vai trò là trung tâm theo dõi toàn bộ các tương tác phát sinh trong hệ thống, giúp người dùng nắm bắt kịp thời các hoạt động liên quan đến tài khoản của mình như hình 17. Khi truy cập vào giao diện này, người dùng sẽ nhìn thấy phần tiêu đề "Thông báo" được bố trí ở vị trí trung tâm với thiết kế nổi bật nhưng vẫn đảm bảo tính đồng nhất với phong cách giao diện tổng thể của hệ thống ArgiAdvisor. Bên dưới tiêu đề là nhóm chức năng lọc thông báo bao gồm ba tab: "Tất cả", "Chưa đọc" và "Bài viết". Cách tổ chức này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các nhóm thông báo khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều thông báo phát sinh từ các hoạt động như thích bài viết, bình luận, phản hồi, hoặc thông báo từ chuyên gia đang theo dõi.

Khu vực nội dung chính hiển thị danh sách các thông báo theo dạng thẻ (notification card). Mỗi thẻ được thiết kế tối giản, chứa đầy đủ các thành phần quan trọng như ảnh đại diện của người tạo ra sự kiện, mô tả hành động (ví dụ: "Admin đã thích bài viết của bạn", "Lý Minh Hùng đã thích bài viết của bạn"), cùng với thời gian diễn ra sự kiện.. Khi người dùng ấn vào thông báo, trạng thái của thông báo được cập nhật thành "đã đọc", giúp người dùng dễ dàng quản lý các thông báo mới phát sinh.

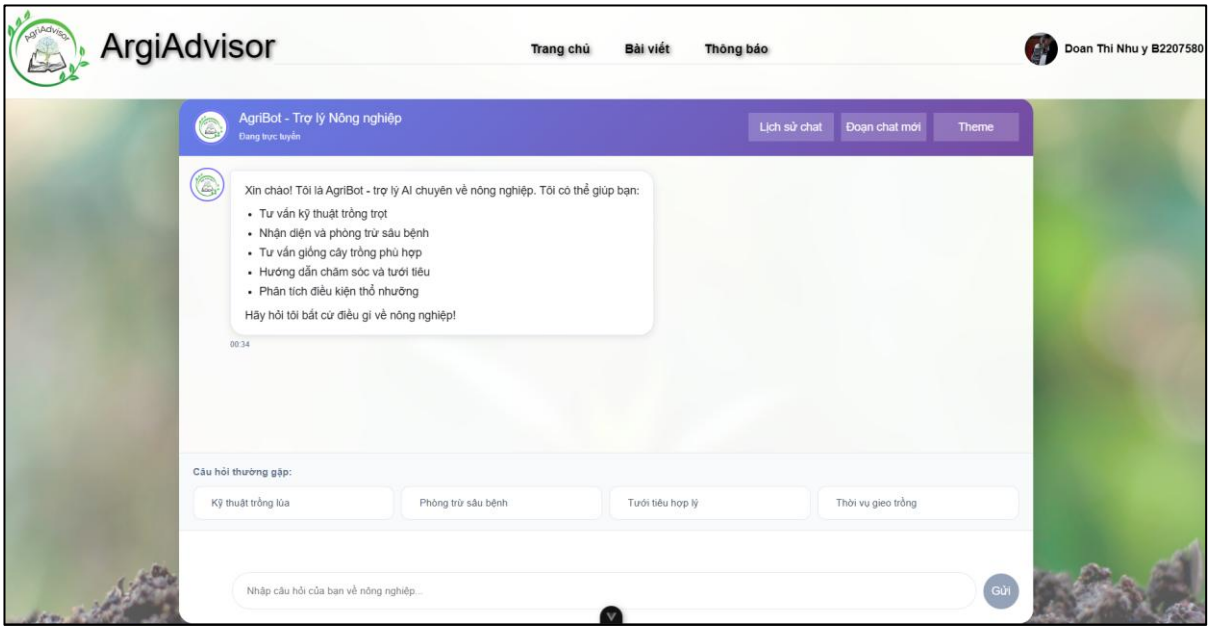
Phía trên danh sách thông báo, hệ thống cũng cung cấp hai chức năng quan trọng là "Đánh dấu tất cả đã đọc" và "Làm mới". Tính năng "Đánh dấu tất cả đã đọc" cho phép người dùng nhanh chóng xóa trạng thái chưa đọc khi không muốn bỏ sót nhưng cũng không cần mở từng thông báo. Tính năng "Làm mới" hỗ trợ tải lại danh sách thông báo theo thời gian thực, đảm bảo người dùng luôn nhận được thông tin mới nhất.



Hình 17. Giao diện thông báo

3.1.6. Giao diện chatbot

Giao diện chatbot là một trong những thành phần trung tâm của hệ thống tư vấn ảo, đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa người dùng và mô-đun RAG – AI ở backend. Thiết kế giao diện được xây dựng theo định hướng thân thiện, dễ sử dụng và tối ưu cho người dùng phổ thông, đặc biệt là nhóm đối tượng nông dân ít kinh nghiệm tiếp xúc với công nghệ như hình 18. Hình minh họa cho thấy bố cục được chia thành các vùng chức năng rõ ràng, giúp quy trình hỏi đáp diễn ra mạch lạc và thuận tiện.



Hình 18. Giao diện chatbot

Giao diện được tổ chức thành ba khu vực chính. Khu vực đầu trang hiển thị tên chatbot "AgriBot – Trợ lý Nông nghiệp", trạng thái hoạt động trực tuyến và các tùy chọn như "Lịch sử chat", "Đoạn chat mới" và chuyển đổi "Theme". Cụm chức năng

này cho phép người dùng dễ dàng quản lý phiên trò chuyện, xem lại các trao đổi trước đó hoặc bắt đầu một cuộc hội thoại hoàn toàn mới.

Khu vực hội thoại chính nằm ở trung tâm giao diện, nơi hiển thị luồng đối thoại giữa người dùng và chatbot. Tin nhắn chào đầu xuất hiện ở phía trên với nội dung giới thiệu vai trò của AgriBot, bao gồm các khả năng tư vấn như: kỹ thuật trồng trọt, nhận diện sâu bệnh, lựa chọn giống cây trồng phù hợp, tư vấn quy trình chăm sóc và phân tích điều kiện thổ nhưỡng. Các câu trả lời của chatbot được trình bày dưới dạng hộp thoại rõ ràng, văn phong dễ hiểu, tách dòng hợp lý để người dùng dễ theo dõi. Nếu nội dung trả lời dài, hệ thống sẽ tự động giãn dòng, duy trì tính trực quan và tránh gây quá tải thông tin.

Khu vực hỗ trợ nhập câu hỏi được bố trí phía cuối màn hình, bao gồm hộp nhập văn bản và nút gửi. Ngoài ra, giao diện còn cung cấp một dải các "Câu hỏi thường gặp" nhằm rút ngắn thời gian thao tác cho người dùng mới — chẳng hạn "Kỹ thuật trồng lúa", "Phòng trừ sâu bệnh", "Tưới tiêu hợp lý", "Thời vụ gieo trồng". Khi người dùng bấm vào một trong các gợi ý này, chatbot sẽ tự động thực hiện truy vấn tương ứng và đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Thiết kế này giúp người dùng tiếp cận nhanh các nội dung phổ biến mà không cần phải tự nhập câu hỏi bằng tay.

3.1.7. Giao diện Trang chủ của quản trị viên

Giao diện trang chủ dành cho quản trị viên đóng vai trò trung tâm trong hệ thống như hình 19, nơi tập trung toàn bộ chức năng phục vụ quản lý dữ liệu nông nghiệp và giám sát hoạt động của người dùng. Bố cục giao diện được thiết kế theo định hướng trực quan và phân cấp thông tin rõ ràng, giúp quản trị viên dễ dàng nắm bắt trạng thái cơ sở dữ liệu, truy cập nhanh vào các module quản lý và theo dõi sự thay đổi của hệ thống theo thời gian thực.

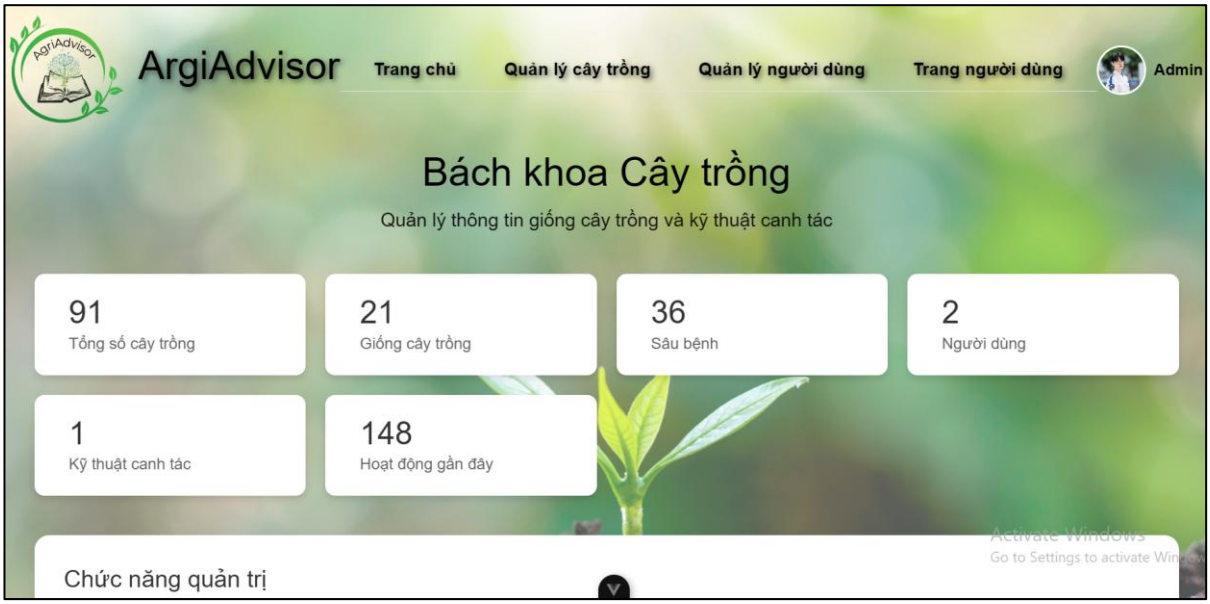
Ngay phần đầu trang, trang chủ hiển thị các chỉ số thống kê tổng quan, bao gồm tổng số cây trồng, tổng số giống cây, số lượng sâu bệnh, số kỹ thuật canh tác, số lượng người dùng và số hoạt động gần đây. Các thẻ thống kê (stat-box) này được trình bày dưới dạng khối tách biệt, giúp quản trị viên nhanh chóng đánh giá mức độ đầy đủ của dữ liệu và phát hiện các biến động bất thường. Việc nhóm các chỉ số theo loại dữ liệu cũng giúp hỗ trợ theo dõi quá trình cập nhật dữ liệu và lập kế hoạch mở rộng kho tri thức khi cần thiết.

Bên dưới khu vực thống kê là khối chức năng quản trị, bao gồm các ô chức năng như: quản lý cây trồng, quản lý giống cây, quản lý sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, quản lý danh mục phân loại, quản lý người dùng. Mỗi mục đại diện cho một module chính của hệ thống, cho phép truy cập trực tiếp vào giao diện CRUD tương ứng. Việc phân tách chức năng theo từng loại dữ liệu không chỉ đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai mà còn giảm thiểu sai sót khi thao tác, bởi mỗi module quản lý đều có cấu trúc biểu

mẫu và bộ thông tin chuyên biệt. Đây là thiết kế phù hợp với tính chất đa dạng và không đồng nhất của dữ liệu nông nghiệp.

Phía cuối giao diện trang chủ là mục "Cây trồng mới nhất", nơi hiển thị danh sách các cây trồng vừa được tạo hoặc cập nhật gần đây. Mỗi thẻ (card) cây trồng trong danh sách này gồm hình ảnh minh họa, tên cây trồng và hai nút chức năng quan trọng: "Sửa thông tin" và "Xem chi tiết". Nút "Sửa thông tin" dẫn quản trị viên đến trang quản lý tương ứng, nơi họ có thể cập nhật các thông tin liên quan đến cây trồng. Nút "Xem chi tiết" mở thẻ tổng hợp đầy đủ thông tin của cây trồng như thông tin cơ bản, khu vực thích hợp, phân loại khoa học, đặc điểm sinh học, dữ liệu liên quan, sâu bệnh thời gặp.

Ngoài ra, trang chủ còn tích hợp mục "Thống kê theo danh mục", trình bày số lượng cây trồng thuộc từng nhóm danh mục khác nhau. Việc biểu diễn này hỗ trợ quản trị viên theo dõi mức độ phân bố dữ liệu theo từng nhóm nông nghiệp và nhận diện các danh mục thiếu thông tin cần được bổ sung thêm. Đây là phần quan trọng trong quá trình xây dựng kho tri thức toàn diện cho hệ thống tư vấn ảo,



Hình 19. Giao diện trang chủ dành cho quản trị viên

3.1.8. Giao diện Quản lý cây trồng của quản trị viên

Giao diện quản lý cây trồng được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi, cập nhật và kiểm soát toàn bộ thông tin trong hệ thống một cách trực quan và thống nhất như hình 20. Tại màn hình chính của module, hệ thống chia các chức năng thành các nhóm quản lý độc lập, bao gồm: danh mục phân loại, cây trồng, giống cây trồng, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác. Nhóm danh mục cây trồng được tách ra thành 3 phân hệ nhỏ: cây trồng, khu vực canh tác, mùa vụ, giúp chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu danh mục nền tảng.

Trong phần Cây trồng, hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ cây trồng đã được nhập vào cơ sở dữ liệu dưới dạng bảng. Mỗi dòng thể hiện đầy đủ các thuộc tính quan trọng

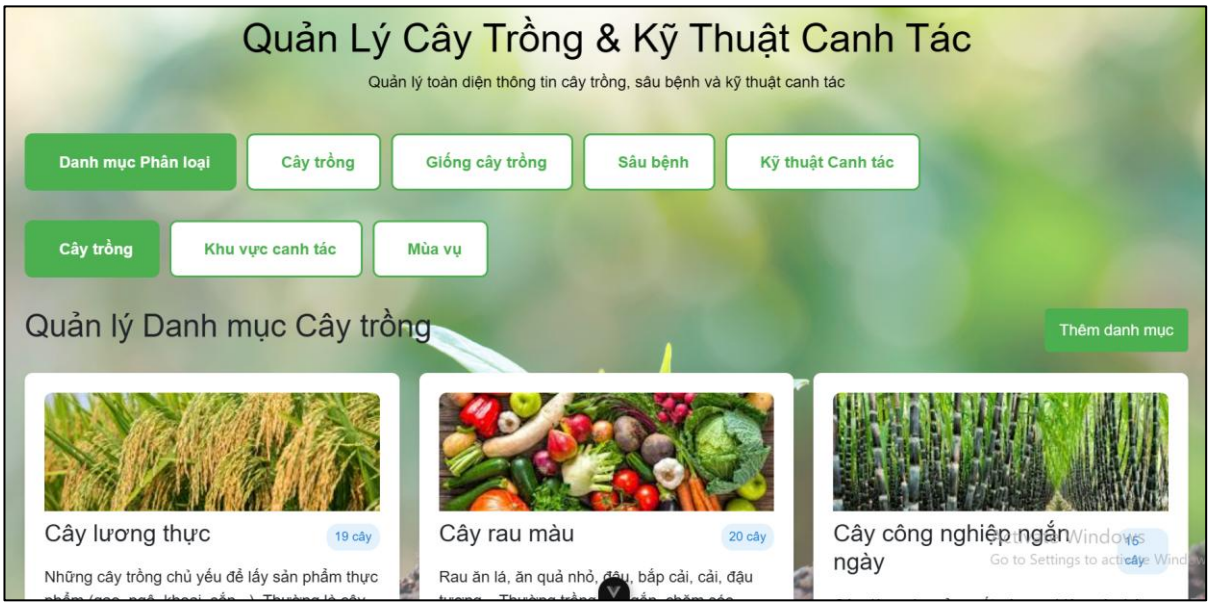
như tên cây trồng, tên khoa học, giới, ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài… Để hỗ trợ tìm kiếm nhanh , bảng dữ liệu tích hợp các tính năng lọc theo danh mục cây trồng và khu vực canh tác, cho phép quản trị viên thu hẹp phạm vi dữ liệu chỉ trong vài thao tác. Bên cạnh đó, nút thêm cây trồng được bố trí ở góc phải giao diện, hỗ trợ việc bổ sung nhanh một bản ghi mới.

Mỗi dòng trong bảng đều có hai nút chức năng Sửa và Xóa, cho phép quản trị viên cập nhật hoặc loại bỏ dữ liệu ngay lập tức. Nút Sửa mở trang chỉnh sửa chi tiết cây trồng, trong đó quản trị viên có thể thay đổi mô tả , danh mục, đặc điểm sinh học, hình ảnh hoặc các trường liên quan khác. Nút xóa cho phép loại bỏ bản ghi một cách an toàn, đồng thời kích hoạt cơ chế đồng bộ dữ liệu nhằm cập nhật lại kho embedding cho hệ thống tư vấn ảo.

Tương tự giao diện cây trồng, mục Quản lý giống cây trồng cũng hiển thị danh sách giống dưới dạng bảng. Điểm khác biệt là hệ thống tích hợp thêm bộ lọc theo cây trồng nhằm giúp quản trị viên dễ dàng rà soát các giống thuộc cùng một nhóm. Bảng dữ liệu thể hiện thông tin như tên giống, cây trồng tương ứng, mùa vụ, khu vực thích hợp… Cũng như ở mục cây trồng, mỗi bản ghi đều có chức năng Sửa/Xóa và có nút Thêm giống cây trồng ở vị trí dễ dàng nhìn thấy.

Trong phần Quản lý sâu bệnh, hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ sâu bệnh đã được lưu trữ. Mỗi mục bao gồm ảnh sâu bệnh, cây ảnh hưởng và mô tả triệu chứng. Do đặc tính của dữ liệu sâu bệnh thường đa dạng và ít mang tính phân cấp theo danh mục, giao diện này không tích hợp bộ lọc, giúp đơn giản hóa quy trình nhập liệu và tra cứu. Tuy nhiên, các chức năng CRUD vẫn được giữ nguyên để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Phần Kỹ thuật canh tác trình bày các quy trình kỹ thuậtdưới dạng bảng với các thông tin như tên kỹ thuật, cây áp dụng, mùa vụ và thời gian cập nhật. Do mỗi kỹ thuật thường chỉ liên quan đến một nhóm cây cụ thể, giao diện không trang bị bộ lọc, thay vào đó tập trung vào việc hiển thị đầy đủ thông tin và hỗ trợ thao tác chỉnh sửa nhanh. Nút thêm kỹ thuật luôn sẵn sàng để mở biểu mẫu nhập liệu.



Hình 20. Giao diện quản lý cây trồng và kỹ thuật canh tác

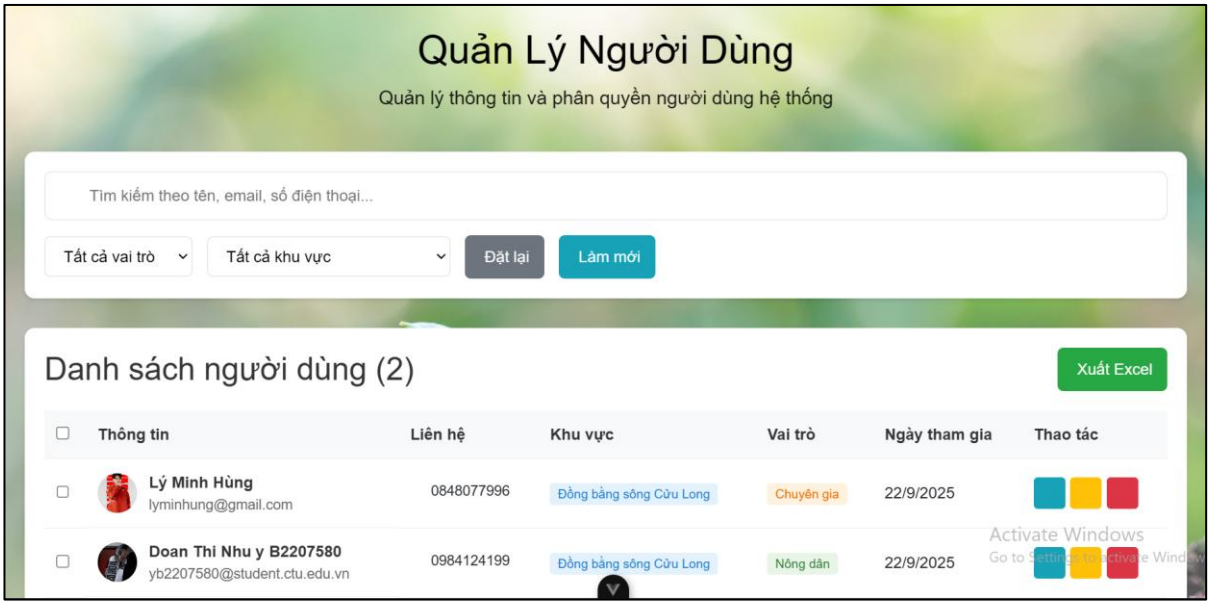
3.1.9. Giao diện Quản lý người dùng của quản trị viên

Giao diện Quản lý người dùng được thiết kế dành riêng cho quản trị viên nhằm hỗ trợ theo dõi, tìm kiếm và điều chỉnh thông tin tài khoản của toàn bộ người dùng trong hệ thống, bao gồm nông dân, chuyên gia nông nghiệp như hình 21. Màn hình hiển thị tập trung vào khả năng lọc, tìm kiếm và thao tác trực tiếp, đảm bảo quá trình quản trị diễn ra hiệu quả và minh bạch.

Khu vực trên cùng của giao diện là thanh tìm kiếm toàn văn, cho phép quản trị viên truy vấn theo tên người dùng, email hoặc số điện thoại. Đây là cơ chế tìm nhanh giúp rút ngắn thời gian tra cứu đối với các hệ thống có số lượng người dùng lớn. Bên dưới thanh tìm kiếm là nhóm bộ lọc điều kiện gồm 2 thành phần; lọc theo vai trò (nông dân, chuyên gia nông nghiệp) và lọc theo khu vực canh tác – một thuộc tính quan trọng trong hệ thống nhằm xác định phạm vi sinh thái, vùng trồng và đặc tính hoạt động của từng người dùng. Các bộ lọc được thiết kế theo dạng danh sách thả xuống, hỗ trợ kết hợp nhiều điều kiện để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hai nút chức năng "Đặt lại" và "Làm mới" giúp nhanh chóng khôi phục hoặc áp dụng lại các tiêu chí lọc.

Bên dưới khu vực lọc là bảng dữ liệu hiển thị danh sách người dùng theo dạng bảng gồm các cột: thông tin (ảnh đại diện, email, tên), liên hệ (số điện thoại), khu vực, vai trò, ngày tham gia và thao tác. Mỗi dòng biểu thị một người dùng cụ thể với ảnh đại diện và thông tin được trình bày trực quan, giúp quản trị viên dễ dàng nhận diện. Khu vực và vai trò được thể hiện dưới dạng nhãn màu (tag) nhằm tăng độ phân biệt và hỗ trợ xử lsy nahnh chóng trong thực tế. Cột thao tác cung cấp ba chức năng chính: chỉnh sửa thông tin, xem chi tiết và xóa tài khoản. Mỗi chức năng được biểu diễn bằng màu sắc đặc trưng, đảm bảo tính rõ ràng và tránh nhầm lẫn khi thao tác.

Ngoài ra, giao diện hỗ trợ xuất danh sách người dùng ra tệp excel, phục vụ các mục đích báo cáo định kỳ, phân tích thống kê hoặc lưu trữ bên ngoài. Nút "Xuất Excel" được đặt ở góc phải phía trên của bảng nhằm nhấn mạnh vào chức năng hỗ trợ quản trị.



Hình 21. Giao diện quản lý người dùng

3.2. Đánh giá hệ thống RAG

Hệ thống tư vấn ảo của đề tài sử dụng cơ chế Retrieval-Augmented Generation (RAG) nhằm đảm bảo rằng câu trả lời sinh ra từ mô hình ngôn ngữ luôn có cơ sở từ kho tri thức nội bộ do quản trị viên cung cấp. Đây là thành phần trung tâm quyết định độ tin cậy, tính đúng đắn và chất lượng phản hồi của chatbot. Vì vậy, bên cạnh việc kiểm thử giao diện và các chức năng nghiệp vụ, hệ thống RAG được đánh giá riêng theo nhóm tiêu chí chuyên biệt, kết hợp giữa đo lường tự động và đánh giá thủ công.

3.2.1. Mục tiêu đánh giá

Mục tiêu của phần đánh giá này là đo lường hiệu quả của hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) trong việc truy xuất thông tin chính xác và sinh câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh nông nghiệp tiếng Việt. Việc đánh giá RAG được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Đo lường độ chính xác tri thức (faithfulness): đảm bảo câu trả lời phản ánh đúng nội dung có trong kho tri thức nội bộ, không xuất hiện thông tin bịa đặt.
- Đánh giá khả năng truy xuất ngữ cảnh: kiểm tra mức độ phù hợp và đầy đủ của các đoạn văn bản (chunk) được retriever lựa chọn.
- Phân tích chất lượng câu trả lời: xác định xem phản hồi có đúng trọng tâm, rõ ràng và phù hợp ngữ nghĩa hay không.
- Đánh giá hiệu năng: đo độ trễ trung bình của pipeline từ lúc nhận truy vấn đến khi sinh câu trả lời.

- Kiểm tra tính ổn định của hệ thống khi kho tri thức thay đổi (admin thêm/sửa/xóa dữ liệu), đặc biệt tại cơ chế đồng bộ ChromaDB – FAISS.

Các mục tiêu này giúp bảo đảm rằng hệ thống RAG không chỉ hoạt động đúng mà còn duy trì được độ tin cậy và sự nhất quán khi dữ liệu nền thay đổi theo thời gian.

3.2.2. Thiết lập và dữ liệu đánh giá

Để đánh giá Để đánh giá, hệ thống sử dụng:

- Kho tri thức nội bộ gồm dữ liệu về cây trồng, giống, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác do quản trị viên nhập vào. Dữ liệu được chuẩn hóa và chuyển thành các chunk nhỏ, lưu trong ChromaDB và đồng bộ FAISS để phục vụ truy vấn nhanh.
- Bộ truy vấn thử nghiệm gồm hơn 100 câu hỏi đại diện cho nhiều nhóm thông tin: kỹ thuật canh tác, mô tả giống, nhận diện sâu bệnh, mùa vụ, điều kiện ngoại cảnh và câu hỏi chung. Ngoài ra còn có các truy vấn nhiễu, truy vấn dài và truy vấn lỗi chính tả để kiểm tra độ bền.
- Ground truth được thiết lập thủ công: với mỗi truy vấn, xác định các đoạn tri thức quan trọng (chunk vàng) dùng để đánh giá độ chính xác và mức độ truy xuất của hệ thống.

3.2.3. Bộ chỉ số đánh giá

Các chỉ số này phản ánh trực tiếp chất lượng truy xuất và độ tin cậy của câu trả lời:

- Faithfulness: mức độ thông tin trong câu trả lời có thể truy nguồn trực tiếp từ chunk được trả về.
- Context Precision: tỉ lệ chunk liên quan trong toàn bộ chunk được retriever trả về.
- Context Recall: tỉ lệ chunk quan trọng (gold chunk) mà retriever tìm được trong top-k.
- Answer Relevancy: mức độ câu trả lời phù hợp với truy vấn đầu vào.

Những chỉ số này được đo bằng công cụ RAGAS kết hợp đánh giá thủ công của người kiểm thử trong các trường hợp cần xác thực ngữ nghĩa.

3.2.4. Kết quả đánh giá hệ thống RAG

Quá trình kiểm thử mô-đun RAG được thực hiện với 30 trường hợp truy vấn đại diện cho bốn nhóm nội dung chính của lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cây trồng, giống cây, kỹ thuật canh tác và sâu bệnh. Các truy vấn đều được đánh giá bằng bộ chỉ số RAGAS với bốn tiêu chí: Faithfulness, Context Precision, Answer Relevancy và Context Recall.

Bảng 1. Tổng hợp trường hợp kiểm thử hệ thống RAG

STT	Faithfulness	Context Precision	Answer Relevancy	Context Recall	Trường hợp
1	0.3719	0.0749	0.8751	0.4284	Quy trình canh tác lúa mùa vụ Đông Xuân gồm những bước chính nào?
2	0.3158	0.0606	0.8421	0.3971	Giống lúa ST25 phù hợp với vùng sinh thái nào và yêu cầu về quản lý nước ra sao?
3	0.3525	0.1367	0.7368	0.4031	Các triệu chứng sâu cuốn lá gây hại trên lúa và biện pháp phòng trừ an toàn là gì?
4	0.2	0.0504	1	0.3951	Điều kiện đất và khí hậu thích hợp để trồng cây sầu riêng?
5	0.245	0.0056	0.8	0.3397	Kỹ thuật chăm sóc cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản như thế nào?
6	0.4586	0.0906	0.8125	0.4544	Những loại sâu bệnh phổ biến trên cây cam và biện pháp xử lý tương ứng?
7	0.2544	0.0498	1	0.4167	Kỹ thuật gieo sạ lúa theo từng mùa vụ khác nhau?
8	0.3521	0.0271	1	0.449	Điều kiện để giống lúa OM5451 đạt năng suất tối ưu?
9	0.2564	0.0356	0.9231	0.3902	Cách quản lý nước cho vườn thanh long trong mùa khô và mùa mưa?
10	0.1909	0.0451	1	0.3899	Quy trình bón phân cho cây xoài theo từng giai đoạn sinh trưởng?
11	0.4329	0.0952	1	0.5017	Các loại bệnh nấm gây hại trên ớt và cách xử lý?

STT	Faithfulness	Context Precision	Answer Relevancy	Context Recall	Trường hợp
12	0.2458	0.0261	1	0.4061	Các bước xử lý đất trước khi trồng bắp lai?
13	0.2941	0.0358	0.7143	0.3427	Thời gian sinh trưởng của giống lúa Đài Thơm 8 là bao nhiêu ngày?
14	0.1712	0.0495	0.8	0.3233	Bệnh vàng lá Greening lây truyền qua tác nhân nào?
15	0.3913	0.06	0.9333	0.4545	Kỹ thuật cắt tỉa cành cho cây nhãn được thực hiện vào thời điểm nào?
16	0.25	0.0554	0.8333	0.3666	Cây lúa cần bao nhiêu nước tưới trong giai đoạn đẻ nhánh?
17	0.1739	0.0347	1	0.38	Hàm lượng phân NPK khuyến cáo cho cây mít trong giai đoạn nuôi trái?
18	0.4576	0.0396	0.8571	0.4521	Chu kỳ tuổi thọ của sâu đục thân lúa kéo dài bao nhiêu ngày?
19	0.2947	0.0295	0.8182	0.3722	Tại sao cây sầu riêng cần che bóng giai đoạn đầu?
20	0.281	0.0602	0.9091	0.4032	Bệnh thán thư trên xoài do loại nấm nào gây ra?
21	0.3103	0.0296	1	0.433	Điều kiện nhiệt độ để giống lúa thơm đạt chất lượng hạt tốt nhất?
22	0.2647	0.0335	1	0.4159	Cơ chế lây lan của rầy nâu?
23	0.1371	0.0232	0.8	0.3018	Kỹ thuật xử lý ra hoa cho cây thanh long?
24	0.2727	0.0587	0.7273	0.3449	Trồng hồ tiêu cần loại đất gì và pH bao nhiêu?

STT	Faithfulness	Context Precision	Answer Relevancy	Context Recall	Trường hợp
25	0.3636	0.06	0.7143	0.3777	Phân biệt sâu xanh da láng và sâu xanh bộ hành gây hại như thế nào?
26	0.2552	0.0114	1	0.4055	Khác biệt kỹ thuật canh tác cà phê vối và cà phê chè?
27	0.2703	0.0074	0.875	0.3728	Giống lúa OM5451 khác gì so với OM6976?
28	0.4524	0.0496	0.9	0.4658	Bệnh đạo ôn trên lúa khác gì với bệnh khô vằn?
29	0.3394	0.0262	0.8182	0.3891	Chuẩn bị đất trồng sầu riêng khác gì so với đất trồng bơ?
30	0.3421	0.0494	0.8182	0.3971	Nước tưới nhỏ giọt phù hợp nhất cho loại cây nào?

Kết quả thu được cho thấy mô hình có khả năng tạo câu trả lời phù hợp trong phần lớn trường hợp, đặc biệt là về mức độ liên quan của câu trả lời (Answer Relevancy), với nhiều truy vấn đạt giá trị từ 0.80 đến 1.00. Điều này phản ánh hệ thống có khả năng tổng hợp và diễn giải thông tin từ kho tri thức khá tốt, ngay cả khi độ chính xác bối cảnh chưa tối ưu.

Ở chỉ số Faithfulness, mức điểm dao động từ 0.17 đến 0.45, cho thấy mức độ mô hình bám sát nguồn thông tin còn chưa đồng đều. Điều này chủ yếu xuất phát từ việc một số chunk dữ liệu trong kho tri thức chứa nhiều mô tả khái quát, dẫn đến mô hình phải suy diễn thay vì trích xuất trực tiếp. Bên cạnh đó, Context Precision có giá trị thấp hơn các chỉ số còn lại (đa phần dưới 0.1), cho thấy RAG vẫn truy xuất nhiều đoạn thông tin chưa thực sự khớp với mục tiêu câu hỏi. Đây là đặc trưng phổ biến của các hệ thống vector search khi dữ liệu chưa đủ dày hoặc độ chi tiết chưa cao. Tuy nhiên, Context Recall lại đạt mức tốt, dao động khoảng 0.30–0.50, chứng minh hệ thống đã thu thập được phần lớn thông tin liên quan cần thiết để hỗ trợ LLM sinh câu trả lời.

Tổng thể, kết quả kiểm thử cho thấy mô-đun RAG của hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt yêu cầu tư vấn nông nghiệp theo ngữ cảnh. Các truy vấn thuộc nhóm "kỹ thuật canh tác", "so sánh giống cây", "triệu chứng sâu bệnh" đạt độ chính xác cao

hơn do dữ liệu mô tả chi tiết và rõ ràng. Ngược lại, các truy vấn yêu cầu số liệu chuyên sâu (ví dụ hàm lượng phân bón hoặc điều kiện tối ưu cụ thể) cho kết quả Faithfulness thấp hơn vì kho dữ liệu chưa bao phủ đầy đủ. Nhìn chung, mô hình đã cho kết quả chấp nhận được đối với hệ thống tư vấn nông nghiệp, đồng thời gợi ý các hướng tối ưu tiếp theo như mở rộng kho tri thức, cải thiện chunking và bổ sung các thuộc tính kỹ thuật giúp tăng độ chính xác truy xuất.

Bảng 2. Kết quả đánh giá hệ thống RAG

Chỉ số	Giá trị trung bình	Đánh giá
Faithfulness	0.299	Mức độ bám sát nguồn thông tin ở mức trung bình, hệ thống đôi khi sinh thêm thông tin suy diễn khi dữ liệu gốc chưa đủ chi tiết.
Context Precision	0.047	Độ chính xác của các đoạn truy xuất còn thấp, cho thấy hệ thống thu về nhiều chunk không thực sự khớp với mục tiêu truy vấn.
Answer Relevancy	0.883	Mức độ liên quan của câu trả lời rất cao, mô hình tổng hợp thông tin tốt và phản hồi sát với ý định người dùng.
Context Recall	0.398	Khả năng thu thập thông tin cần thiết ở mức khá, hệ thống lấy được phần lớn nội dung quan trọng phục vụ trả lời.

Phân tích kết quả

- Faithfulness: Chỉ số Faithfulness đạt trung bình 0.299, phản ánh mức độ mô hình bám sát nguồn dữ liệu ở mức trung bình. Điều này cho thấy trong nhiều trường hợp, câu trả lời được sinh ra không hoàn toàn dựa trên nội dung xuất hiện trong kho tri thức mà có thêm một phần suy luận từ mô hình ngôn ngữ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cấu trúc dữ liệu mang tính mô tả khái quát, thiếu các thuộc tính kỹ thuật cụ thể. Khi thông tin không đủ chi tiết, mô hình RAG vẫn đưa ra câu trả lời nhưng mức độ đúng theo nguồn (groundedness) giảm. Điều này gợi ý sự cần thiết của việc mở rộng lượng dữ liệu và tăng độ sâu cho các bản ghi.
- Context Precision: Context Precision chỉ đạt 0.047, thấp hơn đáng kể so với các chỉ số khác. Con số này cho thấy hệ thống truy xuất nhiều chunk không hoàn toàn phù hợp với nội dung trọng tâm của truy vấn. Đây là vấn đề phổ biến trong các hệ thống phụ thuộc vào vector search, đặc biệt khi mẫu dữ liệu chưa đủ lớn

hoặc các chunk có nội dung gần nhau về mặt ngữ nghĩa. Việc Precision thấp nhưng Recall lại khá cao cho thấy hệ thống có xu hướng gồm cả thông tin đúng và thông tin dư thừa. Cần cải thiện chiến lược chunking và tăng tính phân biệt trong metadata để tăng độ chính xác truy xuất.

- Answer Relevancy: Answer Relevancy đạt mức rất cao, trung bình 0.883, cho thấy chất lượng câu trả lời tổng thể rất tốt. Mặc dù một số đoạn ngữ cảnh không hoàn toàn chính xác, mô hình vẫn hiểu đúng ý đồ câu hỏi và phản hồi sát với nội dung mà người dùng mong đợi. Đây là ưu điểm lớn của kiến trúc RAG kết hợp mô hình LLM, khi phần sinh câu trả lời có khả năng diễn giải tốt và tổng hợp hiệu quả từ nhiều nguồn. Kết quả này chứng minh hệ thống có khả năng hỗ trợ tư vấn thực tế với độ phù hợp cao.
- Context Recall: Chỉ số Context Recall đạt 0.398, thể hiện khả năng hệ thống thu thập các đoạn thông tin phù hợp ở mức khá. Mặc dù Precision thấp, nhưng Recall cao cho thấy phần lớn thông tin liên quan vẫn được tìm thấy trong quá trình truy xuất. Điều này giúp đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu làm cơ sở để sinh câu trả lời, hạn chế tình trạng thiếu ngữ cảnh. Tuy nhiên, để tăng Faithfulness, hệ thống cần tối ưu công đoạn lọc và giảm các kết quả nhiễu.

3.2.5. Kết luận đánh giá hệ thống RAG

Kết quả kiểm thử và đánh giá mô-đun RAG cho thấy hệ thống tư vấn ảo vận hành ổn định và đáp ứng tương đối tốt yêu cầu truy vấn trong lĩnh vực nông nghiệp. Với chỉ số Answer Relevancy đạt mức rất cao (0.883), hệ thống thể hiện khả năng hiểu ý định người dùng và cung cấp câu trả lời phù hợp trong đa số trường hợp, ngay cả khi dữ liệu trong kho tri thức không hoàn toàn đầy đủ. Điều này cho thấy cách tiếp cận RAG kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tổng hợp và diễn giải thông tin.

Tuy nhiên, các chỉ số Faithfulness và Context Precision ở mức thấp cho thấy chất lượng ngữ cảnh truy xuất vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cấu trúc dữ liệu không đồng đều, mức độ chi tiết giữa các bản ghi chưa thống nhất và chiến lược chunking chưa tối ưu. Điều này dẫn đến việc hệ thống truy xuất cả những đoạn văn bản không thực sự cần thiết, khiến mô hình đôi khi phải suy diễn thay vì dựa trên thông tin gốc. Mặc dù Context Recall đạt mức khá, chứng tỏ phần lớn thông tin quan trọng vẫn được tìm thấy, nhưng mức độ chính xác trong việc chọn lọc ngữ cảnh cần tiếp tục cải thiện để nâng cao độ tin cậy của câu trả lời.

Tổng thể, mô-đun RAG đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả trong bối cảnh dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp, nơi thông tin thường phân tán và không được chuẩn hóa. Hệ thống đã đạt được mức độ liên quan cao trong câu trả lời, hỗ trợ tốt người dùng trong việc tra cứu và tham khảo thông tin. Tuy vậy, để đạt được hiệu suất tối ưu, cần

cải thiện thêm chất lượng kho tri thức, tăng mức độ chi tiết của bản ghi, tối ưu hóa quy trình chunking và nâng cấp thuật toán truy xuất. Đây là tiền đề để hệ thống tư vấn ảo đạt độ chính xác cao hơn và phục vụ hiệu quả hơn trong các phiên bản tiếp theo.

3.3. Kết quả thực nghiệm

3.3.1. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu của kiểm thử hệ thống ArgiAdvisor là đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng và phi chức năng của toàn bộ hệ thống, bao gồm cổng thông tin cây trồng – diễn đàn – chatbot tư vấn ảo – và dashboard quản trị. Các mục tiêu chính của kiểm thử bao gồm:

- Phát hiện lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu, tìm kiếm ngữ nghĩa, sinh câu trả lời và hiển thị giao diện.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, đặc biệt trong các module CRUD của quản trị viên và quá trình đồng bộ ChromaDB – FAISS.
- Đánh giá chất lượng truy xuất và sinh câu trả lời, bao gồm độ liên quan, độ chính xác và khả năng trích xuất nguồn thông tin.
- Kiểm chứng tính ổn định và hiệu năng, bảo đảm hệ thống xử lý truy vấn với độ trễ thấp và không gián đoạn.
- Tăng độ tin cậy của người dùng, thông qua việc vận hành đúng chức năng và nhất quán giữa các thành phần trong hệ thống.

3.3.2. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử bao gồm toàn bộ các module chính của hệ thống, trải dài từ chức năng dành cho người dùng đến các chức năng quản trị:

- Kiểm thử chức năng người dùng: truy vấn chatbot, xem cây trồng, xem giống, lưu bài viết, thích bài viết, theo dõi chuyên gia, tương tác diễn đàn.
- Kiểm thử chức năng quản trị viên: quản lý cây trồng, giống cây, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, danh mục phân loại, khu vực, mùa vụ và người dùng.
- Kiểm thử luồng xử lý dữ liệu: nhập liệu → chunk hóa → nhúng → lưu vào Chroma → đồng bộ sang FAISS.
- Kiểm thử truy vấn RAG: HyDE, Adaptive Top-K, FAISS Search, trích xuất ngữ cảnh, sinh câu trả lời.
- Các chức năng phi chức năng: hiệu năng truy vấn, độ tin cậy, khả năng phục hồi, phân quyền truy cập.

Các loại kiểm thử được áp dụng:

- Kiểm thử chức năng.
- Kiểm thử tích hợp.
- Kiểm thử chấp nhận.
- Kiểm thử phi chức năng.

3.3.3. Nội dung kiểm thử

3.3.3.1. Cách tiếp cận

Trước khi tiến hành kiểm thử, toàn bộ hệ thống được chạy thử để đánh giá sơ bộ tính ổn định của API backend và UI phía người dùng. Sau đó tiến hành:

- Xác định danh sách chức năng cần kiểm thử.
- Xây dựng bộ Test Case chi tiết theo từng nhóm chức năng.
- Tạo dữ liệu thử nghiệm đầy đủ (cây trồng, giống, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, người dùng).
- Thực hiện kiểm thử thủ công (manual testing) kết hợp Postman cho API và kiểm thử truy vấn chatbot bằng các câu hỏi mẫu.
- Ghi nhận kết quả và so sánh với kết quả mong đợi.
- Phân loại lỗi và đánh giá mức độ.

3.3.3.2. Tiêu chí kiểm thử

- Tính chính xác: dữ liệu hiển thị đúng, truy vấn chatbot trả lời đúng theo ngữ cảnh.
- Tính bảo mật: phân quyền admin – người dùng (xử lý token hợp lệ).
- Tính ổn định: không crash UI, backend không lỗi 500.
- Tính sẵn sàng: các chức năng quan trọng luôn hoạt động.
- Hiệu năng: trang tải nhanh, truy vấn chatbot không vượt quá thời gian cho phép.
- Tính tương thích: hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến.

3.3.4. Kịch bản kiểm thử

Bảng 3. Kịch bản kiểm thử

STT	Mã kịch bản	Mô tả kịch bản kiểm thử	Số lượng TestCase
1	TS_CROP	Kiểm thử CRUD cây trồng.	9
2	TS_VARIETY	Kiểm thử CRUD giống cây.	10
3	TS_PEST	Kiểm thử CRUD sâu bệnh.	7
4	TS_TECH	Kiểm thử CRUD kỹ thuật canh tác.	7
5	TS_FORUM	Kiểm thử chức năng diễn đàn (đăng bài, theo dõi, thích, lưu).	13
6	TS_CHATBOT	Kiểm thử chức năng chatbot.	15
7	TS_DMPL	Kiểm thử CRUD danh mục phân loại.	12
8	TS_USER	Kiểm thử chức năng quản lý người dùng.	7

3.3.5. Trường hợp kiểm thử

Toàn bộ danh sách Test Case chi tiết được trình bày trong Phụ Lục: Tài liệu kiểm thử, bao gồm:

- Thông tin Test Case: Mã TC, mô tả, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện, kết quả mong muốn, kết quả thực tế, đánh giá.
- Các test quan trọng:
  - Kiểm thử truy vấn chatbot với nhiều loại câu hỏi (giống, kỹ thuật canh tác, sâu bệnh, cây trồng, thời vụ).
  - Kiểm thử hiệu năng FAISS search, độ chính xác top-k.
  - Kiểm thử đồng bộ khi admin thêm/xóa dữ liệu làm thay đổi vector store.
  - Kiểm thử diễn đàn: quyền đăng bài, xem bài theo dõi, lưu bài viết.

3.3.6. Đánh giá kết quả kiểm thử

Bảng 4. Đánh giá kết quả kiểm thử

STT	Mã kịch bản	Số lượng TestCase	Thành công	Thất bại
1	TS_CROP	9	9	0
2	TS_VARIETY	10	10	0
3	TS_PEST	7	7	0
4	TS_TECH	7	7	0
5	TS_FORUM	13	13	0
6	TS_CHATBOT	15	15	0
7	TS_DMPL	12	12	0
8	TS_USER	7	7	0

Kết quả kiểm thử cho thấy toàn bộ các nhóm chức năng chính của hệ thống đều hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Tất cả 70 test case thuộc 8 nhóm kiểm thử đều cho kết quả thành công, không ghi nhận bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến quá trình vận hành. Các nhóm chức năng có mức độ phức tạp cao như diễn đàn (TS_FORUM), chatbot (TS_CHATBOT) và danh mục phân loại (TS_DMPL) đều đạt tỷ lệ hoàn thành 100%, chứng tỏ quy trình xử lý nghiệp vụ, cơ chế tương tác dữ liệu và các API liên quan được thiết kế đúng, hoạt động nhất quán trên nhiều tình huống kiểm thử khác nhau.

Đối với các module CRUD như cây trồng, giống cây, sâu bệnh và kỹ thuật canh tác, việc tất cả test case đều thành công phản ánh tính ổn định của hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng xử lý chính xác các nghiệp vụ thêm, sửa, xóa và truy vấn. Kết quả này cũng cho thấy bộ lọc, bộ xác thực và cơ chế đồng bộ dữ liệu hoạt động tin cậy.

Nhìn chung, kết quả kiểm thử khẳng định mức độ hoàn thiện cao của hệ thống ở giai đoạn hiện tại. Mặc dù chưa ghi nhận lỗi chức năng, hệ thống vẫn cần được kiểm thử mở rộng trong môi trường thực tế với số lượng người dùng lớn hơn và dữ liệu đa dạng hơn để đánh giá thêm về hiệu năng và khả năng chịu tải trong các phiên bản tiếp theo.

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai, đề tài đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống tư vấn nông nghiệp trực tuyến AgriAdvisor, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đặt ra ban đầu. Hệ thống được thiết kế như một nền tảng tổng hợp, kết hợp chức năng quản lý tri thức nông nghiệp với chatbot AI thông minh dựa trên kiến trúc Retrieval-Augmented Generation (RAG). Các nhóm chức năng chính đã được triển khai thành công, bao gồm:

viết thành đoạn văn

- **Đối với người dùng (chuyên gia và nông dân):**
  - Cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ truy vấn nhanh các vẫn đề về cây trồng, sâu bệnh, giống cây và kỹ thuật canh tác.
  - Hệ thống chatbot AI trả lời theo thời gian thực,dựa trên cơ sở tri thức nông nghiệp được tổ chức và truy xuất bằng FAISS – ChromaDB.
  - Trang thông tin chi tiết cho từng cây trồng, giống cây, sâu bệnh và kỹ thuật giúp người dùng tiếp cận thông tin khoa học một cách chuẩn xác và dễ hiểu.
  - Hỗ trợ tham gia diễn đàn nông nghiệp để trao đổi, theo dõi chuyên gia, lưu bài viết và cập nhật kiến thức thực tế.
  - Cho phép tham gia chia sẻ kiến thức, hiểu biết về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất.
  - Cung cấp cơ chế tương tác hai chiều giữa nông dân và chuyên gia thông qua bình luận, theo dõi và thông báo.
- **Đối với quản trị viên hệ thống:**
  - Hệ thống quản trị đầy đủ giúp quản lý cây trồng, giống cây, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác, người dùng hệ thống.
  - Hỗ trợ CRUD, lọc, phân trang và thống kê theo thời gian thực.
  - Mô-đun đồng bộ dữ liệu vector tự động thông qua signals của Django đảm bảo tính nhất quán giữa cơ sở dữ liệu truyền thống và cơ sở dữ liệu vector.

Bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu chức năng, hệ thống còn đảm bảo tính ổn định, độ chính xác của truy vấn, và có khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lai nhờ kiến trúc độc lập giữa pipeline RAG, giao diện và mô-đun quản trị.

2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đạt được mức độ hoàn thiện cao, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được tiếp tục cải thiện như:

Kho tri thức mặc dù đã được chuẩn hóa nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào dữ liệu được nhập thủ công, chưa tích hợp cơ chế tự động trích xuất nội dung từ các nguồn tài liệu lớn.

Bên cạnh đó, mô hình tư vấn RAG còn phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu được quản trị viên cung cấp và chưa có khả năng học thích ứng theo thời gian. Diễn đàn nông nghiệp tuy hoạt động ổn định nhưng chưa tích hợp các tính năng nâng cao như phân tích xu hướng, gợi ý nội dung hay đánh giá mức độ tương tác.

Ngoài ra, hệ thống hiện mới được kiểm thử trong môi trường thử nghiệm, chưa đánh giá được hiệu năng khi phục vụ lượng người dùng lớn đồng thời.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm gia tăng tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng nông nghiệp.

Trước hết, việc mở rộng cơ sở dữ liệu tri thức với nội dung phong phú hơn về cây trồng, vật nuôi, quy trình canh tác và các mô hình nông nghiệp đặc thù sẽ góp phần nâng cao chất lượng kết quả tư vấn.

Bên cạnh đó, tích hợp mô hình nhận diện hình ảnh để phát hiện sâu bệnh trực quan từ ảnh chụp sẽ giúp người dùng tiếp cận tri thức nhanh chóng và trực tiếp hơn. Hệ thống cũng có thể mở rộng sang hướng dự báo thời tiết nông vụ, khuyến cáo lịch gieo trồng, phân tích rủi ro và xây dựng bản đồ canh tác dựa trên dữ liệu GIS.

Đối với chatbot, việc phát triển các chiến lược RAG nâng cao như reranking, kết hợp truy xuất (retrieval fusion) và tối ưu pipeline HyDE có thể cải thiện hơn nữa độ chính xác và mức độ hiểu ngữ cảnh.

Cuối cùng, hệ thống có thể được triển khai dưới dạng ứng dụng di động để tăng khả năng tiếp cận cho nông dân ở vùng nông thôn, đồng thời tích hợp với các nền tảng khuyến nông số trong nước nhằm tạo nên một hệ sinh thái tư vấn nông nghiệp toàn diện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017). Attention is All you Need. *Neural Information Processing Systems*.

[2] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Kuttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *ArXiv, abs/2005.11401*.

[3] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P.J. (2019). Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer. *J. Mach. Learn. Res., 21*, 140:1-140:67.

[4] Devlin, J., Chang, M., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*.

[5] Johnson, J., Douze, M., & Jégou, H. (2017). Billion-Scale Similarity Search with GPUs. *IEEE Transactions on Big Data, 7*, 535-547.

[6] ChromaDB. (2023). *ChromaDB documentation*. Retrieved from https://www.trychroma.com

[7] Milvus. (2023). *Milvus: Open-source vector database documentation*. Retrieved from https://milvus.io

[8] Robertson, S.E., & Walker, S. (1994). Some simple effective approximations to the 2-Poisson model for probabilistic weighted retrieval. *Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*.

[9] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2021). *Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam*. Hà Nội: Bộ NN&PTNT.

[10] Mohanty, S.P., Hughes, D.P., & Salathé, M. (2016). Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection. *Frontiers in Plant Science, 7*.

[11] Thorne, J., Vlachos, A., Christodoulopoulos, C., & Mittal, A. (2018). FEVER: a Large-scale Dataset for Fact Extraction and VERification. *North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*.

[12] Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. (2002). Bleu: a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation. *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.

[13] Lin, C. (2004). ROUGE: A Package for Automatic Evaluation of Summaries. *Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*.

[14] Zhang, T., Kishore, V., Wu, F., Weinberger, K.Q., & Artzi, Y. (2019). BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT. *ArXiv, abs/1904.09675*.

PHỤ LỤC
TÀI LIỆU KIỂM THỬ

- Kiểm thử CRUD cây trồng.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CROP_01	Tạo mới cây trồng với dữ liệu hợp lệ	Tên:"Lúa", Tên khoa học: "Oryza sativa", Danh mục: "Cây lương thực", Khu vực: "Đồng bằng sông Cửu Long", Đặc điểm: ngắn…	B1:Chọn thêm cây trồng B2: Nhập tất cả trường hợp lệ với dữ liệu hợp lệ B3: Bấm Thêm mới	Thông tin cây trồng mới được thêm.	Thông tin cây trồng mới được thêm.	Pass
TC_CROP_02	Tạo mới cây trồng với dữ liệu bỏ trống trường bắt buộc	Tên:"", Tên khoa học: "Oryza sativa", Danh mục: "Cây lương thực", Khu vực: "Đồng bằng sông Cửu Long", Đặc điểm: ngắn…	B1:Chọn thêm cây trồng B2: Nhập và bỏ trống trường. B3: Bấm Thêm mới	Hệ thống báo lỗi validate, không thêm mới thông tin cây trồng.	Hệ thống báo lỗi validate, không thêm mới thông tin cây trồng.	Pass
TC_CROP_03	Tạo mới cây trồng với giá trị quá dài	Tên: 300 ký tự Tên khoa học: 300 ký tự	B1:Chọn thêm cây trồng B2: Nhập chuỗi rất dài vào trường. B3: Bấm Thêm mới	Hệ thống validate độ dài, không thêm mới thông tin cây trồng.	Hệ thống validate độ dài, không thêm mới thông tin cây trồng.	Pass
TC_CROP_04	Xem chi tiết cây trồng.	Bấm vào thẻ thông tin cây trồng.	Cách 1: Bấm trực tiếp vào thẻ hiển thị ở mục Cây trồng nổi bật	Trang chi tiết hiển thị đầy đủ: tên, tên khoa học, danh mục, khu vực, đặc điểm, tổng	Trang chi tiết hiển thị đầy đủ: tên, tên khoa học, danh mục, khu vực, đặc điểm, tổng	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			thuộc Trang chủ Cách 2: Bấm trực tiếp vào danh mục phân loại cây trồng, sau đó bấm vào thẻ thông tin cây trồng.	số giống liên quan…	số giống liên quan…	
TC_CROP_05	Cập nhật thông tin (thay đổi tên, danh mục,….)	Bản ghi "Lúa": sửa Tên khoa học thành "O. sativa", đổi Danh mục.	B1: Bấm nút Sửa. B2: Thay đổi giá trị ở trường cần cập nhật. B3: Bấm nút Cập nhật.	Thông tin được thay đổi thành công và hiển thị UI bằng thông tin được cập nhât.	Thông tin được thay đổi thành công và hiển thị UI bằng thông tin được cập nhât.	Pass
TC_CROP_06	Xóa cây trồng	Cây trồng không có liên quan.	B1: Chọn Xóa cây trồng B2: Xác nhận xóa cây trồng	Thông tin cây trồng được xóa thành công và không còn hiển thị UI.	Thông tin cây trồng được xóa thành công và không còn hiển thị UI.	Pass
TC_CROP_07	Tìm/lọc cây trồng sau khi tạo	Tìm theo tên hoặc lọc theo Danh mục	B1: Vào trang danh sách B2: Tìm tên cây trồng/ lọc danh mục.	Thông tin cây trồng mới được thêm hiển thị trong kết quả.	Thông tin cây trồng mới được thêm hiển thị trong kết quả.	Pass
TC_CROP_08	Lọc cây trồng theo thứ tự chữ cái A => Z.	Lọc giống theo sắp xếp Z → A	B1: Mở danh sách giống cây trồng.	Hiển thị các loại cây trồng theo	Hiển thị các loại cây trồng theo	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B2: Chọn lọc theo sắp xếp Tên Z → A.	thứ tự tên từ Z đến A.	thứ tự tên từ Z đến A.	
TC_CROP_09	Thêm ảnh minh họa cây trồng	File ảnh PNG/JPG/JPEG	Upload ảnh trong form Thêm cây trồng/Sửa	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Pass

- Kiểm thử CRUD giống cây.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_VARIETY_01	Tạo giống cây hợp lệ	Tên giống: "OM5451"; Cây trồng: Lúa; Mùa vụ: Đông Xuân; Năng suất: 6–8 tấn/ha; Phân bón: hợp lệ; Quản lý nước: hợp lệ	B1: Bấm Thêm giống cây trồng B2: Nhập thông tin giống cây trồng hợp lệ B3: Bấm Thêm mới	Tạo giống thành công; hiển thị trong danh sách, liên kết đúng với cây trồng "Lúa".	Tạo giống thành công; hiển thị trong danh sách, liên kết đúng với cây trồng "Lúa".	Pass
TC_VARIETY_02	Thiếu trường bắt buộc	Bỏ trống Tên giống hoặc Cây trồng	B1: Bấm Thêm giống cây trồng B2: Nhập thông tin	Hệ thống validate và bắt buộc phải nhập đủ trường mới có thể	Hệ thống validate và bắt buộc phải nhập đủ trường mới có thể	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			giống cây trồng và bỏ trống trường nhập liệu. B3: Bấm Thêm mới	thêm giống cây trồng.	thêm giống cây trồng.	
TC_VARIETY_03	Nhập thông tin vượt giới hạn	Tên giống quá 100 ký tự, mô tả quá dài.	B1: Bấm Thêm giống cây trồng B2: Nhập thông tin giống cây trồng vượt giới hạn ký tự. B3: Bấm Thêm mới	Hệ thống validate độ đài, bắt buộc người dùng nhập lại.	Hệ thống validate độ đài, bắt buộc người dùng nhập lại.	Pass
TC_VARIETY_04	Cập nhật thông tin giống cây trồng.	Sửa thông tin giống cây trồng.	B1: Bấm nút sửa thông tin giống cây trồng. B2: Nhập thông tin cần cập nhật. B3: Bấm Cập nhật.	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Pass
TC_VARIETY_05	Đổi cây trồng liên kết.	OM5451 từ cây Lúa → cây khác	B1: Bấm nút sửa thông tin giống cây trồng.	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B2: Chọn cây trồng khác. B3: Bấm Cập nhật.			
TC_VARIETY_06	Xóa giống cây trồng.	Xóa giống cây không còn được cung cấp ở Việt Nam.	B1: Chọn giống cây trồng cần xóa. B2: Bấm nút Xóa. B3: Xác nhận xóa giống cây trồng.	Thông tin được xóa thành công và không còn hiển thị dữ liệu giống cây trồng vừa được xóa.	Thông tin được xóa thành công và không còn hiển thị dữ liệu giống cây trồng vừa được xóa.	Pass
TC_VARIETY_07	Tìm giống cây theo tên.	Tìm "KM"	B1: Mở danh sách giống cây trồng. B2: Tìm theo tên.	Danh sách hiển thị đúng các giống chứa "KM".	Danh sách hiển thị đúng các giống chứa "KM".	Pass
TC_VARIETY_08	Lọc giống theo danh mục cây trồng.	Lọc giống theo danh mục "Cây ăn quả"	B1: Mở danh sách giống cây trồng. B2: Chọn lọc theo danh mục	Hiển thị các giống cây trồng thuộc danh mục "Cây ăn quả".	Hiển thị các giống cây trồng thuộc danh mục "Cây ăn quả".	Pass
TC_VARIETY_09	Lọc giống theo thứ tự chữ cái.	Lọc giống theo sắp xếp A → Z	B1: Mở danh sách giống cây trồng. B2: Chọn lọc theo sắp xếp Tên A → Z.	Hiển thị các giống cây trồng theo thứ tự tên từ A đến Z.	Hiển thị các giống cây trồng theo thứ tự tên từ A đến Z.	Pass
TC_VARIETY_10	Upload hình ảnh của	File ảnh PNG/JPG/JPEG	Upload ảnh trong form	Ảnh upload thành công lên	Ảnh upload thành công lên	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
	giống cây trồng.		Thêm giống cây trồng/Sửa	Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	

- Kiểm thử CRUD sâu bệnh.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_PEST_01	Thêm thông tin sâu bệnh mới	Tên:"Rầy nâu"; Loại: "Côn trùng"; Triệu chứng: "lá vàng, bóp lá rụng"; Biện pháp phòng trừ: "phun sinh học"; Cây trồng bị ảnh hưởng: Lúa	B1: Bấm Thêm sâu bệnh. B2: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến sâu bệnh. B3: Bấm Thêm mới.	Tạo thông tin sâu bệnh thành công, hiển thị trong danh sách những cây trông bị ảnh hưởng.	Tạo thông tin sâu bệnh thành công, hiển thị trong danh sách những cây trông bị ảnh hưởng.	Pass
TC_PEST_02	Thiếu trường bắt buộc (tên sâu bệnh)	Tên: *rỗng*; Loại: "Nấm"; Triệu chứng: ...	B1: Bấm Thêm sâu bệnh. B2: Điền đầy đủ thông tin liên quan đến sâu bệnh và bỏ trống trường tên sâu bệnh. B3: Bấm Thêm mới.	Hệ thống báo lỗi và bắt buộc điền đầy đủ thông tin mới có thể thêm mới.	Hệ thống báo lỗi và bắt buộc điền đầy đủ thông tin mới có thể thêm mới.	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_PEST_03	Upload ảnh minh họa của sâu bệnh	File ảnh PNG/JPG/JPEG	Upload ảnh trong form Thêm sâu bệnh /Sửa	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Pass
TC_PEST_04	Cập nhật mô tả / biện pháp phòng trừ	Sửa biện pháp phòng trừ: "phun phẩm A" → "biện pháp sinh học B	B1: Chọn thông tin sâu bệnh và bấm Sửa. B2: Cập nhật thông tin liên quan đến sâu bệnh. B3: Bấm Cập nhật	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Thông tin được cập nhật thành công và hiển thị dữ liệu được cập nhật.	Pass
TC_PEST_05	Thay đổi danh sách cây trồng bị ảnh hưởng	Thêm/loại bỏ cây bị ảnh hưởng	B1: Chọn thông tin sâu bệnh và bấm Sửa. B2: Thêm hoặc bỏ chọn cây trồng bị ảnh hưởng. B3: Bấm Cập nhật	Thông tin cây trồng bị ảnh hưởng được cập nhật thành công và hiển thị trong danh sách của các cây trồng bị ảnh hưởng.	Thông tin cây trồng bị ảnh hưởng được cập nhật thành công và hiển thị trong danh sách của các cây trồng bị ảnh hưởng.	Pass
TC_PEST_06	Xóa sâu bệnh	Xóa sâu bệnh không ảnh hưởng đến	B1: Chon loại sâu bệnh cần xóa	Thông tin được xóa thành công và hiển thị	Thông tin được xóa thành công và hiển thị	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
		nông nghiệp Việt Nam.	B2: Bấm nút Xóa B3: Xác nhận xóa	dữ liệu được cập nhật mới.	dữ liệu được cập nhật mới.	
TC_PEST_07	Xem thông tin sâu bệnh	Bấm vào thẻ sâu bệnh muốn xem.	B1: Đang ở trang thông chi tiết của danh mục, cây trồng hoặc giống cây trồng. B2: Bấm nút Xem chi tiết hoặc bấm trực tiếp vào thẻ thông tin sâu bệnh.	Trang chi tiết hiển thị đầy đủ: tên sâu bệnh, cây trồng bị ảnh hưởng, đặc điểm hình thái, triệu chứng, biện pháp phòng trừ…	Trang chi tiết hiển thị đầy đủ: tên sâu bệnh, cây trồng bị ảnh hưởng, đặc điểm hình thái, triệu chứng, biện pháp phòng trừ…	Pass

- Kiểm thử CRUD kỹ thuật canh tác.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TECH_01	Tạo kỹ thuật canh tác	Tiêu đề kỹ thuật: “Kỹ thuật cấy lúa nước”; Cây trồng áp dụng: Lúa; Mùa vụ: Đông xuân; ….	B1: Chọn nút Thêm kỹ thuật B2: Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến kỹ thuật canh tác cây trồng. B3: Bấm nút Thêm mới	Thêm kỹ thuật canh tác thành công, hiển thị trong danh sách cây trồng áp dụng.	Thêm kỹ thuật canh tác thành công, hiển thị trong danh sách cây trồng áp dụng.	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TECH_02	Thiếu trường bắt buộc (tên kỹ thuật)	Tiêu đề kỹ thuật: rỗng; Cây trồng áp dụng: Lúa; Mùa vụ: Đông xuân; ….	B1: Chọn nút Thêm kỹ thuật B2: Nhập đầy đủ các thông tin liên quan đến kỹ thuật canh tác cây trồng. B3: Bấm nút Thêm mới	Hệ thống bắt buộc phải nhập đầy đủ thông tin mới có thể thêm mới kỹ thuật canh tác.	Hệ thống bắt buộc phải nhập đầy đủ thông tin mới có thể thêm mới kỹ thuật canh tác.	Pass
TC_TECH_03	Chọn mùa vụ dạng danh sách nhiều giá trị	Mùa vụ: Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông	B1: Chọn nút Thêm kỹ thuật hoặc nút Sửa B2: Chọn nhiều giá trị thuộc danh sách mùa vụ áp dụng. B3: Bấm nút Thêm mới hoặc Cập nhật.	Thêm mới hoặc cập nhật thông tin thành công, và thông tin kỹ thuật canh tác sẽ được hiển thị trong các cây trồng áp dụng.	Thêm mới hoặc cập nhật thông tin thành công, và thông tin kỹ thuật canh tác sẽ được hiển thị trong các cây trồng áp dụng.	Pass
TC_TECH_04	Nhập mô tả quá dài	Nhập mô tả nhiều hơn 5000 ký tự.	B1: Chọn nút Thêm kỹ thuật hoặc nút Sửa B2: Nhập hoặc cập nhật thông tin	Hệ thống báo lỗi và bắt buộc phải giảm số lượng ký tự xuống mức tối đa của yêu cầu hệ thống.	Hệ thống báo lỗi và bắt buộc phải giảm số lượng ký tự xuống mức tối đa của yêu cầu hệ thống.	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			mô tả về kỹ thuật canh tác. B3: Bấm nút Thêm mới hoặc Cập nhật.			
TC_TECH_05	Upload ảnh minh họa của kỹ thuật canh tác	File ảnh PNG/JPG/JPEG	Upload ảnh trong form Thêm kỹ thuật canh tác/Sửa	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Ảnh upload thành công lên Cloudinary; URL lưu trong DB; ảnh hiển thị đúng ở UI; xử lý lỗi file quá lớn/định dạng không hỗ trợ.	Pass
TC_TECH_06	Cập nhật thông tin kỹ thuật canh tác	Sửa mô tả:"tưới 2 lần/ngày" → "tưới 1 lần/ngày"	B1: Chọn kỹ thuật canh tác cần cập nhật B2: Cập nhật thông tin mới. B3: Bấm nút Cập nhật.	Thông tin mới được cập nhật thành công và hiển thị thông tin được cập nhật mới.	Thông tin mới được cập nhật thành công và hiển thị thông tin được cập nhật mới.	Pass
TC_TECH_07	Xóa kỹ thuật canh tác không hiệu quả.	Kỹ thuật canh tác không hiệu quả và cho năng suất không cao.	B1: Chọn kỹ thuật canh tác. B2: Bấm nút Xóa B3: Xác nhận xóa	Kỹ thuật canh tác được xóa thành công và không còn hiển thị.	Kỹ thuật canh tác được xóa thành công và không còn hiển thị.	Pass

- Kiểm thử chức năng diễn đàn.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_FORUM_01	Tạo bài viết mới (văn bản + ảnh hoặc văn bản + khảo sát)	title: "Chia sẻ kỹ thuật bón phân"; body: văn bản hợp lệ; images: JPG <3MB; tags: [lúa, phân]	B1: Chọn Tạo bài viết mới. B2: Nhập nội dung bài viết và upload ảnh hoặc khảo sát. B3: Bấm nút Đăng bài.	Bài viết được đăng tải thành công và hiển thị trực tiếp trên diễn đàn trực tuyến.	Bài viết được đăng tải thành công và hiển thị trực tiếp trên diễn đàn trực tuyến.	Pass
TC_FORUM_02	Tạo bài với hình ảnh quá lớn / định dạng không cho phép.	image: TIFF 40MB	B1: Chọn Tạo bài viết mới. B2: Nhập nội dung bài viết và upload ảnh. B3: Bấm nút Đăng bài.	Từ chối upload; thông báo lỗi "Định dạng/kích thước không hợp lệ"; không tạo bài.	Từ chối upload; thông báo lỗi "Định dạng/kích thước không hợp lệ"; không tạo bài.	Pass
TC_FORUM_03	Chỉnh sửa bài (chủ sở hữu)	Sửa nội dung bài viết.	B1: Vào tùy chọn và chọn chỉnh sửa. B2. Chỉnh sửa nội dung bài viết. B3: Bấm nút Lưu thay đổi.	Bài viết được thay đổi thành công và hiển thị nội dung sau khi cập nhật.	Bài viết được thay đổi thành công và hiển thị nội dung sau khi cập nhật.	Pass
TC_FORUM_04	Chỉnh sửa bài (quản trị viên)	Sửa nội dung bài viết nếu nội dung không đúng hoặc ngôn từ	B1: Vào tùy chọn và chọn chỉnh sửa. B2. Chỉnh sửa nội	Bài viết được thay đổi thành công và hiển thị nội dung sau	Bài viết được thay đổi thành công và hiển thị nội dung	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
		không phù hợp.	dung bài viết. B3: Bấm nút Lưu thay đổi.	khi cập nhật.	sau khi cập nhật.	
TC_FORUM_05	Xóa bài (chủ sở hữu)	Xóa bài viết.	B1: Vào tùy chọn và chọn xóa bài. B3: Bấm xác nhận Xóa bài viết.	Bài viết được xóa và không còn được hiển thị trên diễn đàn.	Bài viết được xóa và không còn được hiển thị trên diễn đàn.	Pass
TC_FORUM_06	Xóa bài (quản trị viên)	Xóa bài viết.	B1: Vào tùy chọn và chọn xóa bài. B3: Bấm xác nhận Xóa bài viết.	Bài viết được xóa và không còn được hiển thị trên diễn đàn.	Bài viết được xóa và không còn được hiển thị trên diễn đàn.	Pass
TC_FORUM_07	Bình luận bài viết.	Bình luận văn bản hợp lệ.	B1: Bấm vào Bình luận. B2: Viết bình luận. B3: Bấm Enter.	Bình luận thành công và hiển thị trong phần bình luận của bài viết.	Bình luận thành công và hiển thị trong phần bình luận của bài viết.	Pass
TC_FORUM_08	Trả lời bình luận.	Trả lời bình luận với văn bản hợp lệ.	B1: Bấm vào Trả lời trong phần bình luận. B2: Viết bình luận. B3: Bấm Enter.	Trả lời bình luận thành công và hiển thị trong phần bình luận	Trả lời bình luận thành công và hiển thị trong phần bình luận	Pass
TC_FORUM_09	Thích bài viết.		Bấm nút thích bài viết.	Thích bài viết thành công và hiển thị số	Thích bài viết thành công và hiển thị	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
				lượt thích trong bài viết.	số lượt thích trong bài viết.	
TC_FORUM_10	Lưu bài.		Người dùng bấm lưu bài trong mục tùy chọn của bài viết.	Lưu bài viết thành công và bài viết được lưu hiển thị ở phần Lưu bài viết.	Lưu bài viết thành công và bài viết được lưu hiển thị ở phần Lưu bài viết.	Pass
TC_FORUM_11	Nông dân theo dõi chuyên gia.	Theo dõi tài khoản chuyên gia.	Bấm nút theo dõi chuyên gia ở mục Chuyên gia đề xuất.	Theo dõi chuyên gia thành công. Các bài viết của chuyên gia hiển thị trong feed "Đang theo dõi"	Theo dõi chuyên gia thành công. Các bài viết của chuyên gia hiển thị trong feed "Đang theo dõi"	Pass
TC_FORUM_12	Feed "Đang theo dõi" hiển thị bài.	Chuyên gia đăng bài mới.	B1: Chuyên gia đăng bài. B2: Nông dân theo dõi check feed.	Bài của chuyên gia xuất hiện trong mục "Đang theo dõi" theo thời gian thực.	Bài của chuyên gia xuất hiện trong mục "Đang theo dõi" theo thời gian thực.	Pass
TC_FORUM_13	Thông báo bình luận mới trên bài viết.	Người dùng bình luận vào bài viết.	Người dùng B bình luận trên bài viết của người dùng A.	Bình luận thành công và thông báo được gửi đến người dùng A.	Bình luận thành công và thông báo được gửi đến người dùng A.	Pass

- Kiểm thử chức năng chatbot.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CHATBOT_01	Gửi truy vấn đơn giản về một kỹ thuật.	Truy vấn "Cách bón phân cho lúa giai đoạn 3 lá?"	B1: Mở chức năng Trợ lý ảo. B2: Gửi truy vấn chatbot.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Pass
TC_CHATBOT_02	Gửi truy vấn về một sâu bệnh.	Truy vấn "Cây lúa xuất hiện đốm vàng, xử lý thế nào?"	B1: Mở chức năng Trợ lý ảo. B2: Gửi truy vấn chatbot.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Pass
TC_CHATBOT_03	Truy vấn về giống cây: đặc điểm và vùng phù hợp.	Truy vấn: "Giống X có phù hợp với Đồng bằng sông Cửu Long".	B1: Mở chức năng Trợ lý ảo. B2: Gửi truy vấn chatbot.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Pass
TC_CHATBOT_04	Truy vấn mơ hồ/không đủ ngữ cảnh.	Truy vấn: "Làm sao tăng năng suất?".	B1: Mở chức năng Trợ lý ảo. B2: Gửi truy vấn chatbot.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Hệ thống trả về câu trả lời ngắn gọn, thực tế, chi tiết các bước và kèm nguồn tham khảo.	Pass
TC_CHATBOT_05	Kiểm tra Adaptive Top-K: câu ngắn không chuyên sâu → small k	Truy vấn "Tưới nước cho rau?"	Gửi truy vấn ngắn.	Hệ thống chọn top_k nhỏ (ví dụ 3), trả lời đủ dùng, confidence hợp lý; log	Hệ thống chọn top_k nhỏ (ví dụ 3), trả lời đủ dùng, confidence hợp lý; log	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
				cho thấy adaptive_top_k trả về giá trị nhỏ hơn query dài.	cho thấy adaptive_top_k trả về giá trị nhỏ hơn query dài.	
TC_CHATBOT_06	Kiểm tra Adaptive Top-K: câu dài/chi tiết → tăng top_k	Truy vấn "Quy trình trồng ớt: giống, mật độ, bón phân, phòng bệnh, thu hoạch."	Gửi truy vấn.	Hệ thống chọn top_k lớn hơn; trả lời kết hợp nhiều chunk; sources >= top_k chọn lọc.	Hệ thống chọn top_k lớn hơn; trả lời kết hợp nhiều chunk; sources >= top_k chọn lọc.	Pass
TC_CHATBOT_07	Hạn chế thông tin sai (hallucination)	Truy vấn yêu cầu bằng số liệu cụ thể nhưng không có source.	Gửi truy vấn.	Bot phải trả lời giới hạn, nêu không tìm thấy số liệu nếu không có nguồn; không đưa số liệu không có trích dẫn.	Bot phải trả lời giới hạn, nêu không tìm thấy số liệu nếu không có nguồn; không đưa số liệu không có trích dẫn.	Pass
TC_CHATBOT_08	Thời gian phản hồi (SLA)	Truy vấn bình thường.	Gửi truy vấn.	Thời gian phản hồi trung bình < 5s (target) hoặc chấp nhận < 10s; không lỗi timeout.	Thời gian phản hồi trung bình < 5s (target) hoặc chấp nhận < 10s; không lỗi timeout.	Pass
TC_CHATBOT_09	Xử lý mất kết nối OpenAI (API key lỗi)	OPENAI_API_KEY invalid		Hệ thống trả fallback message: "Tạm thời không thể trả lời — lỗi dịch vụ"; log lỗi; không rò	Hệ thống trả fallback message: "Tạm thời không thể trả lời — lỗi dịch vụ"; log lỗi; không rò	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
				rỉ stack trace.	rỉ stack trace.	
TC_CHATBOT_10	Kiểm tra đồng bộ Chroma → FAISS sau CRUD dữ liệu	Quản trị viên thêm/update/delete crop/technique.	B1; Thực hiện thay đổi dữ liệu (thêm, cập nhật, xóa). B2. Gửi truy vấn.	Sau upsert: dữ liệu mới xuất hiện trong search; sau delete: không còn trả về; FAISS id map cập nhật.	Sau upsert: dữ liệu mới xuất hiện trong search; sau delete: không còn trả về; FAISS id map cập nhật.	Pass
TC_CHATBOT_11	Kiểm tra incremental update (post_save signal)	Quản trị viên cập nhật mô tả giống.	B1: Cập nhật thông tin giống cây. B2: Gửi truy vấn kiểm tra.	Hệ thống bắt sự kiện post_save, tạo chunk mới, update Chroma và sync FAISS; query trả kết quả mới sau khoảng sync ngắn.	Hệ thống bắt sự kiện post_save, tạo chunk mới, update Chroma và sync FAISS; query trả kết quả mới sau khoảng sync ngắn.	Pass
TC_CHATBOT_12	Kiểm thử tính toàn vẹn metadata trong sources	Truy vấn trả về multiple sources.	Gửi truy vấn.	Sources chứa metadata (type, id, score) và snippet ngắn; score nằm trong [0,1]; metadata mapping chính xác.	Sources chứa metadata (type, id, score) và snippet ngắn; score nằm trong [0,1]; metadata mapping chính xác.	Pass
TC_CHATBOT_13	Hậu xử lý (format & sanitize)	Câu trả lời có lý tự/markdown.	Gửi truy vấn.	Câu trả lời đã được hậu xử lý: loại bỏ tag HTML nguy	Câu trả lời đã được hậu xử lý: loại bỏ tag HTML nguy	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
				hiểm, format rõ ràng, không có escape sequences lạ.	hiểm, format rõ ràng, không có escape sequences lạ.	
TC_CHATBOT_14	Kiểm thử truy vấn đa ngôn ngữ/Unicode	Truy vấn bằng tiếng Việt, tiếng địa phương.	Gửi truy vấn.	Bot hiểu tiếng Việt, trả lời tiếng Việt chuẩn; xử lý Unicode tốt; không lỗi encoding.	Bot hiểu tiếng Việt, trả lời tiếng Việt chuẩn; xử lý Unicode tốt; không lỗi encoding.	Pass
TC_CHATBOT_15	Kiểm thử fallback khi FAISS không sẵn sàng	FAISS index bị hỏng	B1: FAISS unavailable. B2: Gửi truy vấn.	Hệ thống fallback sử dụng Chroma trực tiếp hoặc thông báo lỗi phục vụ; không crash.	Hệ thống fallback sử dụng Chroma trực tiếp hoặc thông báo lỗi phục vụ; không crash.	Pass

- Kiểm thử CRUD danh mục phân loại.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DMPL_01	Thêm danh mục cây trồng.	Tên danh mục: Cây lương thực, Mô tả: Các loại cây trồng cho hạt….	B1: Bấm nút Thêm danh mục. B2: Nhập đầy đủ thông tin. B3: Bấm nút Thêm mới.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục cây trồng.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục cây trồng.	Pass
TC_DMPL_02	Tên danh mục cây trồng bị trống.	Tên danh mục: “”	B1: Bấm nút Thêm danh mục.	Hệ thống validate, bắt buộc	Hệ thống validate, bắt buộc	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B2: Nhập đầy đủ thông tin. B3: Bấm nút Thêm mới.	người dùng nhập thông tin đầy đủ.	người dùng nhập thông tin đầy đủ.	
TC_DMPL_03	Cập nhật danh mục cây trồng.	Sửa mô tả.	B1: Chọn danh mục cần thay đổi thông tin và bấm Sửa. B2: Nhập thông tin mới. B3: Bấm nút Cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Pass
TC_DMPL_04	Xóa danh mục cây trồng.		B1: Chọn danh mục cần xóa và bấm nút Xóa. B2: Xác nhận xóa.	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị.	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị.	Pass
TC_DMPL_05	Thêm danh mục khu vực canh tác.	Tên: Tây Nguyên, Mô tả: Khí hậu cao nguyên	B1: Bấm nút Thêm danh mục. B2: Nhập đầy đủ thông tin. B3: Bấm nút Thêm mới.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục khu vực canh tác.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục khu vực canh tác.	Pass
TC_DMPL_06	Tên danh mục khu vực canh tác bị trống.	Tên danh mục: “”	B1: Bấm nút Thêm danh mục.	Hệ thống validate, bắt buộc người dùng	Hệ thống validate, bắt buộc người dùng nhập	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B2: Nhập đầy đủ thông tin. B3: Bấm nút Thêm mới.	nhập thông tin đầy đủ.	thông tin đầy đủ.	
TC_DMPL_07	Cập nhật danh mục khu vực canh tác.	Sửa mô tả.	B1: Chọn danh mục cần thay đổi thông tin và bấm Sửa. B2: Nhập thông tin mới. B3: Bấm nút Cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Pass
TC_DMPL_08	Xóa danh mục khu vực canh tác.		B1: Chọn danh mục cần xóa và bấm nút Xóa. B2: Xác nhận xóa.	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị.	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị.	Pass
TC_DMPL_09	Thêm danh mục mùa vụ.	Tên mùa vụ: Đông Xuân, Mô tả: ……	B1: Bấm nút Thêm danh mục. B2: Nhập đầy đủ thông tin. B3: Bấm nút Thêm mới.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục mùa vụ.	Danh mục mới được thêm thành công và được hiển thị trong phần quản lý danh mục mùa vụ.	Pass
TC_DMPL_10	Tên danh mục mùa vụ bị trống.	Tên danh mục: “”	B1: Bấm nút Thêm danh mục. B2: Nhập đầy đủ thông tin.	Hệ thống validate, bắt buộc người dùng nhập thông tin đầy đủ.	Hệ thống validate, bắt buộc người dùng nhập	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B3: Bấm nút Thêm mới.		thông tin đầy đủ.	
TC_DMPL_11	Cập nhật danh mục mùa vụ.	Sửa mô tả.	B1: Chọn danh mục cần thay đổi thông tin và bấm Sửa. B2: Nhập thông tin mới. B3: Bấm nút Cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Danh mục được cập nhật thành công và hiển thị nội dung vừa được cập nhật.	Pass
TC_DMPL_12	Xóa danh mục mùa vụ.		B1: Chọn danh mục cần xóa và bấm nút Xóa. B2: Xác nhận xóa.	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị	Danh mục được xóa và không còn được hiển thị	Pass

- Kiểm thử chức năng quản lý người dùng.

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_USER_01	Xem chi tiết thông tin người dùng.		Chọn tài khoản người dùng và bấm nút Xem chi tiết.	Thẻ được hiển thị với các thông tin liên quan đến người dùng.	Thẻ được hiển thị với các thông tin liên quan đến người dùng.	Pass
TC_USER_02	Cập nhật thông tin người dùng.	Sửa thông tin liên quan đến người dùng bị sai lệch hoặc thay đổi thông tin.	B1: Chọn tài khoản người dùng cần cập nhật và bấm nút Chỉnh sửa. B2: Nhập thông tin mới.	Thông tin tài khoản người dùng được cập nhật thành công.	Thông tin tài khoản người dùng được cập nhật thành công.	Pass

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			B3: Bấm nút Cập nhật.			
TC_USER_03	Xóa tài khoản người dùng.		B1: Chọn tài khoản người dùng cần xóa và chọn nút Xóa. B2: Xác nhận xóa tài khoản người dùng.	Tài khoản người dùng được xóa ra khỏi hệ thống.	Tài khoản người dùng được xóa ra khỏi hệ thống.	Pass
TC_USER_04	Tìm kiếm tài khoản người dùng.	Tìm kiếm theo tên, số điện thoại, email.	Nhập tên/số điện thoại/email của người dùng cần tìm ở khung tìm kiếm.	Hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan đến thông tin tìm kiếm.	Hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan đến thông tin tìm kiếm.	Pass
TC_USER_05	Lọc vai trò người dùng (nông dân, chuyên gia).	Lọc vai trò người dùng trong hệ thống.	Chọn vai trò cần lọc ở mục tùy chọn lọc.	Hiển thị kết quả lọc.	Hiển thị kết quả lọc.	Pass
TC_USER_06	Lọc người dùng theo khu vục.	Lọc người dùng hệ thống theo từng khu vực.	Chọn khu vực cần lọc ở mục tùy chọn lọc.	Hiển thị kết quả lọc.	Hiển thị kết quả lọc.	Pass
TC_USER_07	Xuất file excel danh sách người dùng.		Chọn nút Xuất excel.	Danh sách người dùng được xuất với định dạng file excel thành công và có thể đọc được thông tin.	Danh sách người dùng được xuất với định dạng file excel thành công và có thể đọc được thông tin.	Pass